5÷.{7ç+\& /å

> Q ; ; - J + E 2 M - * ` B ;

1E/Æ

;ç; v%y6ž*Ò:B>²:Ó9`

R X8œ5¬0|:V;"(c/Ô/å {

þ â -ã- á J_ ² • å ô Ì ô % å ô „ ÌJr îè ‹ å Q J_ ® • ² å í
á ál¡l¡ â j š † í ¬ ;lšø • ‰ L á t £ > æ ã ì y { á P Jm 6ž*Ò:B#Ì'§
8Ð>Œ h' 5Á5º,;&()(<x5î:B lš

Q … ‹J[ K i ? 2 K i B + H bJ\ áiš B b £ å J m b … ä Q ´ î ¹ R â J à ®
•QŸ ã $ ± ˆ c Å y f î B © _ G â ¼ ñQ²

ô ˜ ® ø ì \ £J_ â Ó › ð e é ¡ ¦ œ t £ á Q z , Þlš ø å ! ¹
J[ T ` Q # # B H B J\ Vi è 2 Q lš ¹ d * æ ã 4 t á D •J_ M â ¢Jm

• i ô á îý )J[ ! J1n
¡ ¦ œ 8 • á ² J[ 4 ¿ J1n
s â ì ¦ œ 8 • • ½ á . •J[ . I™ | ù J1n
è ý ˆ Æ Y s > Å Ç á { ‹J[ Y s á Jš

' V ï 4 É z d * æ ¡ Â ß 8 i á ž bJ_ ! ¹ Q … ‹ d * æ ¡
¦ œ á ž blš 0ƒ<x+w5¯&((c/Ô/å*Ñ%G h7ç+\7ú&ñ+ÿ$±8œ8Ð#*>•1D £

_ 2 K ` F X> #é'¶.n#45Á'Ñ3a& {8"*Õ'¶ p b(c/Ô/å

k X, #î1`4[= .N

Æ ªJ[ > Q ; ; - J + E 2 M * À M Bi;`-Q / m + i B Q M i Q J i ? 2 KJ\ áB Ó+g Ð a i i B b i B
æ ! ¹ á 4 œ • ÐJ_ Z ß á … ‹ , î ° <lšø å ã ? * b D ú » £I™ *
Å ú ™ Å á ë Dlš

k X R&X;¥=æ v(c/Ô<"'¶#æ d S ` Q # # B H B i v M / . B b i e X B ã Þ † B 4 Q Æ Z á
\ £ > BJm ± ˆ c ® " ¥ w - ô ) RQ² î

R X(c/Ô) .{*‡ Xâ * Á ¹ M ôJ_ ù ˆ Æ ú ½J[ b K T H 2 J\ D h+m2J[ 2 p 2JMái
! Ilš | Z É J ! ò QJ[ T ` Q # # B H B i v bJ2 P J_ ø M å+ì i B ÿQ Ø Î I™ " ã
iI™ 6 ø á Á ò Qlš „ h ú B G ÊQ² + ã $ h ú ä § ì û ˆ e e N
c â U e „ çQŸ ¯ æ è Š ² D ÀPÚ

k X¶#æ)É5÷X¦ œ 8 •J[ ` M / Q K p `JBå #¦He2 t £ Q • i á ˆ olš F Ê ¦ œ 8 •
X J_ 7 „ ï 4 ¿ ò QJ[ + m K m H i B p 2 / B b i ` B # m i BJ\ Q á M 7 m M + i B Q M - * . 6

$$F_X(x) = P(X \quad x):$$

* . 6 q ¡ æ ¦ œ 8 • á ! ² Iš F Ê ' Í • ¦ œ 8 •J_ â S ! ± • ò Q
J[ T ` Q # # B H B i v K b b 7 \ $p_X(x) = P(X = x)$ JKF7 Ê Â ß • ¦ œ 8 •J_â S !
¼ • ò QJ[ T ` Q # # B H B i v / 2 M b B i \ $f_X(x)$ J_ ¥ ÿ BPQ M -XT / 7 $P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x)\,dx$ Iš
„ h ú ó ! ³ Š * . 6PÙT KPÙT /Q² ü | £ - N c î æ ó | BPÚ * . 6 è A ä
± â © ÆQ®T K 7N c î ô á * u æQ› ± C ² > VQœQ® T / 7N c î 0 O * u æQ› ± S ð >
VQœPÚ

j X7k+"(c/Ô<"# ; 6q) 5· Xº m ! J[ + Q M / B i B Q M H J \ P(A j B) # B H B i v Ô Œ
B B " á Ó d A B " á Iš . X Ÿ 4J[ " v 2 b ö i ? 2 \ Q ` 2 K

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)P(B)}{P(A)}$$

å … ‹ á 4 XI¡I¡ § â * ô ² • „ îÖ ô • ù á î! Iš

9 X7k+"2Ü8/ Xº m È ³J[ + Q M / B i B Q M H J \ E(X) = $\sum_i x_i P(X = x_i)$ QåÈ ³ á ! I è Œ I
T ã ì 8 • ž ¥ á 2Iš ø è ¬ ; \ £ à . 3 ôJm þ â Œ I Y á Ú J_ X á 7
ß ¬ ; î å º m È ³Iš

8 X#P*"d h` M b 7 Q ` K i B X Q M X b å ã ì ¦ œ 8 •J_þ â F 7 V ² 8 ¼ $Y = g(X)$
J_ ' - Y á 4 ¿Jr ø å … ‹ z á š Y ÑI¡I¡ â ® ö ô F Q Ý V ² ò Q 8
¼ 9 ã i 4 ïIš

e X>º;"#å&,5· XÆ Ð 9 - ' [ ä ³ 4J[ J ` F Q p B M 2J \ m 7 H ž B â v ³ 4J[ * ? 2 # v @
b ? 2 p B M 2J \ m Iš H B â v ³ 4 ù æ ! À • ½ á . •J_ Ê ¹ I J_
å ™ ´ ý Q á ‹ ³ y { ² • á ž bIš

/÷' -™'Ò#å&,5· , Ž X 0J_ $P(X \geq t) \leq E(X)/t$

3•#4:Õ'Ò#å&,5· , $P(|X - EX| \geq t) \leq \operatorname{Var}(X)/t^2$

„ f á æ Ó ® ¯ æ è r Ü © 5Q² + ì ¼ ñ æ V ô !QŸ æ Ó ® Å p é ã $ 7
â A ô _ ëPÚ

Æ Ð % / - _ , Þ á 4 Æ M SI¡I¡ ¡ J Q M i 2 * ¥ H 6 Q Q ™ ¹ ² •Iš ø D
t æ … ‹ z á å ƒ Jm G & A « Î ® ë â „ øPÚ

k X k&X' =æ v' = '¶#æ d J m H i B p ` B i 2 . B b i ` B X # m i B Q M 8 •
Ž p J 8 • ŽIš „ ú ž ö ò ¹ u æQ² + Š â Š S ~ ~ è + g D ó
ø c â »PáPá ï â # ¶ 2 , mPÙ í 6 â 2 Š 2 Ø GPÙ J â ° æ 2 ÉPÚ

R Xö)é'¶#æ<"#K= '¶#æ X F Ê – ì ¦ œ 8 • X D Y J_ 7 > Á 4 ¿J[ D Q B M i / B bJ \ ` B # m i B Q
$F_{XY}(x; y) = P(X \leq x; Y \leq y)$ q ¡ æ á • Î ² Iš * > Á 4 ¿J_ â 9 ô ý
' ã îì 8 • ú ÷ ‰ 4 ¿J[ K ` ; B M H / B bJ \ m B # m i B Q M

$$F_X(x) = \lim_{y \to 1} F_{XY}(x; y):$$

„ h ú M 6 > VQ² + ã $ î ! a f % s ä ò u æQŸ ¯ Ó O ú ä ò â t ÊPÚ k X7k+"'¶#æ<"7k+"2Ü8/ Xo á $Y = y$ X á º m 4 ¿

$$F_{X|Y}(x|y) = P(X \quad x|Y = y):$$

º m È ³ $E(X|Y = y)$ å 7 ß ¬ ;l¡l¡ è P ¤ £ º v J_ 7 ) i æ X á ¬ ; £ lš

j X9•)49e5÷ X . • QJ[ + Q ` ` 2 H i B Q MJ\+ Q 2 { + B 2 M i

$$+ Q(X; Y) = p \frac{+ Q X p Y)}{p(X) p(Y)}$$

• • æ – ì 8 • • ½ á ö . • Þ •lš „ f á ô h R f îïQ² + h R Q f è A , é y G â Š ² • ®QŸ u 0 # é © 5 & 2 h R ê ®PÚ

9 X,ê> :<5·<"9•:B#P*" Xþ â 2 ú n Å ¦ œ Ö • $s = (X_1; : : : ; X_n)^0$ J_ S ¤ À ™J[ + Q p ` B M + 2 \ K i ` B t

$$= + Q(s) = E[( s \quad )( s \quad )^0]$$

N æ ¡ 8 • ¦ œ á š ž blš ö 8 ¼ u = s + # á S ¤ À ™ $^0$lš „ ª c a ë ¥ wQ² + a ë Å p é y G ¶ 3 ® • â Ä H M Q i QBŸQ MÕ ¸ é h R u S 2 C ¨ * ® â â Ü & ä ïPÚ

8 X#P*" X 8 • T B # •J_ â ô s â 8 • 8 ¼Jm Ž $(X; Y)$ á > Á 4 ¿ Ô ŒJ_ ' - $(U; V) = g(X; Y)$ á > Á 4 ¿Jr è g å Ô % J_ â é 8 • 8 ¼ 4lš

k X j&>4{=æ v;¥: 7N5Ü'¶#æ da Q K 2 a T 2 + B H . B b i ` B #gmDiA B Q.M‹bz 7 ö S á ! 4 ¿lš „ ú ê ¡ ž ö ü ; > VQ² + u $ ì G & N c i G Š PáPá ª u $ ø Œ ª é " 1 ]PÚ

R X9ž'¶#æ<"9•)4'¶#æ X î 4 ¿J[ # B M Q K B H / BJbB(n; p) m i B Q M ‹ | ù " 2 ` M Q Fm(H HNBË ‹ Q á 4 ¿lš 7 ò ¬ / lJm

+N)è'¶#æ, ð ‹ N Ë > t á F Q ‹ Q

(X' 9ž'¶#æ , · r ‹ N Ë > t á F Q ‹ Q

$"+N)è'¶#æ, ä õ ˜ » ˆ á N Ë ‹ QJ[ S Ê , D { ¥ é s á T ÏJ\

k X#Þ6•'¶#æXÉ Z 4 ¿J[ S Q B b b Q M / BJbP(B) #åmGiB Q M B " ‹ Q á Y s 4 ¿lš b é | & á ±Jm Ž X $P(_1)$J_Y $P(_2)$ x | ùJ_ X + Y $P(_1 + _2)$J[ ø Jlš

j X@À/÷'¶#æ<"-x'•'¶#æ X• - 4 ¿J[ ; K K / B b i ` BJ#m(n; B Q M Â Ñ ‡ 4 ¿ á … ã t ,Jm

þ = n/2 J_ = 1/2 J_ ú -x'•'¶#æ $^2(n)$l¡l¡ è ¤ ½ ‹ D 6 Á € • Q š A §

þ = 1 J_ ú Q 4 ¿

g ¤ 4 ¿ á ø š ±Jm Ž $X_1$ $^2(n_1)$J_$X_2$ $^2(n_2)$ | ùJ_ $X_1 + X_2$ $^2(n_1 + n_2)$

„ B Ã > V ± G m úQ² + u G Š ì ¥ é Ã Ð â u ¥ > V PáPá ¯ ¥ é Ã Ð è 2 ë E Ì â ì % æPÚ

9 X# 6¶'¶#æ X. Ù 4 ¿J[ # 2 i / B b i ` BJ¥'h2iiB;Q )Må á v è (0; 1) Ç ½ ü á Â ß 4 ¿J_ö S Ê ¥ ! Æ ñJ[ þ â F ! Q p V ² . X Ÿ J_7 Z Q 4 ¿ å . Ù 4 ¿Jlš

8 X>!7"'¶#æ X n 4 ¿J[ M Q ` K H / B b iJ\ N (#;m f²B &Q.M ‹ z 7 3 ô á 4 ¿lš ™ ŸJ[ : m bJ\bB t ; • £ â * n 4 ¿Jn Y s á # ´ ý • | ù ) ù ˆ á , D ò • n 4 ¿lš 7 & U A § D t èJm

ˆ Æ P Ú X á í 4 ¿J[ Ž , D nJ\ ˆ • ò 4 ¿J[ * G bJ\
t 4 ¿l™F 4 ¿ á Ã 4 œ
Ä n 4 ¿ å ö ¥ • á ¹ R

e X( '¶#æ<“ F '¶#æ Xø – ì 4 ¿ 2 E Ê ) ˆ Æ lš þ â S ˆ Æ c † S Š , D c † J_ … ‹ •

$$T = \frac{X}{S/\sqrt{n}}$$

â * z " t 4 ¿J[ a i m / 2 Mi/Bb b i ` B #Jlše ǐ B Q4MD ˜ “ 4 ï J_ F 4 ¿ S Ê ¹ ¥ • 6 Á € •lš

j X> 4{=æ&(1`=@/é+C

À ´ Ó g ÐJ_ â 9 ú ã º œ ‹ á ° öJm

U R0%5ð& (”6ž*Ò#P/ X ! ò Q ! * . 6 f S . 6! È ³ À ! & U 4 ¿J[ · ãl™ g ÐJ\

U k0%5ð' (”6ž*Ò#P/ &()49e X > Á 4 ¿ ! ÷ ‰ f º m 4 ¿ ! . • Q ! ö 8 ¼J[ · l™ ³ ÐJ\

U j.Xø,'.{/å<“+\6› X ¹ ² • $ _ ¥ 6 Q ™J[ Ÿ ã Ð éJ\

ø º ° ö è Z ß Ð • Ó ß è \Jm þ â s â ½ ‹ • á ý ˆ Æ ± J[ · Z ÐJ\J_ ! ¹ á Y s á ÿ Ð ‹ * ?Jn þ â 7 € Q J[ · B ÐJ\J_Ø 4 J[ · ³ ÐJ\á ! l > • Å á H vlš

2 ë ” æ è Ç ™ â À Ü Û QŸ ¯ è ä ò î ¹ ä ï â G & , ïPÚ ª ü ò , ï â ì • ŽQŸ U ü á , B ® ‘ m úPÚ

9 XÓ9`'•'^+ü;Ó

4 Ê Ó g Ð á µ ( & bJ_ â ÷Jm

>º5Í&Ê;Ï X … ‹ z á Ÿ ã ì ! ll¡l¡ ¦ œ 8 •l™ 4 ¿ ò Ql™ | ù l™ º m È ³ l¡l¡ ô í + 7 á vlš

' ?–+\6› X ¡ b D Ž 6J[ ’ n 4 ¿ á c † il™ î 4 ¿ á ! ‹ ²J\ ñ , ø » £ ! llš

.{,6>†0¿ X . ¡ á J[ ' ª ! 4I™ . X Ÿ 4I™ 8 • 8 ¼ 4J\ á ™ ´
> æ ! I á y â > •Iš
,5)é _ 5¯+• XJ Q M i 2 * ¥H bQ~ â » £ ! b D Q Ú > • 2 ñIš
+ü.î.ö9e X { \ ]Jm ø ì ! I • Ó z á µ ( é n . >Jr

8 X9`7X6m0¿

Ÿ Ð ƒ á £J[ 1 t 2 ` + JB å 2 bá 3 ô u N × 4Iš £ # • / IJm
! I Q ™ £Jm Q F 4 Æ á v D á á +
‹ ² £Jm ^ b D ! D È ³ á ‹ ²
™ ´ £Jm ^ Q z Ô ¨
_ \ D £Jm ¡ ¥ 6 Q ™ ¹ ² •
ã $ 1 Ø £ ç ì ¯ j S Û m ™ V [ î ˜ íPÚ 2 ë ” â G ‡ a î ì ‡ ÿ œ í â
, é Ä _ S Ü ÊPÚ

*> Sh1_ R

# S`Q# #BHBiv M/ .Bbi`B#miBQMb

*? Ti2` R Pp2`pB2r

ÆÐ*! ¹á i4œ>BJ_• ùq ¹t,lšøº¼i• Æªô|
l¡l¡ +¦œt£áÆ±l™ ù¡ 4¿ážbl™â@È³ Àá‹²lš
8œ5¬0|%y(c/Ô/å-z5¶{ù …‹záã7 ùè! ¹á4œülš'•ä
+! áQzÆ±J_òjšP +…‹ á ªlš
#*=æ/Á9•7ÕJm¦œt£ ! ! ! ºm! |ù ! ¦œ8• ! 'Í fÂ
ß4¿ ! È³ À ! À†òQ ! 3ôä³4

## RX RXR AMi`Q/m+iBQM, q?v S`Q# #BHBiv h?2Q`v\

RXRX h?2 :2M2bBb Q7 S`Q# #BHBiv XIš Re8Q9J_îu
*?2p HB2` /2Ö Qûz`@ "H Bb2 Sdb+ãìlH£Jm'•–Ü‰@èîµ ¬
J_'- ÛA4Hî Jrøì\£ÉBæ S b+ HSB2``2 /2 62ä¡KJ_i*'é
áæ! ¹á4œlš
%y2·/Ô&!(c/ÔJm• V² N ‹3ÒåQlšhm A B"á‹Q- $f_N(A)$J_
$f_N(A)/N$ @ F J[ `2H iBp2 7`2[m2M+v J_ $f_N(A)/N$ Ê¢áJ_ Ö
FìQ pl¡l¡ø åhm A á! lš EQHKQ;Q`Qp jQáMw /Ñl-! ¹4
œl® ø‡ï¢4ôiJ_ ùætŠ! ¹á iD•lš
/2)7&G Jm! á F +eÊ ÊåQ 3Òáºmlš Tã‡´bl¡l¡.XŸ
zhl¡l¡ ! °´žlá••lšj¹ˆSƒ‡+eJ_! áQz ±J[ J\
åãŠáJ_ùñâ 9èÙåáQz4œü…ã lš
…‹záºôõáJ_òå ¦œt£d*Qz¥•J_*'V²…‹ J[ bi iBbiB+ H
BM7 2`2M+2 Q Ý>BJ_FÔŒt£,>²¹lš' ø‡¥•á ¹4œJ_ å
! ¹lš

RXkX _ M/QK 1tT2`BK2Mib M/ a KTH2 aT9è2bX
3ÒV²J_xÛé á²• 9èåQÓ¡ J_â ò@7 ¦œåQJ[ ` M/QK
2tT2`BJK2Mi
Ûé ²•á Á@ ˆÆú½J[ b KTH2 bT- +2Clš
øgìŽ6 >æˆÆú½ág‡#•Jm'ÍésJ[ áJ™'ÍjsJ[ë6J™Â
ßJ[³É ½Jlš +ˆÆú½á#•xáæâ MS'Í%åÂßáQzžblš

1t KTHR XR U*QBX#HQ'bbPÚ H ]¸SñQŸ T ]¸ ñPÚ¥éP
â C= fH;TgPÚ

1t KTHR X k UhrQX2d+ä2'V# ?Nä'•# ?PÚ¥éPâ‹K jeòî PQ- $C = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\}$PÚ

1t KTHR Xj U*QMiBMmQmb XóÓK9KHP2¶aâT!âPÚ¥éPâ $C = (0, 1)$PáPá üèäò0Oæ)®âÛ PÚ

hmåˆÆú½á6 Iš'•ãìåQV²ã‹J_hm A ô B"J_ô äB"J_ ,é·g‡ Iš! ¹ å¡ ø‡äíá áQz,ÞIš

kX RXk a2ib, h?2 G M;m ;2 Q7 lM+2`i BMiv

kXRX q?v .Q q2 L22/ a2i h?2Q`v 7Q` SèQ# J#hBnH[Biv\2p2JMi Æ±üòåˆÆú½á6 Iš n ôS Áá,ÞJrù Á=²J[ÍI™ÒI™$J\ dAFÏæhmá ª=²J[ ôˆ ô™ôx ô™ôØôIš

&&1,(—&Ê/Ó d2 JQ`; Möb GeJmb

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c; \qquad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c. \qquad \text{(R X k X R V)}$$

'¶2(/Ó Jm

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C). \qquad \text{(R X k X k V)}$$

ø •ã áá‹J_è! ‹² Øöé SIš Ž'J_ô‹² ôýäå A äå B ôá! J_â 9ïÑ MSYŽàá‹Jm $P((A \cup B)^c) = P(A^c \cap B^c)$Iš

kXkX E2v a2i PT2`•iB Q`MEbûX½J_ AI™BI™C hmJm

#ã+EA$^c$Jm Ûéäè A áÄˆ

#Ì+E $A \cup B$Jm à~è A ˆ B •ã áÄˆ

,+E $A \cap B$Jm Î è A D B áÄˆ

#å, $A \cap B = \emptyset$ JmA D B àä (

1t KTHR X9 Ua2i PT2X`$ iC B=Q$f1, 2, \dots, 10$gQŸ $A = \{1, 2\}$QŸ $B = \{2, 3, 4\}$QŸ $C = \{3, 4, 5, 6\}$PÚ

ç $A^c = \{3, 4, \dots, 10\}$QŸ $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$QŸ $A \cap B = \{2\}$QŸ $A \cap C = \emptyset$QŸ $B \cap C = \{3, 4\}$PÚ

kXjX *QmMi #H2 M/ lM+QmMŽi Á# HC2 åa2siáJX_ˆ qQ ³ äJ_ @ C QáJ[ +QmMJIš#H2

-™5÷#ÌJm $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : x \in A_n$ 7Q` b QgK 2

-™5÷, Jm $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : x \in A_n$ 7Q` ngH H

& &[:`/ JmŽ$\{A_n\}$ Ø J[ $A_n$ $A_{n+1}$ JJ_ H B$n_1$K $A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$IšŽØ ¶J_ H B$n_1$K $A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$Iš jX RXj h?2 S`Q# #BHBiv a2i 6mM+iBQM

! áávåg º uNl¡l¡ øg º ñEÊ F ág ºï´ ±lš

! Ó›vÿJm

U RØÝÎ Jm $P(A)$ 0

U k{VR iJm $P(C) = 1$

U jVQ ø JmŽ $A_1; A_2; : : :$ ––äÒJ_ $P(\bigcup_{n=1}^{1} A_n) = \sum_{n=1}^{1} P(A_n)$

_2K `F(&/Ô) .{&(>“)7)Æ;Ï Q- lâR&Õ©5æ âQ®„›Ê&ÕA–}± â©5 RQ®)®)*R&Õôæ Q,}±â â©5Óîà ©5®NPÚ

*øg º 9 Ô>! áÛé7X ±lš [R]

_2K `F&Ê.{ RXjQ-RP½ò}± AQŸ $P(A) = 1$ $P(A^c)$PÚ
>†0¿Q- U $C = A \cup A^c$ N $A \cap A^c =$ QŸ BG

$$1 = P(C) = P(A) + P(A^c):$$

#æ'#å&,5·Jm F—ºhm $A_1; : : : ; A_n$J_

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i): \qquad (RXjXRV)$$

øè½‹ÒÁhm! Øöé Sl¡l¡þ í‹²a! J_¿'ä³4d*æã ìüŽlš

_2K `F&X-™1b:B3©:€Q-•¥éPâ $C = \{x_1; x_2; : : : ; x_m\}$ î QŸU½ò QmiQK2 Ó©5QŸç

$$P(A) = \frac{C(A)}{m}: \qquad (RXjXkV)$$

1t KTHR RX8}(U! VXc 8k9q'ö ¹uyä9PÚ$ A 4 ôuý ôQŸ B 4 ôuý‹ ôPÚç

$$P(A) = \frac{4}{52}; \quad P(B) = \frac{13}{52}; \quad P(A \cap B) = \frac{1}{52}:$$

U, ÔGQŸ

$$P(A \cup B) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}:$$

9X RX9 *QM/BiBQM H S`Q# #BHBiv M/ AM/2T2M/2M+

ºm! å! ¹ 73ôá!l•ãlš ¡ æèÔŒF ž¥B"áºm J_
'-x â F7Xhm! á: lš

_2K `F&Ê;Ï RX9XR"(&/Ô VQ-$ $P(B) > 0$QŸì}± B ýM-â ±QŸ} ±A â ±©5 S

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}: \qquad (RX9XRV)$$

[R] Ø› Ô 9 \\lš

ºm! vÿ! ágº I¡I¡ åã‡ á! ••J_ˆÆú½í) BIš

$³'ˆ'ˆ=X Jm

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B \mid A) = P(B)\, P(A \mid B): \qquad \text{URX9XkV}$$

2ú n ìhmJm

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = P(A_1)\, P(A_2 \mid A_1) \cdots P\left(A_n \mid \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right): \qquad \text{URX9XjV}$$

_2K `F4X(c/Ô) 5· Q-$ fB$_i$g C âäò >QŸçPûÝ}± AQŸ

$$P(A) = \sum_i P(B_i)\, P(A \mid B_i): \qquad \text{URX9X9V}$$

_2K `F#X; 6q) 5· Q-

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j)\, P(A \mid B_j)}{\sum_i P(B_i)\, P(A \mid B_i)}: \qquad \text{URX9X8V}$$

5ï<–Q-

$P(B_j)$Q-„ø©5Q› T`BQ` T`QQ#ePáPá BJiàýA ®üã$P $B_j$ â¼Æ

$P(B_j \mid A)$Q-mø©5Q›TQbi2`BQ` TQQ#ePáPá BJiàýA ®mã$P $B_j$ â ' ¼Æ

$P(A \mid B_j)$Q-p–Q› HBF2 QeBPáPá QB $B_j$ [™â ± Jàý A â©5

.XŸ 4äŽåãì‹²žbJ_xd*æã‡½Îäíá á½Å¤4Išk

1t KTHR RXèzU; VX$ëPØ(Ø5 1WQŸ„à Ü5 99WPÚ D 4ô (Ø ôQŸ+ 4ô„àûR ôPÚ

•ª„à Ü5¶¶ 99WQŸ„àûRØ_S(Øâ©5aî 50WQ"

üòÑ DÀâ »&ÕQ-ìPØ%Aâee QŸ•ªIK Üâ„à ) Ø- ÿæIûRPÚ j

9XRX RX9XR AM/2T2M/2M+2X

_2K `F&Ê;Ï RX9X&à.îUB VQ-• $P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$QŸç A 2 B Qô ™QŸüøA**?** BPÚ

/ $P(A) > 0; P(B) > 0$ !QŸ ™RÓÃî $P(A \mid B) = P(A)$PáPá©ƒB M- æ Xu A â©5PÚ

1t KTHR RXdùUá VX‡d´' ™ObPÚ$ A 4ôÚä'SñÊþ ôQŸB 4ôÚC'SñÊþ ôPÚ ç $P(A) = P(B) = 1/2$ QŸ UP$(A \cap B) = 1/4 = P(A)\, P(B)$QŸ à A**?** BPÚ

q _LAL:, ––|ùJ[ T B`rBb2 BM/J2aT2aM+2Mä|ùJT 9

k. XŸ 4áyâºv 9 \\Iš

j Ø›‹² 9 \\Iš

9 „Ž 9 \\Iš

8X RX8 _ M/QK o `B #H2b

ˆ Æ ú ½ á Ä ˆ ä å Q I¡I¡ ¦ œ 8 • å ˆ Æ ú ½ Q Ú i á ž bIš

_2K `F&Ê;Ï RX8 X 6ž*Ò#P/ VQ- ¹ u æ è c ¥ é P â C ý ® â ø ®Q- X : C ! RPÚ

ì K c ÿ … ‡ e X; Y; Z ] ¸ ¹ u æQŸ c 2 … ‡ e x; y; z ] ¸ , y rPÚ

¦ œ 8 • 4 Jm

.y4Þ6ž*Ò#P/ Jm < Ú QJ[ é s ˆ j sJ\

.ø:f6ž*Ò#P/ Jm < Ú Ø v Ç ½J_ ä Q

o á ¦ œ 8 • X J_ á < Ú ú ½ D N á ˆ Æ ú ½Iš X ä Ž Ú Ô æ á ˆ Æ ú ½J_ % Ú Ô æ ã ì ! 4 ¿I¡I¡ ø å ô 4 ¿ ô ! I á 2 EIš

1t KTHR X 3áUÄ - VX ‡ d ´ ' O bPÚ ¥ é P â C = {HH; HT; TH; TT}PÚ S X S ñ G Š â ¨ ®Q- X(HH) = 2QŸ X(HT) = X(TH) = 1QŸ X(TT) = 0PÚ ç X è y r ì {0; 1; 2} â ô á ¹ u æPÚ

1t KTHR X R rUé z VX c ^ â (0; 1) ¹ < % ä ò ® X PÚ X è 0 O ¹ u æQŸ y r ˜ Ö (0; 1)PÚ

8XRX *mKmH iBp2 .Bbi`B#miBQM 6mM+iBQMX

_2K `F&Ê;Ï RX8Xk U Q-6 V $F_X(x) = P(X \le x)$QŸ $-\infty < x < \infty$ PÚ

* . 6 Ö žQ-

U RIVÊ ÈQ- • $x_1 < x_2$QŸ ç $F_X(x_1) \le F_X(x_2)$

U kM $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$QŸ $\lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1$

U j V0 OQ- $F_X(x) = \lim_{t \to x^+} F_X(t)$

%y * . 6 +\6›(c/Ô Jm

$$P(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a):$$ UR X 8 X R V

)4+'&Ö$ Jm F Â ß ¦ œ 8 •J_ P(X = x) = 0 J_ ù ñ

$$P(a < X < b) = P(a \le X \le b) = F(b) - F(a):$$ UR X 8 X k V

eX RXe .Bb+`2i2 _ M/QK o `B #H2b

' Í ¦ œ 8 • á < Ú å Q áIš

_2K `F&Ê;Ï RXeXR UQTpk(7)V $p_X(x) = P(X = x)$PÚ

TK7Ö žQ- $p_X(x) \ge 0$ P î xQŸ U $\sum_x p_X(x) = 1$PÚ e X R X R X e X R *Q K K Q M . B b + ` 2 i 2#ØBŏb‰`¶#æX m i B' Q`M b (X) m H B

$$P(X=1)=p;\quad P(X=0)=1-p: \qquad \text{UR X e X R V}$$

' 9ž'¶#æ X " B(M; p)Jm

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k};\quad k=0;1;:::;n: \qquad \text{UR X e X k V}$$

1 t K T H R X R ŷ 4 U¿ VX‡ d ä ' u + O b R y¨PÚ $ X S ñ G Š â ¨ ®PÚ ç X " B(10; 0:5)QŸ

$$P(X=3)=\binom{10}{3}(0:5)^3(0:5)^7=\frac{120}{1024}\approx 0:117:$$

+N)è'¶#æX : 2 Q(p)Jm

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p;\quad k=1;2;3;:::: \qquad \text{UR X e X j V}$$

ê - 4 ¿ b é ô j - · ô¡l¡ ³ É ½ ä k ' ³ É á Ülš [8]

1 t K T H R X R êR 4 U¿ VX‡ d ä ' u + O b D ý Ú ä ¨ G Š S ñPÚ $ X ‡ d ¨ ®PÚ ç X : 2 Q(0:5)QŸ

$$P(X=3)=(0:5)^2\ 0:5=\frac{1}{8}:$$

#Þ6•'¶#æX S Q B b b)Jm M

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!};\quad k=0;1;2;:::: \qquad \text{UR X e X 9 V}$$

É Z 4 ¿ å î 4 ¿ þ n ! 1 l™p ! 0l™np = ø á á Y s 4 ¿lš [e]
ø > æ ' Í 4 ¿ • ½ á y { > •l¡l¡ É Z 4 ¿ Ñ G é h m á ¥ • b é 3 ô º vlš

1 t K T H R X R ÉkZU4 ¿ VX ë « ½ 2 ! # ý â b í Å ® 5 c H 4 > VQŸ u r = 3PÚ ç

$$P(\text{½ 2 ! # ý 8 ò í Å})=\frac{3^5e^{-3}}{5!}\approx 0:101:$$

$”+N)è'¶#æX > v T 2 ` ; 2 Q (N; K; n)Jm

$$P(X=k)=\frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}: \qquad \text{UR X e X 8 V}$$

ø å * é s , D j õ ˜ » ˆ á ¥ •lš

1 t K T H R X R }jêU4 ¿ VX ä ò 0 ? î k yò < Ÿ N 3 yò • ŸQ› D R y yòQœPÚ c u y 8 òQ› • & µQœPÚ X u ý â < Ÿ ®PÚ ç

$$P(X=2)=\frac{\binom{20}{2}\binom{80}{3}}{\binom{100}{5}}:$$

[8] Ø › ™ ´ 9 \ \lš
[e] Ø › Ô 9 \ \lš

eXkX RXeXk h` Mb7Q`K iBQMb Q7 .Bb+`2i2 ... ‹M/QK o `B #H2 ®ö ôFãì¦œ8•V²8¼Jm $Y = g(X)$Iš

;¥&ö;¥#P*“Jm Žg åããFÏáJ_

$$p_Y(y) = p_X(g^{-1}(y)): \quad \text{(RXeXeV)}$$

'§;¥&ö;¥#P*“Jm ôÁÍÛé±%ú Î y á x á! Iš

1t KTHR2 XRR'9 8U¼ VX$ X :2Q(0:5)QŸ $X = X^2$PÚ+ $g(x) = x^2$ ì $f1; 2; 3; \ldots g$ þèääP âQ›5îâ®QœQŸ

$$p_Y(y) = p_X(\sqrt{y}) = (0.5)^{\sqrt{y}+1}; \quad y = 1; 4; 9; \ldots$$

dX RXd *QMiBMmQmb _ M/QK o `B #H2b

Âß¦œ8•á<ÚØvãiˆ ìÇ½J_ä QIš

_2K `F&Ê;Ï RXdX9 Xf6Ž*Ò#P/ VQ-• ¹uæ X â +/F $F_X(x)$ P î x 0 OQŸ ç X 0 O ¹uæPÚ

FÂß¦œ8•J_ $P(X = x) = 0$ FÛé xI¡I¡øº•0 b! Iš

_2K `F&Ê;Ï RXdXk UQT•/y7ìV âø® $f_X(x)$ ª

$$P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x)\,dx$$

PûÝ $a < b$ [™QŸç $f_X(x)$ T/7PÚ

T/7Ö žQ-$f_X(x)$ 0 P î xQŸ U $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$PÚ

q _LAL:, $f_X(x)$ 9ýÊ R3Tø TK7á $p_X(x)$ 1ÏNF Iš T/7áÚäå !J_‘å! ¼•I¡I¡Réï4¥å! Iš

1t KTHR2 XRP8 4U¿ VXc^â $(0; 1)$ ¹<%äò® XPÚçX lMB7(0; 1)KQŸ

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{Qi?2`rBb2} \end{cases}$$

1t KTHR2 XR8 §†Uµá¦œb VXìTõµ ¹<%äòwPÚ$ X ewý ÔwââäôPÚç X â +/7 $F_X(x) = x^2$QŸ $x$ 1PÚ+GT/7 $f_X(x) = 2x$QŸ0 $< x <$ 1PÚ

1t KTHR2 XRQ 4U¿ VXíÅ@æâ”!â X 5c€®>VQŸ T/7

$$f_X(x) = \frac{1}{4}e^{-x/4}; \quad x > 0.$$

ç $P(X > 4) = \int_4^{\infty} \frac{1}{4}e^{-x/4}\,dx = e^{-1} \approx 0.368$PÚ

€®>V î•üž RPÚ[d]

---

[d]Ø›W¹ 9 \\Iš

>!7"'¶#æ X N( ; $^2$)Jm

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\ \ ^2}} \ 2tT \ \frac{(x\ \ \ )^2}{2\ \ ^2} \ : \qquad (R X d X R V)$$

n 4 ¿ å … ‹ z 7 3 ô á 4 ¿|¡|¡ ø è · g Ð Ø › W ¹Iš

d X R X R X d X R Z m 4 § M Q i å B 4 H ¿ 2 á b 3 X 6 & åIš

_ 2 K ` F&Ê;ï R X d X ¶8-5÷ Q- $ 0 < p < 1PÚ > V â 100 p W > õ ® $_p$ Ö ž

$$P(X < \ _p) \quad p \quad U \quad P(X \quad _p) \quad p: \qquad (R X d X k V)$$

7N5Ü'¶8-5÷Q-

õ ®Q› K 2 / B Q d@ $_{0:5}$

Ú ä 6 > õ ®Q- $_{0:25}$

Ú | 6 > õ ®Q- $_{0:75}$

6|'¶8-,ò d A Z _e Q-q $_3$ q $_1$ QŸ è x æ ô á é Ø â ó € PÚ

Ž X Â ß x $F_X$ 4 ô ¶J_ $_p = F_X^{\ 1}(p)$Iš

2-&ê d a F 2 r M 2 b b m ¡ 4 ¿ á ä F @ D •Iš

ü #J[ T Q b B i B p 2 H v l m b F $^1$ 2 × J 2 / Q 4 ¿

#J[ M 2 ; i B p 2 H v l m b F 2 $^1$ × 2 /

F @J[ b v K K 2 l m B'+n 4 ¿

d X k X R X d X k h` M b 7 Q ` K i B Q M b Q 7 * Q M i B M m Q m b X b å _Â ß M / Q K o ` B

¦ œ 8 •J_ $f_X(x)$ Ô ŒIš â Œ I $Y = g(X)$ á 4 ¿Iš

* . 6 '^ Jm $F_Y(y) = P(Y \quad y) = P(g(X) \quad y)$J_ | Z Ô $f_Y(y) = \frac{d}{dy}F_Y(y)$Iš

1 t K T H 2 R X R Â 3 ß I 8 ¼ V X $ X I M B 7 (0; 1)QŸ Y = X $^2$PÚ ç P $0 < y < 1$QŸ

$$F_Y(y) = P(Y \quad y) = P(X^2 \quad y) = P(X \quad \sqrt{y}) = \sqrt{y}:$$

+ G $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$QŸ $0 < y < 1$PÚ

;¥;¥#P*") 5· Jm Ž $y = g(x)$ å ã ã F Ï x Ô áJ_ $x = g^{\ 1}(y)$J_

$$f_Y(y) = f_X(g^{\ 1}(y)) \ \frac{d}{dy}g^{\ 1}(y) \ ; \quad y \in S_Y: \qquad (R X d X j V)$$

ø f $|\frac{dx}{dy}|$ @ © J[ C + Q ##B M

1 t K T H 2 R X R F N Q I 8 ¼ V X $ X I M B 7 (0; 1)QŸ Y = H Q X PÚ ç $x = e^{\ y}$QŸ $dx/dy = \ e^{\ y}$PÚ + G

$$f_Y(y) = 1 \quad |\ e^{\ y}| = e^{\ y}; \quad y > 0:$$

• Y 1 t(1)PÚ

ü Å p é c u + > V - [ € ® > V â Ã âPáPá u S × ¥Q› B M p 2 ` b 2 i ` M b 7 Q ` K b K T H Q d M â ÍPÚ[3]

---

[3] 5 8 ¼ ^ ^ á Ø › W ¹ · ã ÐIš

8 ¼ 4 á ™ ´Jm [N]

d X j X R X d X j J B t i m ` 2 . B b iê B4#¿ýiäBåQÞMÍbáX_ ä å Þ Â ß áJ_ ' å – w á b ÁIš

1 t K T H R2 X kbyÁU4 ¿ VX$ X â + / 7

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x+1}{2} & 0 \quad x < 1 \\ 1 & x \quad 1 \end{cases}$$

ç $P(X = 0) = 1/2$ QŸ U P$0 < x <$ 1QŸP$(0 < X < x) = x/2$PÚ ü è ä ò ô á @O - > VPÚ

ü £ > V ì u Î K G ŠQŸ , ±Q-

Œ N ® •Q› + 2 M b Q ` 2Q/œ i

Š { â ù Š T

3X RX3 1tT2+i iBQM Q7 _ M/QK o `B #H2

È ³ å ¦ œ 8 • 7 3 ô á ã Š • •Iš ¡ æ 4 ¿ á ô § ž ôIš

_2K ` F&Ê;Ï R X 3 X5RÓ2Ü8/VQ-

ô á *Q- $EX = \sum x \, p_X(x)$

0 O *Q- $EX = \int_{-1}^{1} x \, f_X(x)\,dx$

ú i º ® ç _ > Ÿ P gQŸ • EjXj < 1 PÚ

2Ü8/&(2ò=Jm è î U r Ü J_ ô È ³ ô[ 2tT2+i J\B KQñME Ê ‰ @ F r Ü ¼ ï á × È Û P ¬ ÈIš

) 2¿<v9gJm ŽE(G) = 0J_ r Ü å Û áJ[ 7 B ` ;J\K 2

1 t K T H R2 X kèR6 È ³ VX$ X d# ? â w ®PÚç $EX = \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = 3{:}5$PÚ

_2K ` F)É5÷2Ü8/&Ê.{Q- $ $Y = g(X)$PÚ ç

ô á *Q- $EY = \sum g(x) \, p_X(x)$

0 O *Q- $EY = \int_{-1}^{1} g(x) \, f_X(x)\,dx$

>º;")Æ;Ï Q- ã $ æ h ú „ i Y â > VQŸ D # c X â > V ë • )Q" [Ry]

È ³ á ö å ! ¹ 7 3 ôI™ 7 é S á ± • ãIš [RR]

[N] Ø › Ô 9 \ \Iš

[Ry] Ø › ™ ´ 9 \ \Iš

[RR] Ø › ™ ´ 9 \ \Iš

_2K `F&Ê.{ RX3X2Ü8/&(9•:B:B VQ- P û Ý ¹u æ $X;Y$ Q› ý ìQœ NK ® $a;b$Q-

$$E[aX + bY] = aEX + bEY:$$ UR X3XRV

)4+'&G v8Ð:V $X;Y$ 9•*}&â.î ]

1t KTHR X kˆkÆUP Ú VX$ $X_1;\ldots;X_n$ è ™ó>Vâ ¹u æQŸ $EX_i =$ PÚç ¥éur $\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ â

$$E\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i = :$$

ü&Õ¥éurèÈ,urâ•‰_ëQ" [Rk]

$³*Õ2Ü8/Jm ã¡TB $E(XY) \neq EX\ EY$lš Ré þ X D Y |ù J_³4¥NùIš

1t KTHR X kjïÈ³ VX$ X N Y è^â $(0;1)$ þ âu+>VQŸ J $Y = X$ Q›VËQ fQœPÚ ç$E(XY) = E(X^2) = 1/3$ QŸ ¯ $EX\ EY = 1/4$ QŸ´ Øæ Q ÓPÚ

¤ ••4¿á'ÍD•lš [Rj]

_2K `F&Ê.{ RX3X•$)U· VQ-

$$p(X) = E[(X\ \ )^2] = E(X^2)\ \ {}^2:$$ UR X3XkV

'•$ :B>¬ Q-

U Rp V $(aX + b) = a^2 p(X)$

U k•V $X_1;\ldots;X_n$ Qô ™QŸ ç $p(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sum_{i=1}^{n} p(X_i)$

NX RXN aQK2 aT2+B H 1tT2+i iBQMb

F È³bé&UÜ@D3ôºvlš

NXRX JQK2MibX

_2K `F&Ê;ï RXN X;éRQU

k rÔw aQ- ${}^0_k = E(X^k)$

k r %aQ- ${}_k = E[(X\ \ )^k]$

ärÔwa ${}^0_1 = EX$ øèurPÚ

->—dJ2 MeJm $= EX$ å4¿á §ž••lš

'•$ d o `B MeJm $^2 = p(X)$ ••4¿á'ÍD•lš

#V?\$ dai M/ `/ .2pB ieBmQ=M $\sqrt{p(X)}$ J_ X bé Î §lš

#P;Ö9e5÷ d* o eJm* o = / J_åj• á'ÍD•••lš

2-&ê9e5÷Jm $_1 = E[(X\ \ )^3]/\ {}^3$ J_—•4¿áäF@D•lš

'Å&ê9e5÷Jm $_2 = E[(X\ \ )^4]/\ {}^4\ \ 3$ J_—•4¿ ×á'3D•lš

[Rk] ø è·ãÐ...‹ B/š ÑSlš

[Rj] Ø› Ô 9 \\lš

1 t K T H R X k P r U ¿ á À V X $ X l M B 7 Q à K a) P Ú ç

$$EX = 0; \quad Var(X) = \frac{a^2}{3}:$$

1 t K T H R X k 8 Q U ¿ á À V X $ X 1 t (T ) P Ú ç

$$EX = \frac{1}{\;}; \quad Var(X) = \frac{1}{\;^2}:$$

N X k X * Q p ` B M + 2 M / * Q – ì ¦ œ 8 • B Q M X ô • Î 8 i ô D • J_ S S ¤ ñ • • Iš

_ 2 K ` F&Ê;Ï R X N X ' • $ U V Q-

$$Cov(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX \cdot EY: \qquad (R X N X R)$$

: '•$ :B>¬ Q-

- U R V $Cov(X, X) = Var(X)$
- U k V $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$
- U j V $Cov(aX + b, Y) = a\,Cov(X, Y)$
- U 9 V $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2\,Cov(X, Y)$
- U 8 V $X$ **?** $Y$ Q Ÿ ç $Cov(X, Y) = 0$

_ 2 K ` F&Ê;Ï R X N X •) 4 e5÷ V Q-

$$Corr(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)\,Var(Y)}}: \qquad (R X N X k)$$

>º;":B>¬ Q- $1 \le Corr(X, Y) \le 1$ PÚ

Q f ï ® x æ ´ ò u æ ® â â h R f ï 1 Ø PÚ

q _ L A L : , . ä ³ Ê ù •JT – ì 8 • . å å Ê · g ì Å Ç 8 • Ô Š álš [R9]

N X j X J Q K 2 M i : 2 M 2 ` i B M ; 6 À m † M ⊕ i å B Q À M á X Þ ý ž bIš

_ 2 K ` F&Ê;Ï R X N X e9 >) É5÷ V Q- • P ë ò $h > 0$ Q Ÿ

$$M_X(t) = E(e^{tX}) \quad P \quad -h < t < h \quad ý ì ; \qquad (R X N X j)$$

ç $M_X(t)$ X â a e ø ® Q › K ; 7 œ P Ú

)å:2:B>¬ Jm À † ò Q ã í á 4 ¿ JT Ž – ì ¦ œ 8 • á K ; 7 Î J_ Î 4 ¿ Iš 8œ5¬0|,$ô,ê1>)É5÷ ô{ ù

$$M_X^{(k)}(0) = E(X^k): \qquad (R X N X 9)$$

ø º • 0 ' • â é K ; 7 _ 9 ¡ F Ô ñ Û é À JT

[R9] ù • á W ¹ Æ ª ù • × 4Iš

1t KTHR2XkenU4¿á K;7X$ X N(; $^2$)PÚ ç

$$M_X(t) = 2tTt + \frac{^2t^2}{2}:$$

• 8 KQŸ $EX = M'(0) =$ QŸ $p(X) = M''(0) \quad [M'(0)]^2 = \ ^2$PÚ

1t KTHR2XkéZU4¿á K;7X$ X SQBk()PÚ ç

$$M_X(t) = 2t(T(e^t \quad 1)):$$

K;7á ø š ±¯ 3 ôJm Ž $X_1;:::;X_n$ | ùJ_

$$M_{X_1+\ +X_n}(t) = \prod_{i=1}^{n} M_{X_i}(t): \qquad \text{UR X N X 8 V}$$

ø d * æ ã ‡ Q ™ | ù ¦ œ 8 • D á 4 ¿ á ¤ šIš

## RyX RXRy AKTQ`i Mi AM2[m HBiB2b

! ¹ éêì4Æä³4J_ è ¹™´Då•ÏS Øö3ôIš

_2K `F&Ê.{ RXRyXR UJ#å&5·pQ-• X ¹uæQŸ g(X) 0QŸ çP ûÝ a > 0QŸ

$$P(g(X) \quad a) \quad \frac{E[g(X)]}{a}: \qquad \text{UR X R y X R V}$$

J `FQæÓ®âÝSìîQ-ulc ø …G©5âþÖQŸ¯æhú©ƒ>V âVô¼ñPÚ [R8]

_2K `F&Ê.{ RXRyXk U*?2#å&5·2Qp-$ $= EX$ QŸ $^2 = p(X)$PÚ çP ûÝ $k > 0$QŸ

$$P(jX \quad j \quad k) \quad \frac{^2}{k^2}: \qquad \text{UR X R y X k V}$$

*?2#vbæ2Óp®Ê÷ã$Q-•&>Vè„ QŸP Ä $1 \quad 1/k^2$ â©5 æRì k ^â PÚ

1t KTHR2Xk3 U*?2#Ë3bX$ pe„[Xur dQŸ Ð RyPÚ ç¡• *?2#vbæ2Óp®QŸ PÄd8Wå"-[Xì 8yý Ny>®âPÚ

*?2#vbà2 ¢N|.×J_ èjš Œí74¿ å ã Sážblš å ™´ýQá‹á.¡žblš

_2K `F&Ê.{ RXRyXj U* m+?v@#å&5·rQ-Rîû Ý ¹uæ X NYQŸ

$$jE(XY)j \quad \sqrt{E[X^2] \ E[Y^2]}: \qquad \text{UR X R y X j V}$$

>º;"<N<kQ-HÕQfï® $j + Q(X;Y)j \quad 1$PÚ [Re]

C2Mb#å&5·Jm Žg åjò QJ_ $E[g(X)] \quad g(EX)$Iš [Rd]

[R8] Ø›™´ 9 \\Iš

[Re] Ø›™´õx ÏS 9 \\Iš

[Rd] C2Mbä2³4á ™´õx ÏS 9 \\Iš

a m K K ` v

Æ Ð ù æ ! ¹ á 4 Æ t ,J_ ø ! I à . >J_ • Î N æ Q … ‹ á 4 XJm

U R(c/Ô) .{*‡ J[ R X•j1Jm * F á ï ´ ± > BJ_ ù æ ! á 4 ô Q z á v

U k7Vk+”(c/Ô<“# ; 6q) 5· J[ R X•9Jm d * æ x ž ¥ á Q z ž bJ_ å … ‹ á ¹ 4 œ

U j&â.î:B J[ R X 9•JXmR { L æ – ì h m • ½ á ! . •

U 96ž*Ò#P/ J[ R X•8Jm * Á ¹ ß ú Q Ú ò QJ_ 4 ¿ ¹ é á 4 œ

U 8.y4Þ<“.ø:f'¶#æ J[ R X e @JJmXùdæ ¡ ¦ œ t £ á ° ô 4 ¿ # •J[ " B M Q K B H - S Q B b b Q M - : 2 Q K 2 i ` B + - L Q ` 3K\ H - 1 t T Q M 2 M i B H

U e#P*“<“'¶8-5÷ J[ R X e X k - R X •dJXmRd@aRYXÑ¦Xoj 8 • á Ô - ž b

U d2Ü8/<“,ê J[ R X 3 @JJmX4N• • 4 ¿ á § žI™ ’ Í D • D 4 ¿ Ï î

U 3,é1>)É5÷J[ R X N•JXmj … ã À á Þ ý ž bJ_ b é ã á

U Þ%,”#å&,5· J[ R X RJym J ` F Q™* ? 2 # v bI™2 pm + ? v @ a +å? r¹ ™ x á 4 œ ž b

#*=æ&()å:26t9›Jm * ¦ œ t £ > BJ_ ¡ i á v ù ! ¹J_ S ¦ œ 8 • ˆ Æ ú ½ Q Ú iJ_ | Z S 4 ¿ ¡ ¦ œ 8 • á ² J_7 Z S È ³ ³ Q & å ! I 4 ¿ á . ¡ ±Iš

<“* :f=æ,.&(.ö9e Jm

- Ð ! ¹ Ó Á ú ì ¦ œ 8 •J_ s â > Á 4 ¿I™ ÷ ‰ 4 ¿I™ º m 4 ¿
- g Ð Ø › À ~ • ‡ b D 4 ¿ õ 7 ±
- ã Ð ñ S ø ž b V ² … ‹ J[ b ½ ‹I™ Ç ½ ½ ‹I™ ³ • QJ\

1 t 2 ` + B b 2 b

1 t 2 ` + B bR2XR X kiXR $C_1$ [ $C_2$ N $C_1 \cap C_2$ Q-

U R(c) $C_1 = \{0, 1, 2\}$ QŸ $C_2 = \{2, 3, 4\}$

U k(c) $C_1 = \{x : 0 < x < 2\}$ QŸ $C_2 = \{x : 1 \leq x < 3\}$

1 t 2 ` + B bR2XR X j$ R $P(A) = 0.3$ QŸ $P(B) = 0.4$ QŸ $P(A \cap B) = 0.1$ PÚ iQ-

U R(c) $P(A \cup B)$

U k(c) $P(A \mid B)$

U j(c) $P(B \mid A)$

1 t 2 ` + B bR2XjR X jX k8 k j — ¹ < j ïPÚ i ô < ý k — - â © 5PÚ

1 t 2 ` + B bR2X9R X 9ëXR î 8 ò < Ÿ N j ò • ŸPÚ • & µ K u y j ò ŸPÚ i ô u ý k ò < Ÿ â © 5PÚ

1 t 2 ` + B bR2X8R X 9$X A N B è ô æ Q , â } ±QŸ $P(A) = 0.2$ QŸ $P(B) = 0.3$ PÚ i $P(A \cup B)$ PÙ $P(A^c)$ PÙ $P((A \cup B)^c)$ PÚ

1 t 2 ` + B b R2X X R X 8$X X R â + / 7

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/2 & 0 \quad x < 1 \\ 1/2 & 1 \quad x < 2 \\ 1 & x \quad 2 \end{cases}$$

i $P(0 < X \quad 1)$PÙ $P(X = 1)$ PÙ $P(X > 1/2)$ PÚ

1 t 2 ` + B b R2X X R X e$X X R " B M Q (10; 0:3) PÚ iQ-

U R $P(X = 3)$

U k $P(X \quad 2)$

U j $EX$

1 t 2 ` + B b R2X X R X e$X X S Q B (4) PÚ i $P(X = 0)$ PÙ $P(X \quad 2)$ PÙ $EX$ PÚ

1 t 2 ` + B b R2X X R X e$X X : 2 Q K 2 (0:4) PÚ i $EX$ N p $(X)$ PÚ

1 t 2 ` + B b R2X X R y X e$X X " B M Q (5; 0:5) Q Y $= X^2$ PÚ i Y â T K P Ú

1 t 2 ` + B b R2X X R R X d$X X R $N(100; 225)$ PÚ iQ-

U R $P(X < 95)$

U k $P(90 < X < 110)$

U j $P(X > 115)$

1 t 2 ` + B b R2X X R k X d$X X 1 t (2) PÚ iQ-

U R $P(X > 1)$

U k $P(X < 0:5)$

U j 50 W > õ ®Q› õ ®Qœ

1 t 2 ` + B b R2X X R } X d$X X l M B 7 (0; 1) Q Y = H Q PÚ H ÕY 1 t (1) PÚ

1 t 2 ` + B b R2X X R 9 X d$X X $N(0; 1)$ Q $Y = e^X$ PÚ i Y â T Q ü è P ® S ð > V Qœ PÚ

1 t 2 ` + B b R2X X R 8 X 3$X X R â T / 7 $f(x) = 3x^2$ Q $0 < x < 1$ PÚ i $EX$ PÙ $E(X^2)$ PÙ p $(X)$ PÚ

1 t 2 ` + B b R2X X R e X 3$X X S Q B ( ) PÚ i $EX$ N p $(X)$ PÚ

1 t 2 ` + B b R2X X R d X 3$X X N Y è ™ ó > V â ¹ u æ Q Y $EX =$ Q p $(X) =$ $^2$ PÚ i p $(X \quad Y)$ N p $(X + Y)$ PÚ

1 t 2 ` + B b R2X X R 3 X N$X X R $N( ; \ ^2)$ PÚ i X â K ; Q Y ø H u Ø - S Ü â u r N Ã Ð PÚ

1 t 2 ` + B bR2XXRRNX N$XXk N Y ™QŸX S Q B b(2)QŸM S Q B b(3)PÚMX + Y â > VPÚ

1 t 2 ` + B bR2XXkRX R y$XEHX $= 100$QŸp $(X) = 25$PÚ c * ? 2 # v b æ2Óþ ® … G $P(jX \quad 100j \quad 10)$ â þ ÖQŸ c J ` F Qæþ Ó ® … G ú ä ò þ ÖPÚ

1 t 2 ` + B bR2XXkRX R y cX*k m + ? v @ a +æ? Ó ®xH ÕQ- • $E(X^2) = E(Y^2) = 1$QŸ ç $jE(XY)j \quad 1$PÚ

R R(X)Æ v) 5·7ú&

R R X(n/Ô) .{&(7ú& X# ,Â Jm ! J[ E Q H K Q ; Q ` Q\p ! RéNájæ 4 ô Q z 4 œIš

1E#VJm * g º Ô > ! á 7 X 4 Æ ±Iš

7ú& #ç>ÊJm

:B>¬ RJm $P(\;) = 0$Iš

å jJ_ $A_n =$ F Û é nJ_ $[_{n=1}^{1} A_n =$ J_ ^

$$P(\;) = \sum_{n=1}^{1} P(\;) = P(\;) + \sum_{n=2}^{1} P(\;):$$

– ÷ ' $\sum_{n=2}^{1} P(\;)$ $P(\;) = 0$Iš

:B>¬ kJm ŽA B J_ $P(B n A) = P(B) \quad P(A)$Iš

å $B = A [ (B n A)$ x $A \backslash (B n A) =$ J_ ² Á

$$P(B) = P(A) + P(B n A):$$

:B>¬ jJm $P(A) \quad 1$Iš

å A C D ± kJ_ $P(A) \quad P(C) = 1$Iš

:B>¬ 9J[ ( w • J1Jm

$$P(A [ B) = P(A) + P(B) \quad P(A \backslash B):$$

A [ B N ä Ò ÍJm $A [ B = A [ (B n A)$J_ Ð S Iš

#æ' #å&,5· Jm F — º $A_1; :::; A_n$J_

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \quad \sum_{i=1}^{n} P(A_i):$$

M S Q z “ # šJ_ * ( w • ' µ Î î úIš

R R X#k;X6q) 5·&(5*$ ;Ì;Ï X# ,Â Jm . X Ÿ 4 å x ž I á Q z ž bIš

4)(c/Ô) 5· å . X Ÿ 4 á 4 œJm

$$P(A) = \sum_{i} P(B_i)P(A j B_i);$$

7 $fB_ig$ å ˆ Æ ú ½ á ã ì " 4Iš

# ; 6q) 5·&(>“- Jm

º m ! 4 $P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j \cap A)}{P(A)}$ á 4 6I™ 4 † 4 Á MJm

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j)P(A \mid B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)}.$$

9x; &!* ; &((š:0*Ò>¨ Jm

U R V Q ! $P(B_j)$Jm ´ ; Q Ý Ó F ³ • á ž I

U k • V| $P(A \mid B_j)$Jm è ³ • ´ ; ú Q Ý á ô ô

U j V ã i ö Q $\sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)$Jm í . Z Q ! • D R

U 9 X V Q ! $P(B_j \mid A)$Jm ´ ; Q Ý Z F ³ • á x ž I

. X Ÿ 4 á š ½ Jm S Q ÝJ[ ¡ • |J\ ñ x Q ž IJ_ ú Z Q 4 ¿Iš ø N æ . X Ÿ … ‹ á ¹ 4 œIš

R R X;§XÓ+,$ +o; :B9š,6 X8¼7X5$&JÊm

T 4 ® 4 Jm $P(D) = 0.01$J[ R WV

; † í Jm $P(+ \mid D) = 0.99$J[ ® 4 w N N W V J\

£ Ï Jm $P(+ \mid D^c) = 0.01$J[ I É w R W u J\

3³,6 Jm $P(D \mid +)$ I¡I¡ ; u w P ® 4 á ! Iš

å . X Ÿ 4Jm

$$P(D \mid +) = \frac{P(D)P(+ \mid D)}{P(D)P(+ \mid D) + P(D^c)P(+ \mid D^c)}.$$

Š J Q ÚJm

$$= \frac{0.01 \times 0.99}{0.01 \times 0.99 + 0.99 \times 0.01} = \frac{0.0099}{0.0099 + 0.0099} = \frac{0.0099}{0.0198} = 0.5.$$

>“- ,65Ç Jm 3 M ; † í ™ < N NJ_ W å Ê T 4 Ø ö • J[ R W V_ è Û é u ² • J_ P u J[ $0.01 \times 0.99 = 0.0099$J\ D ³ u J[ $0.99 \times 0.01 = 0.0099$J\ á Q • ^ | ÎJT ø ´ è • h m ; J_ 9x; (c/Ô J[ ® 4 J\ F Z Q ! é x á ÜIš

R R X/9 &â.î& #å9•*}&â.î&('".‹ X# ,Â Jm| ù å ! ¹ á 3 ô ! IJ_ –– | ù ä ³ Ê à | ùIš

,¿&H'".‹ Jm - – - Û áJ_Î 9 ã ì h mJm

AJm · ã - á Ì š ü

BJm · - á Ì š ü

CJm – - á ² • ÎJ[ HH ˆ TTJ\

; >†/ / &â.î Jm

$P(A) = P(B) = P(C) = 1/2$

$P(A \cap B) = P(HH) = 1/4 = P(A)P(B)$

$P(A \cap C) = P(HH) = 1/4 = P(A)P(C)$

$P(B \cap C) = P(HH) = 1/4 = P(B)P(C)$

& #å9•*}&â.î Jm

$$P(A \cap B \cap C) = P(HH) = 1/4 \neq P(A)P(B)P(C) = 1/8 :$$

ø ì Ž 6 ´Jm g ì h m J_ — º – ì | ùJ_ g ì õ è ã 2 ò ä | ù ælš

R R X 8N)e'¶#æ8Đ+];Î:B&(>†0¿X# ,Â Jm ê - 4 ¿ ¡ ô ï ú · ã ‹ N Ë Û ³ É ‹ Q ô á 4 ¿lš

&Ê;ÏJm $X$ : 2 Q(p) J_ $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$ J_ $k = 1; 2; 3; \ldots$

8Đ+];Î:B Jm F — º $m; n \geq 1$ J_

$$P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n):$$

>†0¿Jm

$$P(X > m + n \mid X > m) = \frac{P(X > m + n)}{P(X > m)} = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = (1-p)^n = P(X > n):$$

>")7)Æ;Ï Jm ' • Ô ® ³ É æ m ‹ x , é N ËJ_ J Đ ³ É n ‹ á ! ô * ó M ô ³ É n ‹ ô á ! ª Îlš ' á ½ ô © | ò ô ælš

8š;¥:B Jm j - · å ê - 4 ¿ á & å ±l¡l¡ ' Í R ± $\{1; 2; 3; \ldots\}$ ü b é j - · á 4 ¿ R é ê - 4 ¿lš

R R X e X S Q,B6 b'b9Z'¶#æ&(>†0¿ X# ,Â Jm S Q B b4 Q å M î 4 ¿ þ $n \to \infty$ I™ $p \to 0$ I™ $np =$ ø á á Y slš

&Ê.{Jm Ž $X_n$ " $B(n; p_n)$ J_ x $np_n \to$ J_ F — º ø á kJm

$$\lim_{n \to \infty} P(X_n = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}:$$

>†0¿Jm

î 4 ¿ 4Jm

$$P(X_n = k) = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} p_n^k (1-p_n)^{n-k}:$$

NJm

$$= \frac{n^k \left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}{k!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} + o(1):$$

þ $n \to \infty$ Jm

$$1 - \frac{j}{n} \to 1 \quad 7 Q ` \} j; 2 /$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda};$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k \to 1:$$

ù ñJm

$$\lim_{n \to \infty} P(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}:$$

5¯+`;Ì;Ï Jm þn *ýl™p *) J_S SQBb b=Qnp(M) ò• "B(M¦p) 9ýýãi ‹²Iš

RRX;$5X÷'¶#æ8Ð+];Î:B&(7L/å X# ,Â Jm Q4¿ åÂß Æáj-·4¿Iš
&Ê;ÏJmX 1 t (T )J_$f(x) = e^{-x}$ J_$x > 0$Iš
8Ð+];Î:B Jm F—ºs; $t > 0$J_

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t):$$

>†0¿Jm

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-(s+t)}}{e^{-s}} = e^{-t} = P(X > t):$$

<"+N)è'¶#æ&(.n#4Jm 'Íê-4¿DÂß Q4¿ béj-· Iš øäåŒÁ
l¡l¡ å ô³Éïúhm B" ôøã Dá¥•J_ Rå ½ QäÎIš
5¯+`<N<kJm Q4¿öSÊ¡ Jm

ÈÈ6Ämá• J[³•ùL |áJ\
úPâ ½
ËÈ¦á½- ½

SQBb b)Y$´M(.ö9e Jm '•hm 9øál B"J[ SQBb bDQ)M_J -h
má ½½-â* Q4¿ 1 t (T )Iš

RRX;¥=X#P*") 5·&(7ú& X# ,Â Jm ÔŒX á4¿J_ $Y = g(X)$ á4¿Iš
&Ê.{Jm •X åÂß¦œ8•J_ $f_X(x)$ ÔŒIš$y = g(x)$ åããFÏx ÔáJ_ $x = g^{-1}(y) = h(y)$Iš

$$f_Y(y) = f_X(h(y))\,|h'(y)|; \quad y \in S_Y:$$

>†0¿Jm
å *.6 ávJm

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P(g(X) \le y) = P(X \le h(y)) = F_X(h(y)):$$

F y ÔJ[˜4š J1m

$$f_Y(y) = f_X(h(y))\,h'(y) = f_X(h(y))\,|h'(y)|:$$

'&ö;¥3©-ÆJm Žg äåããFÏJ_ Ûé±%úÎã y á x á! øJm

$$f_Y(y) = \sum_i f_X(x_i)\,|x_i'|;$$

7 $x_i = h_i(y)$ å $y = g(x)$ á•ì+Iš

R R X )É5¥2Ü8/&Ê.{&(>†0¿X# ,Â Jm Ô ŒX á 4 ¿J_ $Y = g(X)$ á È ³Iš
&Ê.{Jm • $Y = g(X)$Iš

Ž X ’ ÍJm $EY = \sum_x g(x)p_X(x)$

Ž X Â ßJm $EY = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)dx$

>†0¿ d.ø:f3©:< eJm

å á vJm

$$EY = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y)dy.$$

M S 8 ¼ 4Jm

$$= \int_{-\infty}^{\infty} y\, f_X(h(y))|h'(y)|dy.$$

, 8 • ¼ $x = h(y)$J_ $dx = h'(y)dy$J_ $y = g(x)$Jm

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x)dx.$$

>º;";Ì;Ï Jm â ä ô Y á 4 ¿J_ ï Ñ S X á 4 ¿ ‹ ² 3 JT ø ò å ô ò Q È ³ á ô á c ÚIš

R R X 2Ü8/9•:B:B&(>†0¿X&Ê.{Jm F — º ¦ œ 8 • $X, Y$ J[ È ³ V èJ\ D ö Q $a, b$Jm

$$E[aX+bY] = aEX + bEY.$$

>†0¿Jm

å ò Q È ³ á D 3 È ³Jm

$$E[aX+bY] = \iint (ax+by) f_{XY}(x,y)dxdy.$$

4 ’ ï 4Jm

$$= a\iint x f_{XY}(x,y)dxdy + b\iint y f_{XY}(x,y)dxdy = aEX + bEY.$$

)4+’&G v8Ð:V X; Y &â.î ] ö F Û é ¦ œ 8 • N ùJ_ j ¹ å & .Iš

7ú/åJm F B B $\bar{X}$ $X_1, \ldots, X_n$J_ $E\bar{X} = EX_1$Iš

å ö Jm

$$E\bar{X} = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i = \frac{1}{n} nEX_1 = EX_1.$$

R R X R$R) X·&(7ú& X# ,Â Jm ¤ • • ¦ œ 8 • # ’ 7 P Ú á D •Iš

&Ê;ÏJm $p(X) = E[(X-\mu)^2]$J_ 7 $\mu = EX$Iš

+\6›) 5· Jm $p(X) = E(X^2) - \mu^2$Iš

7ú& Jm

$$p(X) = E[(X-\mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 = E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2.$$

'•$ :B>¬ Jm

U R $p(aX+b) = a^2 p(X)$J[ ¾ • 8 ¼J\

U kŽ/ X ? Y Jm $p(X+Y) = p(X) + p(Y)$

· b á ™´Jm Ž X; Y | ùJ_

$$p(X+Y) = E[(X+Y)^2] \quad [E(X+Y)]^2 = E(X^2)+2E(X)E(Y)+E(Y^2) \quad {}^2_X \quad 2_X{}_Y \quad {}^2_Y = p(X)+p($$

?B;Ì Jm | ù º m ä ~JT Ž X = Y J_ p (X + Y) = p (2X) = 4 p (X) 6 2 p (X) lš

R R X R k X J #å&,5·&(>†0¿X&Ê.{Jm Ž g(X) 0J_ F — º a > 0J_

$$P(g(X) \quad a) \quad \frac{E[g(X)]}{a}:$$

>†0¿Jm

• h m $A = f\,g(X) \quad ag$J_ $g(X) \quad a$ $I_A$J[ ù è A ü $g(X) \quad a$J_ è $A^c$ ü $g(X) \quad 0$Jlš

< È ³Jm

$$E[g(X)] \quad E[a \;\; I_A] = a \;\; P(A) = a \;\; P(g(X) \quad a):$$

– ÷ 9 a > 0 ™lš

;Ì;Ï JmJ ` F Qäp³ 4 Ž S ã ' ÀJ[ È ³J\ ò o > ! ü ŽJ_ ä Ê 4 ¿ á b D Ï 4lš þ |J_ ü Ž * Zl¡l¡ Ž ' F n 4 ¿J_ $P(|X| \quad 2)$ á P å Ú y XJ_y 8 J ` F QüpŽ o > á å 1/4lš

7N.‹Jm < $g(X) = (X \quad )^2$J_ $a = k^2$J_ * ? 2 # v b ?å 2 pJm

$$P(|X \quad | \quad k) \quad \frac{p(X)}{k^2}:$$

R R X R j X * m + ? v @#å&,5·&(>†0¿X&Ê.{Jm F — º ¦ œ 8 • X; Y J_

$$|E(XY)| \quad \sqrt{E(X^2) \;\; E(Y^2)}:$$

>†0¿Jm

Î $E[(tX \quad Y)^2] \quad 0$ F — º å Q t N ùlš

Á MJm

$$0 \quad E[t^2X^2 \quad 2tXY + Y^2] = t^2E(X^2) \quad 2tE(XY) + E(Y^2):$$

ø å . Ê t á ‹ ä ³ 4J_ 7 : 4 Ó › Ø Jm

$$[2E(XY)]^2 \quad 4E(X^2)E(Y^2) \quad 0:$$

q Jm

$$|E(XY)| \quad \sqrt{E(X^2) \;\; E(Y^2)}:$$

<N<kJm ™´ . • Q $|\,Q(X;Y)| \quad 1$lš

• $X = X \quad {}_X$J_ $Y = Y \quad {}_Y$J_

$$|\,Q(X;Y)| = \frac{|E(X \;\; Y)|}{\sqrt{p(X)\,p(Y)}} \quad \frac{\sqrt{E(X^2)E(Y^2)}}{\sqrt{p(X)\,p(Y)}} = 1:$$

R R X R 9 X C#2å&/5ò&(¹M†0¿X&Ê.{Jm Žg å j ò QJ_ X á È ³ V èJ_

$$E[g(X)] \quad g(EX):$$

>†0¿ d5³<k7í)É5÷&(>‰$-$”2¿0®Jm

å j ò Q á ±J_F — º $x_0$J_V è R ± ö $L(x) = g(x_0) + c(x \quad x_0)$ M $g(x) \quad L(x)$ F Û é x N ùIš

< $x_0 = EX$ J_ $g(x) \quad g(EX) + c(x \quad EX)$Iš

< È ³Jm

$$E[g(X)] \quad g(EX) + cE(X \quad EX) = g(EX) + c \quad 0 = g(EX):$$

7N.‹Jm

$g(x) = x^2$J[ j1Jm $E(X^2) \quad (EX)^2$

$g(x) = e^x$J[ j1Jm $E(e^X) \quad e^{EX}$

· ì & Ž ´Jm Q ò Q á È ³ ý Ê ³ Ê È ³ á QI¡I¡ ø è N S Ê ™ ´ ô ! / „ c ô t £Iš

*> Sh1_ k

' = 6ž*Ò#P/ +F2æ'¶#æ

*? Ti2` (kc5ð

è ã Ä T ÏJ_ â S + / F $F_X(x) = P(X \le x)$ ¡ ì ¦ œ 8 • á ² Iš è ? “ J_ T ò u æ â > V æ µ ” ã $ â œ í I¡I¡ â ô Œ I ì 8 • ’ - • Î 8 iIš

8œ5¬0|:V;”.ö)é'¶#æ { Ž ’J_ è ® ø z J_ â . ¼ J Œ \ Q s á • Î 4 ¿Jn è è z J_ â . ñ _ ø z á > Á » ÛJn è N J_ • X ¼ ï • ½ á . å h › á š Iš ø \ £ Î õ ì ¦ œ 8 • á > Á ² Iš

… ‹ á š — I¡I¡ * ˆ Æ , DI¡I¡ Æ ± ü å Ä áJm ˆ Æ å ì ´ ; Ú á Ö •J_ ‘ … ‹ • å ø ´ ; Ú á ò QIš · 9 Ð úJ_ b ½ ‹I™ ž ž Ç ½I™ ³ • Q ª × ù è Ä 4 ¿ ¹ • üIš

#*=æ/Á9•7ÐJm > Á 4 ¿ ! ÷ ‰ 4 ¿ ! º m 4 ¿ ! | ù ! . ! Ä n ! Ä 2

R X k%Xy,R¥= &!' = v.ö)é'¶#æ

R X B0œ5¬0|:V;”.ö)é'¶#æ { X è ã Ä T ÏJ_ â z ÿ æ S + / I™T K 7 f T¡/ 7 ì ¦ œ 8 • á ² Iš è P å Ž J_ 8 • * ~ µ ù V èIš

)å:28¼7XJm o á – ì ¦ œ 8 • $X_1$ D $X_2$J_ ’ - ¡ á > Á ² Jr

Ž ’J_ • $X_1$ ñ ™J_ $X_2$ D 3Iš Œ I ñ ™ 4 ¿ D D 3 4 ¿ þ | é SJ_ Œ I – w ’ - ô • Î 8 i ô I¡I¡ ™ ì 6 å & ô Ö Ê x 3I¡I¡ ø | x é c ÚIš ø ‡ ô • Î 8 i ô á Q z # <J_ å > Á 4 ¿Iš

.ˆ5±?B+] Jm Ä 4 ï á ½ 9 ê e ú 6` M + B b J[ HRi3QkM @J\Fá ž ÑIšRX s â | * \ £ B tJ_ ì & å á 4 ¿ ä ÿ 9 ¡ | * { ‹I¡I¡ Ó › Î & å • ½ á . Iš X B ´ á ô . • Q ôJ[ + Q ` ` 2 H i B Q MJ\+ Q Æ{Ð B š 2 MIi• ãIš

R X 6ž*Ò9¢/ <“.ö)é'¶#æ X

. 2 7 B M B i B XQRMoUÖ • VX$ ¥ é P â CQŸ $X_1$ N $X_2$ S ì C þ â ´ ò ¹ u æPÚ ç $(X_1; X_2)$ ¹ ( æQŸ s y r P â $D = f(x_1; x_2) : x_1 = X_1(c); x_2 = X_2(c); c \, 2 \, C g$PÚ

.ö)é + / 7å ã Ä + / 7á | 2Jm

$$F_{X_1;X_2}(x_1; x_2) = P(X_1 \le x_1; X_2 \le x_2): \qquad \text{U R V}$$

€ ºJm ø f á ô x ôJ[ ;J\ # > – ì h m Î B "Iš

.y4Þ:; S T K 7 Jm

$$p_{X_1;X_2}(x_1;x_2) = P(X_1 = x_1; X_2 = x_2); \quad \text{U k V}$$

v ÿ p 0 x $\sum\sum_D p = 1$ Iš

.ø:f:; S T / 7 Jm

$$F_{X_1;X_2}(x_1;x_2) = \int_{-\infty}^{x_1}\int_{-\infty}^{x_2} f(w_1;w_2)\,dw_1\,dw_2; \quad \text{U j V}$$

7 f 0 x $\int\int_D f = 1$ Iš

‚Á(„ Jm ã Ä T Ï ä ÎJ_ ø f á $f(x_1;x_2)$ 9 ý Ê RT ù å ô ¼ • ô ' Ø ! ÚIš

ê - ï ´Jm Ž é > Á T / 7 = $f(x_1;x_2)$ Ñ ã æ } ÌJ_ $P((X_1;X_2) \in A)$ ò å } Ì Ç â A ü á D ïIš ø å ã Ä T Ï ô } ö Ì ï ô è Å á 2Iš

R X j X+\6› v.ö)é'¶#æ X

1 t K T H 2 X R ÄU n ! ‹ ² VX$ $(X_1;X_2)$ $N(0;0;1;1;0{:}5)$PÚ i $P(X_1$ $0; X_2$ $0)$PÚ

ì _ ª c K p i M Q`K

B M b i H H X T + F ; 2 b U ] K p i M Q ` K ] V

H B # ` ` v U K p i M Q ` K V

O' = >!7" * . 6

T K p M Q ` K U H Q r 2 ` 4 + U @ A M 7 - @ A M 7 V - m T T 2 ` 4 + U y - y V -

K 2 M 4 + U y - y V - b B ; K 4 K i ` B t U + U R - y X 8 - y X 8 - R V - M ` Q

1 t K T H 2 X k' NU Ä n ˆ Æ VX$ $(X_1;X_2)$ $N(0;0;1;1;0{:}8)$PÚ - [ $n = 1000$ â ¥ é ) ^ ÊPÚ

H B # ` ` v U K p i M Q ` K V

M l @ R y y y

` ? Q l @ y X 3

b B ; K l @ K i ` B t U + U R - ` ? Q - ` ? Q - R V - M ` Q r 4 k V

b 2 i X b 2 2 / U 9 k V

b K T H 2 l @ ` K p M Q ` K U M - K 2 M 4 + U y - y V - b B ; K 4 b B ; K V

O*¾>¨4Þ&G7ð

T H Q i U b K T H 2 - t H # 4 2 t T ` 2 b b B Q M U s ( R ) V - v H # 4 2 t T ` 2 b b B Q M

K B M 4 # [ m Q i 2 U ` ? Q 4 4 X U ` ? Q V V - T + ? 4 k y - + 2 t 4 y X 8 V

O+\6›;%#*9•)49e5÷

+ Q ` U b K T H 2 ( - R ) - b K T H 2 ( - k ) V ä Î Ú á Í b ˜ Ï nJm

= 0 Jm 4 ¿ r † ÏJ_ 8 • | ù

> 0Jm 4 ¿ K ° F ` ö M $x_2$ = $x_1$ V \

< 0Jm 4 ¿ K H F ` ö M $x_2$ = $x_1$ V \

j j ! 1Jm 4 ¿ „ ñ „ è ã º ï ö ò

## k X k X K= '¶#æ v*Õ'¶+J3³)ç

k X R åX28¼7X v4e)è%y.ö)é'¶#æ&'&!#K= '¶#æ X â Ô ® Œ I $(X_1; X_2)$ á > Á 4 ¿J_ | ÿ \Jm ' - ú ì $X_1$ á 4 ¿Jr

ï ¢ üJ_ â ô ô ƒ / ô$X_2$ á ž ¥Iš b D , š åJm

.y4Þ:; Jm F$x_2$ D

.ø:f:; Jm F$x_2$ ï 4

ø É Ô â ú ÷ ‰ 4 ¿ 4Iš[R]

#K= T K J m

$$p_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2} p_{X_1;X_2}(x_1; x_2): \qquad (U\,9\,V)$$

#K= T / J m

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1;X_2}(x_1; x_2)\, dx_2: \qquad (U\,8\,V)$$

8œ5¬0|,$ô#K= ô{ è Å ' Í T ÏJ_ > Á T K 6 #J_ ÷ ‰ 4 ¿ î å Ÿ ²J[ ˆ Ÿ 6J\ á ô ÷ ‰ ô • DIš ø + e æ Ü @ á å ñIš

;¥(”>º;”',9† Jm Ô Œ > Á 4 ¿ 9 > ÷ ‰ 4 ¿J_ „ ñ ä N ùI¡I¡ ÷ ‰ 4 ¿ Ð ù æ 8 • • ½ á Ê ž ¥Iš Ž 'J_ – ì ä Î á > Á 4 ¿ é Î á ÷ ‰ 4 ¿Iš

1 t K T H K2 X jäÛ> Á 4 ¿ é Î ÷ ‰ 4 ¿ V X$ $(X_1; X_2)$ N $(Y_1; Y_2)$ î Q ó â M 6 > VQŸ J æ ó â ä ¥PÚ u þQŸ ± » æ © ƒ ä > VQŸ ø • â µ ” ô ´ ò u æ è Q f ô ü ¥ â œ íPÚ

k X k X+\6› v#K= '¶#æ X ÷ ‰ 4 ¿ è _ ¡ • ² ˆ • 6 DJ[ ' ÍJ\ ˆ ï 4J[ Â ßJ\ ‹ ²Iš

1 t K T H K2 X 9 Í U ‰ 4 ¿ V X$ $(X_1; X_2)$ â ä T K Ž Q› Ú ä ] • ®QœQ-

| $X_2 \backslash X_1$ | 1 | 2 | 3 | 4 | M 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 0:02 | ? |
| 2 | 0:08 | 0:15 | 0:12 | 0:05 | ? |
| 3 | 0:02 | 0:08 | 0:10 | 0:08 | ? |
| M 6 | ? | ? | ? | ? | 1:00 |

---

[R] Ô 9 \ \Iš

ç $X_1$ âM6 TK7½Ú®NQ-

$$p_{X_1}(1) = 0.05 + 0.08 + 0.02 = 0.15; \quad p_{X_1}(2) = 0.10 + 0.15 + 0.08 = 0.33; \quad ÓÓ$$

_ ë Q-

O.ö)é TKď7,ê> :<5· e

DQBMi I@ K i`BtU+UyXy8- yXy3- yXyk- O sR4R

yXRy- yXR8- yXy3- O sR4k

yXy8- yXRk- yXRy- O sR4j

yXyk- yXy8- yXy3V- O sR49

M`Qr 4 j- #v`Qr 4 6 Ga1V

+QHM K2bUDQBMiV I@ +U]sR4R]- ]sR4k]- ]sR4j]- ]sR49]V

`QrM K2bUDQBMiV I@ +U]sk4R]- ]sk4k]- ]sk4j]V

O#K= '¶#æ d"b:> ¢"b/ 3³)ç e

K `;BMntR I@ +QHamKbUDQBMiV7 O sR

K `;BMntk I@ `QramKbUDQBMiV7 O sk

O; >† v#K= '¶#æ>•)ç8œ R

bmKUK `;BMntRV O 4 R

bmKUK `;BMntkV O 4 R

1t KTHkX8ÂÜ÷‰4¿ VX$ $(X_1; X_2)$ âä T/7

$$f(x_1; x_2) = \begin{cases} 8x_1x_2 & 0 < x_1 < x_2 < 1; \\ 0 & \text{Qi?2`rBb2} \end{cases}$$

i $X_1$ âM6 T/PÚ

Uî $0 < x_1 < x_2 < 1$QŸ $x_2$ âyr›Âè $x_1 < x_2 < 1$QŸ+GQ-

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{x_1}^{1} 8x_1x_2\,dx_2 = 8x_1 \left.\frac{x_2^2}{2}\right|_{x_2=x_1}^{x_2=1} = 8x_1 \frac{1 - x_1^2}{2} = 4x_1(1 - x_1^2);$$

s $0 < x_1 < 1$PÚ

ø HQ-

$$\int_0^1 4x_1(1 - x_1^2)\,dx_1 = 4\left(\frac{x_1^2}{2} - \frac{x_1^4}{4}\right)\Big|_0^1 = 4\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) = 1.$$

_ ®r ø HQ-

O; >†#K= T/7&(5÷>—*Õ'¶

7nK `;BM HntR I@ 7mM+iBQMUtRV &

7 I@ 7mM+iBQMUtkV 3 tR tk

BMi2;` i2U7- HQr2` 4 tR- mTT2` 4 RV0p Hm2

'

O=@+N(”&G; >†

t R n p H b I @ + U y X k - y X 8 - y X 3 V

b T T H v U t R n p H b - 7 n K `; B<M(a,H)m t R V t R O U R @ t R k V

9 t R n p H b U R @ t R n p H b k V

k X j#K= '¶#æ&(5*&ê.{,6 X8œ5¬0|#K= '¶#æ>º;” { ÷ ‰ 4 ¿ è å • Ï S é 2 7 S ¬Jm

R X4l-ª7ç+\:Ó Jm þ â s â ô ¼ J ô ô Œ \ Q s ô á > Á 4 ¿ J_ ÷ ‰ 4 ¿ o > æ • 8 • á ÷ ‰ 4 ¿l¡l¡ 3 ä Î T ã 8 • 8 • á 4 ¿lšø þ Ê ô , D ô á 4 ¿lš

k X# 9…,½6Jm è Þ . › J_â . ô r ‹ Q ô ô r i ô á > Á 4 ¿J_ ÷ ‰ 4 ¿ 4 o > æ r ‹ Q á 4 ¿ D r i á 4 ¿l¡l¡ ø – ì 4 ¿ Æ ñ ò é | ù á Ï S c Úlš

j X:3)ß%L.{Jm è Ä ž K J_ ÷ ‰ 4 ¿ o > æ • 4 • ž K á 4 ¿J_ ø è | 4 ï • 4 • é Slš

:39R6¨5¡Jm ã ì . ¡ h å åJ_* > Á 4 ¿ ú ÷ ‰ 4 ¿ ÿ Ð ù ž ¥lš ’ • R Œ l ÷ ‰ 4 ¿J_ j š Ú Ò > Á 4 ¿l¡l¡ ù ø ô Œ l 8 • • ½ á Ê ² lš

* H v i Q(1)M, Jm è N . › J_ * H v i Q M + Q å T S m ñ H Jm Î á ÷ ‰ 4 ¿ 9 F Ï Ê ä Î á > Á 4 ¿lš ø ì h å è h › Ø ö 3 ôl¡l¡ Ž Œ l • 8 • á ÷ ‰ 4 ¿ å ä ¢ álš

## j X k X7k+”'¶#æ v:39R&(+q>—

j X R7K+”'¶#æ&()å:26t9› X)å:28¼7XJm Ô Œ $X_1$ á ÚJ_ $X_2$ á 4 ¿ ÿ ’ - 8 iJr

ø ò å º m 4 ¿ ô ˜ ® á \ £lš º m 4 ¿ Æ ± ü å è $X_1 = x_1$ á º m J_ 3 n $X_2$ á ² l¡l¡ ø å . X Ÿ ½ Å è ¦ œ 8 • â Ì á è \lš

.y4Þ:;7k+” T K Jm[k]

$$p_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = \frac{p_{X_1;X_2}(x_1; x_2)}{p_{X_1}(x_1)}; \quad p_{X_1}(x_1) > 0: \qquad \text{U e V}$$

.ø:f:;7k+” T / Jm

$$f_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = \frac{f_{X_1;X_2}(x_1; x_2)}{f_{X_1}(x_1)}; \quad f_{X_1}(x_1) > 0: \qquad \text{U d V}$$

4 6 å > Á ¼ •J_ 4 † å ÷ ‰ ¼ •lš ø ì Ú — • á åJ_ è $X_1 = x_1$ á º m J_ $(x_1; x_2)$ ø ì ô b ô é ô 9 • ô lš

?B;Ì Jm è Â ß T ÏJ_ $P(X_1 = x_1) = 0$J_ Û 9 ä ï Ñ S º m ! á vlš ø f S º m ¼ • Š l¡l¡ º m ¼ • á á v E _ / Q M @ L B F á Q J / v k º m È ³ V è á Q z 4 œlš[j]

[k] Ô 9 \ \lš

[j] º m ¼ • á 4 ô Q z W ¹ 9 \ \lš

å ñ á v º m È ³Jm

$$E[u(X_2) \mid x_1] = \int_{-\infty}^{\infty} u(x_2) f_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1)\, dx_2. \qquad \text{U 3 V}$$

º m È ³ $E[X_2 \mid X_1 = x_1]$ å $x_1$ á ò QJ_ 9 + $X_1$ < F ì Ú $X_2$ á 7 ß ¬ ;Iš

j X k4X2Ü8/) 5·<“'•$ '¶,6 X ø f é ã ì y { á á J_ Â Ñ æ º m ÷ ‰Iš [9]

h ? 2 Q ` 2 kKX R ÈÚ ß 4 VX

$$E[E(X_2 \mid X_1)] = E(X_2). \qquad \text{Uk X j X R V}$$

)Æ;ÏJm F º m P Ú Ð < È ³J_ ³ Ê j º m È ³Iš ø 2 ñ ø ' ‰ J_ å ! [1] 7 Þ ý á ž b • ãIš

x ê á å ¤ á ä ³ 4Jm [8]

h ? 2 Q ` 2 kKX k º m ¤ 4 VX

$$\mathrm{Var}(X_2) = E[\mathrm{Var}(X_2 \mid X_1)] + \mathrm{Var}[E(X_2 \mid X_1)]. \qquad \text{Uk X j X k V}$$

>“)7.{,6 Jm , ¤ ³ Ê ô Û P º m ¤ ô ø ü ô º m P Ú á ¤ ô š · ã î • • $X_2$ è o á $X_1$ Z á ' Q ä í á Jn · î • • $X_1$ p ñ á ä í á Iš

_ Q @ " H + R&Ê2{ÞHž S $X_2$ ½ < $\sigma^2 = EX_2$J_ º m P Ú $E(X_2 \mid x_1)$ $X_2$ Æ ñ x íJ[ ¤ x )JIš ø è … < Y 7 3 ôI¡I¡ M ) â ' - ñ S ~ ž ¥ è V ½ ‹Iš [e]

j X j X ±\6› v7k+"'¶#æ X

1 t K T H k2 X è Í Ü m 4 ¿ VX$ $(X_1, X_2)$ â ä T K Ŧ Q-

$$p_{X_1,X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{8}, \quad x_1 = 1, 2; \quad x_2 = 1, 2, 3, 4.$$

i ± > V $P(X_2 = x_2 \mid X_1 = 1)$ PÚ

M 6 > V $p_{X_1}(1) = \sum_{x_2=1}^{4} \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$PÚ

± > VQ-

$$P(X_2 = x_2 \mid X_1 = 1) = \frac{p_{X_1,X_2}(1, x_2)}{p_{X_1}(1)} = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}, \quad x_2 = 1, 2, 3, 4.$$

+ GQŸ … $X_1 = 1$ !QŸ$X_2$ u + > V î $\{1, 2, 3, 4\}$PÚ

---

[9] Ô 9 \ \Iš

[8] Ô 9 \ \Iš

[e] _ Q @ " H +âF rá2ØH›HW [1] 9 \ \Iš

1 t K T H Ì2 X cÂ ß ¹ º m 4 ¿ VX$ $(X_1; X_2)$ 5 c C S ð $N(0; 0; 1; 1; 0{:}5)$PÚ i ±
> V $f_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1 = 0{:}5)$PÚ

U B ® U \ VQ-

$$X_2 \mid X_1 = 0{:}5 \sim N\left(0 + 0{:}5 \cdot \frac{1}{1}(0{:}5 - 0);\ 1 \cdot (1 - 0{:}5^2)\right) = N(0{:}25; 0{:}75):$$

_ ø HQ-

O7k+"'¶#æ#ø5÷

K m k n ; B p 2 M n t R l @ y Y y X 8 U y X 8 @ y V O 4 y X k 8
b B ; K k n b [ l @ R U R @ y X 8 k V O 4 y X d 8

O=@ _ >²*¾>¨7k+"0¤&ê

+ m ` p 2 U / M Q ` K U t - K m k n ; B p 2 M n t R - b [ ` i U b B ; K k n b [ V V -
7 ` Q K 4 @ k - i Q 4 k -
t H # 4 2 t T ` 2 b b B Q M U t ( k ) V - v H # 4 ] . 2 M b B i v ] -
K B M 4 2 t T ` 2 b b B Q M U T b i 2 U ] * Q M / B i B Q M H / 2 M b B i v Q 7 ] - s

j X 97X k+"'¶#æ&(5¯+`<N<kX º m 4 ¿ è … ‹ ¥ é 2 7 Ï SJm

R X °)E'¶8è Jm º m P Ú $E(Y \mid X = x)$ å ˜ " ò QIš ö ˜ " ³ • $E(Y \mid X = x) = + x$ J_ x ã ¡ AJ_ — - º m P Ú ò Q 9 Ñ ˜ " õ cIš

k X¶$ $Ñ;%Jm è » ˆ • ‹ J_ â ® ö \ 6 3J[ b i ` J\ 4 uIš 6 3 µ á º m 4 ¿ ¡ æ u µ 8 ¬J_ ' ÷ ‰ 4 ¿ ¡ æ , D 8 ¬Iš ¤ 4 + 4 U \ V å ø ‡ ½ á Q z # <Iš

j X# ; 6q7ç+\ Jm Z Q 4 ¿ $f(\ \mid x)$ å è ´ ; Q Ý x á º m Q á º m 4 ¿Iš q ì . X Ÿ ù è º m 4 ¿ á ¹ • üIš

j X 8 X +\6› v7k+"'¶#æ&(<N<k X Ó ß Á > º m 4 ¿ è _ á å • ‹ ²Iš

1 t K T H Ì2 X 3 ÄU n º m 4 ¿ i VX$ $(X_1; X_2)$ $N(0; 0; 1; 1; 0{:}7)$PÚ ? { æ ó $x_1$ ± $X_2$ â ± Î ØPÚ

H B # ` ` v U K p i M Q ` K V
H B # ` ` v ; ; T H Q i k V

O5$>¥#ø5÷

K m R l @ K m k l @ y
b B ; K R l @ b B ; K k l @ R
` ? Q l @ y X d

O7k+"'¶#æ#ø5÷

+ Q M / n K 2 M l @ 7 m M + i B Q M U t R V K m k Y ` ? Q U b B ; K k f b B ; K R V
+ Q M / n p ` l @ b B ; K k k U R @ ` ? Q k V

O*¾>¨7k+”0¤&ê

t R n p H b I @ + U @ k - @ R - y - R - k V

+ Q H Q ` b I @ + U ] # H m 2 ] - ] ; ` 2 2 M ] - ] ` 2 / ] - ] Q ` M ; 2 ] - ] T m ` T H 2 ] V

T H Q i U L I G G - t H B K 4 + U @ 9 - 9 V - v H B K 4 + U y - y X 8 V -

t H # 4 2 t T ` 2 b b B Q M U t ( k ) V - v H # 4 ] . 2 M b B i v ] -

K B M 4 ] * Q M / B i B Q M H / 2 M b B i B 2 b Q 7 s k ; B p 2 M s R ] V

7 Q ` U B B M b 2 [ n H Q M ; U t R n p H b V V &

+ m ` p 2 U / M Q ` K U t - + Q M / n K 2 M U t R n p H b ( B ) V - b [ ` i U + Q M / n p ` V V

/ / 4 h _ l 1 - + Q H 4 + Q H Q ` b ( B ) - H r / 4 k V

# H B M 2 U p 4 + Q M / n K 2 M U t R n p H b ( B ) V - + Q H 4 + Q H Q ` b ( B ) - H i

'

H 2 ; 2 M / U ] i Q T ` B ; ? i ] - H 2 ; 2 M / 4 T b i 2 U ] s R 4 ] - t R n p H b V -

+ Q H 4 + Q H Q ` b - H r / 4 k - + 2 t 4 y X 3 V

J ¶Q- ± u r $x_1$ h R u ÊQ› µ Â É QœQŸ ± Ã Ð Š ž æ uQ› S ð > V â • {

R QœÞÚ

1 t K T H k 2 X M 4 U » ˆ á ¤ 4 + V X $ ë ÿ ” î R y y y ÿ-QŸ^ ê B > 8 ò

r ÏQ› b i ` QœÞÚ ã $ _ ë ” - â - u ½ Ž ” ˜ ! âÞÚ

I $ à r Ï â ¥ é u r N Ã Ð ± Q-

| ê B | $n_h$ | $X_h$ | $s_h^2$ |
|---|---|---|---|
| G ç | 3000 | 20 | 25 |
| Û , | 2500 | 25 | 20 |
| Ô , | 2000 | 22 | 30 |
| â ” | 1500 | 18 | 15 |
| « ” | 1000 | 28 | 35 |

M 6 > V â Ã Ð > ‡Q-

$$p\ (X) = E[p\ (X\ j\ H)] + p\ [E(X\ j\ H)]:$$

Ú ä ²Q› Ï Ã ÐQœ è à r Ï Ã Ð â * • - uQ-

$$E[p\ (X\ j\ H)] = \sum_h \frac{n_h}{N} s_h^2:$$

Ú C ²Q› Ï â Ã ÐQœ è à r Ï u r Ã Ð â * • - uQ-

$$p\ [E(X\ j\ H)] = \sum_h \frac{n_h}{N} (X_h \quad X)^2;$$

s X è È , u rPÚ

_ ë Q-

O,+$ 5÷,ï

M n ? l @ + U j y y y - k 8 y y - k y y y - R 8 y y - R y y y V

s # ` n ? l @ + U k y - k 8 - k k - R 3 - k 3 V

b k n ? l @ + U k 8 - k y - j y - R 8 - j 8 V

L l @ b m K U M n ? V

O?|7[- >—

s # ` l @ b m K U M n ? s # ` n ? V f L

O$ 1`'•$ 2Ü8/

r B i ? B M n p ` l @ b m K U M n ? b k n ? V f L

O$ +z'•$

# 2 i r 2 2 M n p ` l @ b m K U M n ? U s # ` n ? @ s # ` V k V f L

O?|'•$

i Q i H n p ` l @ r B i ? B M n p ` Y # 2 i r 2 2 M n p `

O'¶$ $Ñ;%) +\&('•$

O+ˆ& 6ž*Ò$Ñ;%&('•$ d#4,#*Ñ?\ e

b ` b n p ` l @ i Q i H n p ` +ˆ& 6ž*Ò$Ñ;% f L

O'¶$ $Ñ;%&(: /Ô

b i ` i n 2 7 7 B + B 2 M + v l @ b ` b n p ` f U r B i ? B M n p ` f L V

+ i U$]1`'•$ 2Ü8/ , ] - r B i ? B M n p ` - ] $ M ] V

+ i U$]+z'•$ , ] - # 2 i r 2 2 M n p ` - ] $ M ] V

+ i U?|'•$ , ] - i Q i H n p ` - ] $ M ] V

+ i U'¶$ $Ñ;%9•&ö: /Ô , ] - ` Q m M / U b i ` i n 2 7 7 B + B 2 M + v ] - V k V - ]

j X e7k+"'¶#æ&(# ; 6q5Í, X . X Ÿ … ‹ á š ½ åJm Q å ¦ œ 8 •J_ â Ï S º m 4 ¿ ñ ¡ â F Q á ¶ ŒIš

9x; '¶#æ Jm è ´ ; Q Ý • Ó á 4 ¿J_ - Ñ f ( )Iš

6~49)É5-JmL ( j x) = f (x j )J_ ¡ Q Ý ' - x â F á ¶ ŒIš

* ; '¶#æ Jm[d]

$$f(\ \ j\, x) = \frac{f(x\, j\ \ )f(\ \ )}{f(x)};$$

[d] Ô 9 \ \Iš

7 $f(x) = \int f(x j\ )f(\ )d$ å “ ã i ö QIš

* ; - >— JmE( j x) å . X Ÿ ½ ‹ •J_ € Ê æ ¡ ˆ Æ P ÚI¡I¡ ¯ 7 è ˆ Æ • ¹ )

Iš

* ; '•$ Jmp (` j x) • • æ Q ½ ‹ á ä í á Iš è … ‹ x ë ¹ D ž ž Ç ½

é 3 ô Ï SIš

.ˆ5±?B+] Jmh ? Q K b " J[v R d y k @ J\Rèd 7e ¹ R- M 1 b b v h Q r ` / b a Q H p B M ; S ` Q # H 2 K B M i ? 2 . Q + i ` B ®M ð2 ‹ Q >7 æ * ?XM̈ +42š b æ ŸJ[ G T HJ\Z+ 2 ñ | ù B Á æ . X Ÿ ¤ šJ_ Í 7 Ï S Ê ó ¹ zI™ ê Ø … ‹ ³ © âIš . X Ÿ ¤ š è k y “ ® Ä æ * © ƒ ú Ò ó á DI¡I¡ × 4 • ù å ‹ ² s !J[ - ’ [ ˜ ¤ & g ± ¤ š + x æ ø ì \ £J1_ × 4 • ù å » z â Ì á Ï ¹Iš [3]

1 t K T H k 2 X R y U " 2 i @ " •B—M Q$K X B j H " B M Q (n; B) QH Ÿ " 2 i( ; )PÚ ç m ø > V

$$j X = x \quad " 2 i( + x; \ + n \ x):$$

m ø u r

$$E(\ j X = x) = \frac{+ x}{+ \ + n}:$$

ü ò _ ë æ è ¥ é U , $\hat{p} = x/n$ N „ ø u r $\frac{}{+}$ â * • - uPáPá ® • Ê QŸ • m Ê x ( î ® • ä ÃPÚ

_ ø HQ-

O9x; #ø5÷

H T ? I @ k

# 2 i I @ j

O)7$ 5÷,ï

M I @ R y

t I @ d

O* ; #ø5÷

H T ? n T Q b i I @ H T ? Y t

# 2 i n T Q b i I @ # 2 i Y M @ t

O* ; - >—

T Q b i n K 2 M I @ H T ? n T Q b i f U H T ? n T Q b i Y # 2 i n T Q b i V

O;%#*#4.‹

b K T H 2 n T ` Q T I @ t f M

---

[3] . X Ÿ ¤ š á Ø › Ä W W ¹ 9 \ \Iš

O9x; - >—

T ` B Q ` n K 2 M I @ H T ? f U H T ? Y # 2 i V

O# ; 6q) +\/ d* ; - >— e

+ i U 9x; - >— , ] - T ` B Q ` n K 2 M - ] $ M ] V

+ i U %#*#4.‹ , ] - b K T H 2 n T ` Q T - ] $ M ] V

+ i U ]; - >— , ] - T Q b i n K 2 M - ] $ M ] V

+ i U ]; - >— 4 U M f U M Y ;%#*#4.‹ Y U U Y V f U M 9x; Y >— V $ M ] V

+ i U ] 4 U R y f R 8 V y X d Y U 8 f R 8 V y X 9 4 ] - R y f R 8 y X d Y 8 f R 8 y X 9 -

9 X k &â.î:B v#P/ +z&( ô 8Ð)49eô

9 X R 0|5«* $X_1$ )ç $X_2$ *}#å<X9œ Ž $X_1$ $X_2$ | ùJ_ Œ I $X_1$ á Ú ä ÿ è 8 â F $X_2$ á ¶ ŒIš S º m 4 ¿ á , ÞJm

$$f_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = f_{X_2}(x_2) \quad J[ \text{ä Ê Ê } x_1 J\backslash :$$

å ñ > > Á ¼ • 4 'Iš [N]

h ? 2 Q ` 2 k X j| ù V X

$$X_1 \perp X_2 \iff f(x_1, x_2) = f_1(x_1) f_2(x_2). \qquad \text{U k X 9 X R V}$$

ã ì å S á : ÝJm

h ? 2 Q ` 2 k X 9| ùU ù 6 i : Ý V X

$$X_1 \perp X_2 \iff f(x_1, x_2) = g(x_1) h(x_2) \text{ Q› ) > ô u æQœ:} \qquad \text{U k X 9 X k V}$$

&â.î:B&(* )W Jm

$$E[g(X_1)h(X_2)] = E[g(X_1)]\, E[h(X_2)]$$

$$\therefore \mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 0$$

1I0Ä7X#å$±.î ] $\therefore \mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 0$ Í ä º • 0 | ù J[ Ä n 4 ¿ "JIš ø d Ž â Jm #å9•)4 J[ m M + Q ` ` 2 H &â2 J[ B M / 2 T 2 Må 2 MäiÎ ! IIš ä . R ´ , é ö . •J_ 8 • ½ V è Ø ö Ê Iš

;¥(",¿&H'".‹ Jm • X I M B 7 (Q 1; 1)J_ $Y = X^2$ Iš $\therefore \mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ J[ ù X F @J1_ Y ª å X x ál¡l¡ ø | ä | ùIš [R y]

[N] Ô 9 \ \Iš

[R y] X „ Ž 9 \ \Iš

9 X k&ã.î&(5¯+`;Ì;ï X | ù è … ‹ Y 7 3 ôJ_ ù Jm

R X+ˆ*‡+\6› Jm Ž$X_1$ **?** $X_2$J_

$$E[g(X_1)h(X_2)] = E[g(X_1)] \quad E[h(X_2)];$$

ø ý ý ã i æ È ³ á ‹ ²Iš

k X¶,68¼7XJm è … ‹ \ £ J_ â ³ • ´ ; | ùIš ø M Ò Ü \ £ 9 4 +

ã \ £ á u ÁIš

j X$³*Õ'¶#æJm Ž$X_1$ **?** $X_2$J_ > Á 4 ¿ å ÷ ‰ 4 ¿ á ïl¡l¡ ø å ã ì € © á ²

µ Iš

9 X j X +\6› v&â.î:B+,; X è å • Q Ý 4 ï J_ â ® ö ô Q – ì 8 • å & |

ùIš

1 t K T H K 2 X R|Rü U Q V Xª c B Ã „ ø „ ø ´ ò > ð u æ â ™ RQ-

O%Z+ü/ .ö#Y

b K Q F B M ; I @ + U ` 2 T U ] u 2 b ] - 9 8 V - ` 2 T U ] L Q ] - R y 8 V V

+ M + 2 ` I @ + U ` 2 T U ] u 2 b ] - k y V - ` 2 T U ] L Q ] - k 8 V - ` 2 T U ] u 2 b ] - R 8 V -

i # H 2 I @ K i ` B t U + U k y - k 8 - R 8 - N y V - M ` Q r 4 k - # v ` Q r 4 h _ l 1 V

+ Q H M K 2 b U i # H 2 V I @ + U ] * M + 2 ` u 2 b ] - ] * M + 2 ` L Q ] V

` Q r M K 2 b U i # H 2 V I @ + U ] a K Q F B M ; u 2 b ] - ] a K Q F B M ; L Q ] V

O-x'•+,;

+ ? B b [ X i 2 b i U i # H 2 V

6 B b ?,2'45+,; Jm þ ˆ Æ • ¹ ) J_ M S 6 B b ? 2 `Q g ¤ Q x ûJm

7 B b ? 2 ` X i 2 b i U i # H 2 V

9 X 9&ã.î:B&(5*4i.{,6 X8œ5¬0|&â.î:B4e%q>º;” { | ù ³ • å t Š … ‹ á 4

X • ãIš

R X\6›+ˆ*‡ Jm Ž$X_1$ **?** $X_2$J_

$$E[g(X_1)h(X_2)] = E[g(X_1)] \quad E[h(X_2)]:$$

ø ý ý ã i æ È ³ á ‹ ²Iš

k X¶,6+ˆ*‡ Jm è … ‹ \ £ J_ â ³ • ´ ; | ùIš ø M Ò Ü \ £ 9 4 +

ã \ £ á u ÁIš Ž ’J_ ˆ Æ P Ú $X = n^{1} \sum X_i$ á ¤ J_ þ $X_i$ | ù Î 4 ¿ J_

p (X ) = $^2$/ nIš , é | ù J_ ø ì 4 ä N ùIš

j X$³*Õ'¶#æJm Ž$X_1$ **?** $X_2$J_ > Á 4 ¿ å ÷ ‰ 4 ¿ á ïl¡l¡ ø å ã ì € © á ²

µ Iš

&â.î:B&(2 #\ Jm è å • \ £ J_ â ’ - : – ì 8 • å & | ùJr

R X,Ü?s*‡2 ,ï Jm Ž > Á T / 7 f T K 9 N $f(x_1; x_2) = g(x_1)h(x_2)$ á Ï 4J_ $X_1$

$X_2$ | ùIš

k X7k+"'¶#æ2 ,ï Jm Ž º m 4 ¿ ³ Ê ÷ ‰ 4 ¿ $f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) = f_{X_2}(x_2)$J_ |ùlš

j X: '•$ 2 ,ï d'"9¢ e Jm Ž + Q($X_1; X_2$) 6= 0J_ ã á ä |ùlš + Q($X_1; X_2$) = 0

ä >|ùJ[ & U T B "Jlš

&â.î p b#å9•)4Jm ø å ã ì Y 7 3 ô á Ç lš

ä .J[ m M + Q ` `J2 R î 2é ö . •Jm + Q($X_1; X_2$) = 0lš

|ùJ[ B M / 2 T 2JM°/•2 M E l ã ì 8 • á Ú F T ã ì 8 • á 4 ¿ , é — - Ülš

|ù ) ä .J_ „ ñ ã ¡ ä N ùlš

' = >!7"&(7N5Ü:B Jm è Ä n 4 ¿ J_ä . () |ùlš ø å ù Ä n á

> Á 4 ¿ ª å ã ' À D ' À x álš

=@2æ6³'¶#æJm F Ê Ø n 4 ¿J_ + Q= 0 ä |ù å álš

'".‹ v X <" $Y = X^2$Jm • X I M B 7 (Q 1;K)J_$Y = X^2$lš + Q(X; Y) = 0J_ ø

| Y ª å X x áJ_ä |ùlš [RR]

1 t K T H 2 X R |ù U Q á x ¤ š VXì u ® • > ' QŸ ™ R „ ø Ã â â

< % y ÿ î ® •PÚ

R Xø:f#P/ &( S 2 ` b Q9•)49e5÷+,; Q-

O+,; s )ç u 5Á'Ñ&â.î d+o5$' = >!7" e

t l@ `MQ`KURyy- K2 M 4 y- b/ 4 RV

v l@ yX8 t Y `MQ`KURyy- K2 M 4 y- b/ 4 b[`iUR @ yX8 kVV

+Q`Xi2biUt- v- K2i?Q/ 4 ]T2 `bQM]V

k X>ª9•)4 d aT2 `K )ç E2M/ HH+P I S ð ® • ' £ CQ-

O aT2 `Kª9•)4

+Q`Xi2biUt- v- K2i?Q/ 4 ]bT2 `K M]V

O E2M/ HH9•)4 m

+Q`Xi2biUt- v- K2i?Q/ 4 ]F2M/ HH]V

j X*}:39R Q- Ø æ u æ â ô , Š ² f ïQ› ‹ I h RQ œQ-

O+\6›*}:39R d:V;" BM7Qi?2Q

HB#` `vUBM7Qi?2QV

/Bb+`2iBx2U+#BM/Ut- vVV

Kmim HBM7Q`K iBQMU/Bb+`2iBx2U+#BM/Ut- vVVV

9 X ² +,; Q- N c î > ð u æQ-

O%Z+ü/ .ö#Y

bKQF2 l@ +U`2TU]u2b]- 98V- `2TU]LQ]- Ry8VV

+ M+2` l@ +U`2TU]u2b]- kyV- `2TU]LQ]- k8V- `2TU]u2b]- R8V-

i #H2 l@ K i`BtU+Uky- k8- R8- NyV- M`Qr 4 k- #v`Qr 4 h_l1V

---

[RR] Ø › ‹ ² 9 \ \lš

O-x'•+,;
+ ? B b [ X i 2 b i U i # H 2 V

O 6 B b ?½245+,; d;%#*/ : 5«(š-™-• e
7 B b ? 2 ` X i 2 b i U i # H 2 V

&â.î:B&(5¯+`<N<kJm
R X D4X'Ç9…)8.{&()å:2+o5$Jm è N ž D J_ • X ¼ ï á | ù ³ • å " H + F @ a + ? Q H 2 á 4 œIš N | ø ì ³ • è å ƒ ® ö © æ „J[ V è ô ® ƒ A ô ³ t £J_ d * æ ã ì é S á 4 † ¥ •Iš
k X 3)ß%L.{Jm è ¯ D ¥ • J_ â ¡ ö ³ • ž K ¯ D | ùIš ø M â 9 * ¯ D ´ ; Ú Ò ž KIš
j X *Ò2ù:Ó9`Jm ² š ³ • ^ ˆ Æ | ù Î 4 ¿J[ B X Iš b/ø ì ³ • © æ „ J[ ' ½ ! 6 Q ÝJ_ ô M S _ á ¥ •J[ ' _ L L™G a hJIš

8 X k X 9•)4:B v9•:B)4.ö&(&ê/

â Ô ® Œ l + Q $\rho(X_1; X_2) = 0$ ä ª { L | ù Iš J ' - • i $X_1$ $X_2$ • ½ á ô . > D • ô Jr
S ¤ + Q $\rho(X_1; X_2)$ V è ã ì \ £Jm Ê Ê $X_1; X_2$ á • Iš Ž 'J_ñ ™J[ + K \D D 3J[ F J\ á S ¤ ¼ ² N í ~ D ² ä ÎIš
,6- '•"f Jm c † iJ_Ð S ¤ Jm

$$\rho_{12} = +Q(X_1; X_2) = \frac{+Q\rho(X_1; X_2)}{\sqrt{p(X_1)}\sqrt{p(X_2)}} = \frac{+Q\rho(X_1; X_2)}{\sigma_1 \sigma_2} : \qquad \text{Uk X 8 X R V}$$

ø ò å . • QJ[ + Q ` ` 2 H i B Q MJIš + Q 2 { + B 2 M i )å:2:B>¬Jm[R k]

$1 \leq \rho_{12} \leq 1$
$|\rho_{12}| = 1$ () $X_2 = aX_1 + b$J[ d ö . •J\
$\rho_{12} = 0$ @#å9•)4

n å $[1; 1]$Jr ø ñ * m + ? v @ a + ä ³ r4J`m x

$$|+Q\rho(X_1; X_2)| = |E[(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)]| \leq \sqrt{E[(X_1 - \mu_1)^2]\, E[(X_2 - \mu_2)^2]} = \sigma_1 \sigma_2 ; |+Q\rho(X_1; X_2)| = |E[(X_1 \qquad \text{Uk X 8 X k V}$$

9•)4 p b '•$ Jm S ¤ < x Ê • J[ ô 6 á S ¤ ô p b 8 ô 6 á S ¤ ô Q Ú ä ÎJ\n . • Q å j • áJ_ý æ § ÜIšù ñJ_ . • Q å x ¡ S á ô . > D • ô • •Iš

[R k] Ô 9 \ \Iš

8 X R ?5 ±?B+] v S 2 ` b Q "M •)49e5÷ X . • Q á ! I å 6 ` M + B b J [ R 3 Q M
s â | * \ £ ð ‹ d > J_ E ` H S 2 J [ R Q J Nœ > æ 4 ô á Q z á v D ½ ‹ ¤ šIš
S 2 ` b Q ž M Ñ é á æ " É ‹ • z á 4 œJ_ M . N … ‹ z 7 2 7 M S á !
I • ãIš

: H i Q &(',9† Jm: H i Q s M â Ô € Ü ñ ™ B tJ_ J ¬ ñ ™ 6 } ñ ™ • ½ V è ô
˜ " ô J [ ` 2 ; ` 2 b J b t £ Q ¡ M ‰ ñ ™ J [ Ø ö ™ ˆ Ø ö ,J\ á J †J_ 7 6 } á ñ ™ ô Ö
Ê Ö Û P Ú ô ˜ " ô š ø ‡ ô Ö P Ú ˜ " ô á t £ å . á D tIš

S 2 ` b Q &(M9‡ JmS 2 ` b Q > M æ . • Q á í Q z á vJm

$$\text{XY} = \frac{+\ Q(X;\ Y)}{X \quad Y};$$

Í Ô æ 7 … ‹ ±Iš X B Á á À ½ ‹ ¤ š à u å ½ ‹ . • Q á ° ô ¤ š • ãIš

8 X k X+\6› v9•)4'¶8è X_ d * æ ´ å á . 4 ï Ë Jm

1 t K T H R X R ˜ j Æ U . • Q V X ë ´ Q ® • â S 2 ` b Q M ¨ ®Q-

O5÷,ï v(V3—5)(}<"' ?s5)(} d1)1h : H i Q 5M,ï e
7 i ? 2 ` I @ + U e 8 - e j - e d - e 9 - e 3 - e k - d y - e e - e 3 - e 8 V
b Q M I @ + U e 3 - e e - e 3 - e 8 - e N - e j - d R - e d - e N - e e V

O+\6›;%#*9•)49e5÷
+ Q ` U 7 i ? 2 ` - b Q M V

O+\6›>¥:33¸+z d5³<k 6 B b ? 2 #P x" e
M I @ H 2 M ; i ? U 7 i ? 2 ` V
` I @ + Q ` U 7 i ? 2 ` - b Q M V
x I @ y X 8 H Q ; U U R Y ` V f U R @ ` #P V " O 6 B b ? 2 ` x
b 2 I @ R f b [ ` i U M @ j V
x n + B I @ + U x @ R X N e b 2 - x Y R X N e b 2 V
` n + B I @ U 2 t T U k x n + B V @ R V f U 2 t T U k x n + B V Y R V
` n + B

9•)4:B&(,65Ç Jm

$j \; j = 0$ Jm j ö . •
$j \; j \in (0; 0{:}3)$ Jm _ .
$j \; j \in [0{:}3; 0{:}7)$ Jm ³ .
$j \; j \in [0{:}7; 1)$ Jm Þ .
$j \; j = 1$ Jm d ö . •

?B;Ì5¼9žJm

U R V • Q R • • ö . •J_ Ø ö . • # t > $= 0$

U k V. • Q F ¬ ö Ú L €J[ 9 M S a T 2 ` K ˆ ME 2 M / H•HQ Ñ À ”
ŠJ\

U j V. ä ³ Ê ù •I¡I¡ – ì 8 • . å ù • Î k · g ì 8 • Ü

1 t K T H 2X R 9. Uù • VX• R ¾ ž æ 2 Ë Þ ¬ ï ® u S Q fQ› 0:9QœPÚ J ü æ Ý ð ; • • R ¾ ’ i Ë ÞPáPá ´ Ø 2 Z 1 S Q fPÚ S Ü â ‡ ° èQ- Z Q› D ó Ô +Qœ ’ i • R ¾ ž æ Ø * N ‘ ï ¶ øQ› c ¯ Ë Þ Ø *QœPÚ

e X k'X÷e>!7" v?Ž>º;”&(' = '¶#æ

è Û é Ä 4 ¿ J_ Ä n 4 ¿ < Ý š A §Iš å ã Ä n 4 ¿ è Å á | 2J_ å ‹ • ® ø zI™ ž K ³ © â á 4 XIš

8œ5¬0|>º;” {

U R÷V‰ 4 ¿ D º m 4 ¿ å n á

U kðV u Á å n

U j Vä . () | ùJ[ ø å n | é á € © ±J\

U 9 VÄ n å ‹ • ® ø zI™ ž K ³ © â á 4 X

Ä W € -Jm Ä n 4 ¿ å 6 ` M + B b : DHEQ`MH S 2 `èb RQ M“ ƒ | ù B ÁIš S 2 `b RQ ÁMá Ä . ¹ t Š … ‹ z é á æ 3 ô 4 œIš

. 2 7 B M B i BXQkMÄU n 4 ¿ VX$(X_1; X_2)$ 5 c C S ð > VQŸ • s ä T / 7

$$f(x_1;x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\};$$

ü ø $(X_1;X_2) \sim N(\mu_1;\mu_2;\sigma_1^2;\sigma_2^2;\rho)$PÚ

8×(”#ø5÷&()Æ;ÏJm

$\mu_1;\mu_2$Jm ÷ ‰ 4 ¿ á P Ú

$\sigma_1^2;\sigma_2^2$Jm ÷ ‰ 4 ¿ á ¤

$\rho$ Jm . • Q

)4+’:B>¬ Jm

U R÷V‰ 4 ¿Jm $X_1 \sim N(\mu_1;\sigma_1^2)$J_ $X_2 \sim N(\mu_2;\sigma_2^2)$

U k℃Vm 4 ¿Jm [Rj]

$$X_2 \mid X_1 = x_1 \sim N\left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1-\mu_1);\ \sigma_2^2(1-\rho^2)\right)\quad X_2 \mid X_1 = x_1 \sim N\left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1-\mu_1);\ \sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$$

Uk X e X R V

U j V$X_1$ ? $X_2$ () $\rho$ = 0J[ n | é á ô ä . ) | ù ØJ\

U 9 V— º ö u Á $aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2;\ p(aX_1 + bX_2))$

---

Rj Ô 9 \ \Iš

7k+”'¶#æ&(+N)è>“- Jm º m P Ú

$$E(X_2 \mid x_1) = \;_2 + \frac{2}{1}(x_1 \quad _1)$$

å $x_1$ á ö ò QIš ø º • 0Jm o á $X_1 = x_1$J_$X_2$ á 7 ß ¬ ; å ö áJ_ 7 & å
. • Q x álš

º m 4 ¿ á ¤ $^2_2(1 \quad ^2)$ ) Ê j º m ¤ $^2_2$I¡I¡ Œ I $X_1$ á Ú ~ æ â F $X_2$
á ä í á Iš þ j j = 1 J_ ¤ J_ º • 0 $X_2$ 9 ª å $X_1$ ö x álš

e X R X+\6›' = >!7" X_ Ä n 4 ¿ á š ò Q / I K p i M Q ` K ª ò
QIš

1 t K T H 2 X R 8 Ä Un ! ‹ ² VX$ $(X_1; X_2)$ N(0; 0; 1; 1; 0:7)PÚ i P($X_1$
0:5; $X_2$ 0:5)PÚ
ì _ Q-

O"`?P)ç+i=> K p i M Q` ª K
B M b i H H X T + F ; 2 b U ] K p i M Q ` K ] V
H B # ` ` v U K p i M Q ` K V

O+\6›' = >!7" * . 6
T K p M Q ` K U H Q r 2 ` 4 + U @ A M 7 - @ A M 7 V - m T T 2 ` 4 + U y X 8 - y X 8 V -
K 2 M 4 + U y - y V - b B ; K 4 K i ` B t U + U R - y X d - y X d - R V - M ` Q

1 t K T H 2 X R"e NUÄ n ^ Æ VX$ $(X_1; X_2)$ N(0; 0; 1; 1; 0:8)PÚ- [ n = 1000
â ¥ é ) ^ ÊPÚ

H B # ` ` v U K p i M Q ` K V
M I @ R y y y
` ? Q I @ y X 3
b B ; K I @ K i ` B t U + U R - ` ? Q - ` ? Q - R V - M ` Q r 4 k V
b 2 i X b 2 2 / U R k j V
b K T H 2 I @ ` K p M Q ` K U M - K 2 M 4 + U y - y V - b B ; K 4 b B ; K V

O*¾>¨4Þ&G7ð
T H Q i U b K T H 2 - t H # 4 2 t T ` 2 b b B Q M U s ( R ) V - v H # 4 2 t T ` 2 b b B Q M
K B M 4 T b i 2 U ] " B p ` B i 2 L Q ` K H - ` ? Q 4 ] - ` ? Q V - T + ? 4 k y -

O7c+i9•)49e5÷
+ Q ` U b K T H 2 ( - R ) - b K T H 2 ( - k ) V

#å7à >—&(: )WJm
= 0Jm $X_1$ D $X_2$ | ùJ_ 4 ¿ r † Ï F @
> 0Jm .J_ 4 ¿ K ° F ` ö Uy = x V \

< 0Jm Î .J_ 4 ¿ K H F ` ö y = x V \
j j = 1 Jm 4 ¿ Õ i ã º ï öJ[ d ö . •J\

e X k7X+"- >—<"= $ X Ä n á ã ì š Ï S å ?Ž<m9•:B= $ Iš o á $X_1 = x_1$J_ $X_2$ á 7 ß ¬ ; å º m P ÚJm

$$\hat{X}_2 = E(X_2 \mid x_1) = \mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1):$$

8œ5¬0|5Á6?Ž<m0{ Î ¬ ; £ $e = X_2 - \hat{X}_2$Iš 9 ™ ´J_ è Û é ö ¬ ; J_ ø ì º m P Ú ¬ ; á P ¤ £ 7 )Iš [R9]

= $ 8å$ &('•$ Jm $p(e) = \sigma_2^2(1-\rho^2)$Iš þ j j = 1 J_ £ ¤ I¡I¡ $X_2$ 9 ª å $X_1$ ¬ ;Iš

1 t K T H k2X R0d™U D 3 ¬ ; VX$ $(X_1; X_2) \sim N(\mu_1; \mu_2; \sigma_1^2; \sigma_2^2; \rho)$QŸ s $X_1$ m û # ¶Q› Š QœQŸ $X_2$ ¼ ? # ¶Q› Š QœPÚ ¡ • : H i QâM̂ 4 ® •Q-

$$\mu_1 = \mu_2 = 68{:}2; \quad \sigma_1 = \sigma_2 = 2{:}7; \quad \rho = 0{:}5:$$

… m û # ¶ $x_1 = 72$ Š QŸ ¼ ? â ' à # ¶ Q-

$$E(X_2 \mid X_1 = 72) = 68{:}2 + 0{:}5 \cdot \frac{2{:}7}{2{:}7}(72 - 68{:}2) = 68{:}2 + 1{:}9 = 70{:}1 \text{ Š } :$$

' à Ô Ð â Ð $\sigma_2\sqrt{1-\rho^2} = 2{:}7\sqrt{0{:}75} \approx 2{:}34$ Š PÚ

e X j*X)E<"7k+"- >— X* º m P Ú 4J_ â 9 > ô ˜ " ¤ D $\alpha$Jm

$$X_2 = \alpha + \beta X_1 + \varepsilon;$$

7 $\beta = \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}$J_ $\alpha = \mu_2 - \beta\mu_1$J_" $\sim N(0; \sigma_2^2(1-\rho^2))$ $X_1$ | ùIš

?Ž: ' $³'ˆ&(.ö9e Jm è … ‹ z J_ â ¡ ö * Q Ý ½ ‹ ˜ " • QIš ˆ Æ ˜ " • Q $b = \hat{\rho}\frac{s_2}{s_1}$ Ê ! ¼ . ú P å á Iš [R8]

## d X k'X=d7ú)?

Ó ! I 9 2 ú n ì ¦ œ 8 •Iš - ¦ œ Ö • $s = (X_1; : : : ; X_n)'$J_7 > Á + / 7

$$F_s(t) = P(X_1 \le x_1; : : : ; X_n \le x_n):$$

d X R#kX= <"7k+"'¶#æ X ÷ ‰ T / 7¡ n 1 3 ï 4 úJm

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1; x_2; : : : ; x_n)\, dx_2 \cdots dx_n:$$

º m 4 ¿ á v > Á ¼ • ÷ ‰ ¼ • • Jm

$$f_{2;:::;n|1}(x_2; : : : ; x_n \mid x_1) = \frac{f(x_1; x_2; : : : ; x_n)}{f_1(x_1)}:$$

---

R9 7 € ö ¬ ; á Ô 9 \ \Iš

R8 " ¹ á Ø › W ¹ 9 \ \Iš

d X k X&â.î:B Xn ì ¦ œ 8 • $X_1;\ldots;X_n$ à | ùJ_ þ x Ž þ

$$f(x_1;x_2;\ldots;x_n) \quad f_1(x_1)f_2(x_2) \quad f_n(x_n):f(x_1;x_2;\ldots;x_n) \quad f_1(x_1)f_2(x_2) \quad f_n(x_n):$$

Uk X d X R V

?B;Ì Jm – – | ùJ[ T B ` r B b 2 B M / 2 T 2 M / 2 M @ | J[ Kmim H B M / 2 T 2 M @ / 2 MJš 2" 2 ` M b i 2 B 6M ´ æ ø ã bIš [Re]

d X j9X:B?‰)é&( K ; 7 XŽ $X_1;\ldots;X_n$ à | ùJ_ $T = \sum_{i=1}^{n} k_i X_i$ á K ; 7

$$M_T(t) = \prod_{i=1}^{n} M_i(k_i t):$$

[Rd]

& AJ_ Ž $X_1;\ldots;X_n$ BJ§ / ù Î 4 ¿ J1_ $T = \sum_{i=1}^{n} X_i$ á K ; 7

$$M_T(t) = [M(t)]^n : M_T(t) = [M(t)]^n:$$

Uk X d X k V

ø ì ± è s â ˆ Æ D á 4 ¿ Y é SI¡I¡ å ã 7 ý ˆ Æ ¹ á 2 bIš [R3]

d X 9 X>!7"'¶#æ X Ä n 4 ¿ å Ä n á | 2J_ è … ‹ z ‹ Ý š A §Iš

. 2 7 B M B i B XQjMÄ n 4 ¿ VX ¹ ( æ $s = (X_1;\ldots;X_n)^0$ 5 c n S ð > VQŸ • s ä T / 7

$$f(t) = \frac{1}{(2\ )^{n/2} j\ j^{1/2}} \ 2tT \ \frac{1}{2}(t\ \ )^0 \ {}^1(t\ \ )\ ;$$

ü ø s N( ; ) QŸ s è u r ( æQŸ è ½ Ã Ð a ëPÚ

)4+':B>¬ Jm

U R V º ÷ ‰ 4 ¿ å n á

U k V º ö u Á $a_1X_1 + \quad + a_nX_n$ N( $^0$ ; $^0$ )

U j VŽ F ` ö • " Û é Ä ˆ J[ 3 8 • | ùJ1_ s á 4 • | ù

U 9 V m 4 ¿ å n á

: '•$ ,ê> &(:B>¬ Jm

å F @ áJ[ $^0$ = J\

å { á áJ[ Û é & å Ú 0J\

$j\ j^{1/2}$ å á ² 6 4 á Û ¤ à

---

Re „Ž 9 \ \Iš

Rd Ô 9 \ \Iš

R3 Y s á á W ¹ 9 \ \Iš

d X 8(R9•)49e5÷<"2-9•)4 Xè Ä 4 ï J_â ®ö. ãì 8• ãu 8•q D á . Iš

(R9•)49e5÷d J m H i B T H 2 *Q ``2 H i B Q M ehm Q•2X + B 2X M i $(X_1 j X_2; :::; X_n)$ q D •½ á . Jm

$$R_{1\,23:::n} = \sqrt{\frac{p(E(X_1 j X_2; :::; X_n))}{p(X_1)}}:$$

2-9•)49e5÷d S `i B H *Q ``2 H i B Q M *eQm è{8+!B 7 X M • á Ü ZJ_ $X_1$ $X_2$ •½ á . Jm

$$_{12\,3:::n} = \frac{+Q(X_1; X_2 j X_3; :::; X_n)}{\sqrt{p(X_1 j X_3; :::; X_n)\; p(X_2 j X_3; :::; X_n)}}:$$

# .èù• & 3ôl¡l¡ ••æ è 8 ! ãu b Ü 8 • ZJ_ – ì 8 •• ½ á ôïÑ ô . Iš

3 X#*=æ?|,5

| (c1t | ) 5· f0°5ð |
|---|---|
| > Á + / 7 | $F_{X_1;X_2}(x_1; x_2) = P(X_1 \quad x_1; X_2 \quad x_2)$ |
| ÷ ‰ T K 7 | $p_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2} p_{X_1;X_2}(x_1; x_2)$ |
| ÷ ‰ T / 7 | $f_{X_1}(x_1) = \int_1^1 f(x_1; x_2)\, dx_2$ |
| º m T K 7 | $p_{X_2 j X_1}(x_2 j x_1) = p(x_1; x_2) / p_{X_1}(x_1)$ |
| º m T / 7 | $f_{X_2 j X_1}(x_2 j x_1) = f(x_1; x_2) / f_{X_1}(x_1)$ |
| ª È ³ | $E[E(X_2 j X_1)] = EX_2$ |
| ¤ 4 + | $p(X_2) = E[p(X_2 j X_1)] + p[E(X_2 j X_1)]$ |
| \| ù | $f(x_1; x_2) = f_1(x_1) f_2(x_2)$ |
| S ¤ | $+Q = pE(X_1 X_2) \quad EX_1 EX_2$ |
| . • Q | $= +Q(p_1\ _2) J\_ \ 1 \quad 1$ |

#*=æ1`#é0 /ñJm > Á 4 ¿J[ ¡ •Î² J\ ! ÷ ‰ 4 ¿J[ d < ì 8 • ž ¥J\ ! º m 4 ¿J[ ñ S Ô Œ 8 • x Ô Œ 8 •J\ ! | ù J[ j . • á ã iJ\ ! . J[ • i . > D •JIš

8œ9r;¥=æ2Î&JIm · j Ð • … s â 7 3 ô á ê # 4 ¿J_ø 4 ¿ è Ä T Ï | > tIš · 9 Ð ñ S ø 4 ¿ ù … ‹ á 4 Æ ž bIš

9`7X

1 t 2 ` + B lk 2X R X R$X R $X_1$ N $X_2$ â ä T / 7 $f(x_1; x_2) = x_1 + x_2$ QŸ $0 < x_1 < 1$ QŸ $0 < x_2 < 1$ QŸ s k õ ~ •PÚ i $X_1$ â M 6 T / 7 PÚ

1 t 2 ` + B lk 2X k X k $X$ k $(X_1; X_2)$ â ä T / 7 $f(x_1; x_2) = 2$ QŸ $0 < x_1 < x_2 < 1$ QŸ s k õ ~ •PÚ

U RiW M 6 T / 7 $f_{X_1}(x_1)$ N $f_{X_2}(x_2)$

U k W H $\int\int f = 1$

1 t 2 ` + B lk 2X jk X j $ R X1 N X2 î ä T / f7 $(x_1; x_2) = x_1 + x_2$QŸ $0 < x_1 < 1$QŸ $0 < x_2 < 1$PÚ i … $X_1 = x_1$ ! $X_2$ â ± u r N ± Ã ÐPÚ

1 t 2 ` + B lk 2X 9k X j X Hk Õ Ë B ®Q- $E[E(X_2 j X_1)] = EX_2$PÚ Q› Å ¸Q- P ô á N 0 O ´ £ e • > 8 H ÕQœ

1 t 2 ` + B lk 2X 8k X 9 M RÕQ- • $X_1$ N $X_2$ ™QŸ ç $E[g(X_1)h(X_2)] = E[g(X_1)] E[h(X_2)]$PÚ

1 t 2 ` + B lk 2X ek X 9 $ K (X; Y ) î ä T / f7 $(x; y) = x + y$QŸ $0 < x < 1$QŸ $0 < y < 1$PÚ X 2 Y è ™Q² „ Q²

1 t 2 ` + B lk 2X dk X 8 $ K (X; Y ) î ä T / f7 $(x; y) = x + y$QŸ $0 < x < 1$QŸ $0 < y < 1$PÚ i Q f ï ® PÚ

1 t 2 ` + B lk 2X 3k X 8 M XÕQ- 1 + Q(X; Y ) 1PÚ Q› Å ¸Q-ª c * m + ? v @ a + æ ? r ` x Ó ®Qœ

1 t 2 ` + B lk 2X Nk X e $ K $(X_1; X_2)$ $N(\ _1;\ _2;\ ^2_1;\ ^2_2;\ )$PÚ H Õ ± > V $X_2 j X_1 = x_1$ $N(\ _2 + \frac{\ _2}{\ _1}(x_1\ \ _1);\ ^2_2(1\ \ ^2))$PÚ

1 t 2 ` + B lk 2X Rk y X e $ K $(X_1; X_2)$ $N(0; 0; 1; 1;\ )$Q› Q f ï ® â C S ðQœ PÚ i $X_1 + X_2$ â > VPÚ

1 t 2 ` + B lk 2X Rk R X d $ K $X_1; X_2; X_3$ | ò ™ ó > V â ¹ u æQŸ ½ ò â T / 7 $f(x) = 2x$QŸ $0 < x < 1$PÚ i $Y =$ K $f X_1; X_2; X_3 g$ â > VPÚ

1 t 2 ` + B lk 2X Rk k X d $ K $X_1; :::; X_n$ B B /N( ; $^2$)PÚ $X = n^{-1} \sum X_i$PÚ b c K ; 7 H Õ X N( ; $^2/n$)PÚ

N X(/Æ v) 5·7ú&

N X R K = '¶#æ) 5·7ú& X# ,Â Jm Ô Œ > Á 4 ¿J_ ' - ú ì 8 • á ÷ ‰ 4 ¿Jr

1E#VJm * > Á T K 7 f T /Ô7 ÷ ‰ T K 7 f T á /7² 4Iš

7ú& #ç>ÊJm

.y4Þ:; Jm • $(X_1; X_2)$ á > Á T K 7 $p_{X_1;X_2}(x_1; x_2)$Iš

R X á ÷ ‰ T K 7 á vJ_ $X_1$ á ÷ ‰ T K 7 $p_{X_1}(x_1) = P(X_1 = x_1)$Iš

k X h m $f X_1 = x_1 g$ 9 4 + $X_2$ á > Á h mJm

$$P(X_1 = x_1) = \sum_{x_2} P(X_1 = x_1; X_2 = x_2):$$

j Xù ñ ÷ ‰ T K 7 4

$$p_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2} p_{X_1;X_2}(x_1; x_2):$$

.ø:f:; Jm • $(X_1; X_2)$ á > Á T / 7 $f_{X_1;X_2}(x_1; x_2)$Iš

R X å ÷ ‰ T / 7 á á vJ_ $X_1$ á ÷ ‰ T / 7 v ÿ

$$P(a \le X_1 \le b) = \int_a^b f_{X_1}(x_1)\,dx_1.$$

k X T ã ¤ Ì J_

$$P(a \le X_1 \le b) = \int_a^b \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1,X_2}(x_1,x_2)\,dx_2\,dx_1.$$

j X ¹ – 4J_ å V ï 4 4 Æ á J_ ú ÷ ‰ T / 7 4Jm

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1,X_2}(x_1,x_2)\,dx_2.$$

+N)è>“)7Jm > Á T / 7 å Å ô ! ¼ • } Ì õ J_ ÷ ‰ T / 7 å } Ì F $x_2$ ¤ Ö ô _ 0 ô Z ú áI™ ã Å } ö á Ì ïIš

N X Ik¼"'¶#æ) 5·7ú& X# ,Â Jm Ô Œ > Á 4 ¿J_ ' - ¡ ô Ô Œ $X_1$ á Ú $X_2$ á 4 ¿ õJr

1E#VJm Ô º m T K 7 f T á 7 ² 4Iš

7ú& #ç>ÊJm

.y4Þ:; Jm

R X m ! á 4 Æ á vJm

$$P(X_2 = x_2 \mid X_1 = x_1) = \frac{P(X_1 = x_1, X_2 = x_2)}{P(X_1 = x_1)}.$$

k X Š J > Á T K 7 Ð ÷ ‰ T K 7 Jm

$$p_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = \frac{p_{X_1,X_2}(x_1,x_2)}{p_{X_1}(x_1)}.$$

j XQ ™ “ ã Jm $\sum_{x_2} p_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = 1$ Iš

.ø:f:; Jm

R X Â ß T Ï ä ï Ñ S º m ! á vJ_ ù $P(X_1 = x_1) = 0$ Iš â S Y s ½ Jm

$$f_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{P(x_1 \le X_1 < x_1 + \epsilon, X_2 \in dx_2)}{P(x_1 \le X_1 < x_1 + \epsilon)\,dx_2}.$$

k X 4 6 4 † Î 9 í < Y sJ_ ú

$$f_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = \frac{f_{X_1,X_2}(x_1,x_2)}{f_{X_1}(x_1)}.$$

j XQ ™ “ ã Jm $\int_{-\infty}^{\infty} f_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1)\,dx_2 = 1$ Iš

>“- .{,6 Jm º m ¼ • å > Á ¼ • è ø á $x_1$ á ô 7 Ù õ J_ Ð 9 7 Ù á , Ì ï J[ ÷ ‰ ¼ •J\ V ² “ ã iIš

N X j7K+"0¤&ê<" _ / Q M @ L B F Q Ê / .{ K # ,Â JmÂ ß T Ï º m ¼ • $f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) = f(x_1;x_2)/f_{X_1}(x_1)$ á 4 ô Q z 4 œ å n Jr

;»>Œ7k+"Jm

> Á T / f7 $f_{X_1;X_2}(x_1;x_2)$ V è

÷ ‰ T / f7 $f_{X_1}(x_1) > 0$

1E#VJm 4 ô ¹ ™ º m ¼ • á V è á vIš

7ú& #ç>ÊJm

R X" m 4 ¿ ò Q á v

$$F_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = P(X_2 \le x_2 \mid X_1 = x_1):$$

k Xå _ / Q M @ L B F á QJm/vŽK $P_c(\ \mid X_1)$ å o á $X_1$ á º m ! ; •J_ V è _ / Q M @ L B F Ô Q./{ 3Kº m ¼ • J1Jm

$$P(X_2 \le x_2 \mid X_1 = x_1) = \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_2|X_1}(x_2' \mid x_1)\, dx_2':$$

j XQ ™ º m ¼ • á 4Jm

$$\int_{-\infty}^{x_2} \frac{f_{X_1;X_2}(x_1;x_2')}{f_{X_1}(x_1)}\, dx_2' = \frac{1}{f_{X_1}(x_1)} \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_1;X_2}(x_1;x_2')\, dx_2' = \frac{F_{X_1;X_2}(x_1;x_2)}{f_{X_1}(x_1)}:$$

9 XF $x_2$ Ô ú º m ¼ • # < 4Jm

$$\frac{\partial}{\partial x_2} F_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = \frac{f_{X_1;X_2}(x_1;x_2)}{f_{X_1}(x_1)}:$$

?BJm _ / Q M @ L B F á Q./™V K e è @ s º m J_ º m ¼ •J[ º m È ³ á _ / Q M @ L B F Q / Ô KQJ\ á V è J_ ø å t Š ! ¹ á 4 œ ² • • ãIš

N X 9)ZÜ8/) 5·7ú& X# ,Â Jm ª È ³ 4 $E[E(X_2 \mid X_1)] = E(X_2)$ å ! ¹ 7 Þ ý á ž b • ãIš

1E#VJm 4 ô Ô ª È ³ 4Iš

7ú& #ç>ÊJm

.y4Þ:; Jm

R X" m È ³ á á vJm

$$E(X_2 \mid X_1 = x_1) = \sum_{x_2} x_2\, p_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = \sum_{x_2} x_2\, \frac{p_{X_1;X_2}(x_1;x_2)}{p_{X_1}(x_1)}:$$

k X' â È ³ å F $X_1$ Û PJm

$$E[E(X_2 \mid X_1)] = \sum_{x_1} \left[ \sum_{x_2} x_2\, \frac{p_{X_1;X_2}(x_1;x_2)}{p_{X_1}(x_1)} \right] p_{X_1}(x_1):$$

j X ' $p_{X_1}(x_1)$Jm

$$= \sum_{x_1} \sum_{x_2} x_2\, p_{X_1;X_2}(x_1;x_2) = \sum_{x_2} x_2 \left[ \sum_{x_1} p_{X_1;X_2}(x_1;x_2) \right]:$$

9 Xµ â D å ÷ ‰ T KJm= $\sum_{x_2} x_2\, p_{X_2}(x_2) = E(X_2)$Iš

.ø:f:; Jm # • AJ_

$$E[E(X_2 \mid X_1)] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x_2 \frac{f_{X_1;X_2}(x_1;x_2)}{f_{X_1}(x_1)} dx_2 \; f_{X_1}(x_1) dx_1 = \iint x_2 f_{X_1;X_2}(x_1;x_2) dx_1 dx_2 = E(X_2):$$

;Ì;Ï Jm ª È ³ 4 Æ ± ü å ô ø y Û P á ø y Û P ð¡l¡ è Ÿ ì $X_1$ º m ‹ ² $X_2$ á º m P ÚJ_ Ð F º m P Ú \ $X_1$ á 4 ¿ ø y Û PJ_ ² • ³ Ê ª D Û Plš

N X 8$X'¶,6) 5·7ú& X# ,Â Jm º m ¤ 4 $p(X_2) = E[p(X_2 \mid X_1)] + p[E(X_2 \mid X_1)]$ å … ‹ z 7 3 ô á | ³ 4 • ãlš

1E#VJm ™ ´ , ¤ ³ Ê ô Û P º m ¤ ô ø ü ô º m P Ú á ¤ ðš

7ú& #ç>ÊJm

R Xå ¤ á á vJm

$$p(X_2) = E(X_2^2) - [E(X_2)]^2:$$

k XF · ã î Ï S ª È ³ 4Jm

$$E(X_2^2) = E[E(X_2^2 \mid X_1)]:$$

j Xè Ÿ ì $X_1 = x_1$ º m J_ $E(X_2^2 \mid X_1 = x_1) = p(X_2 \mid X_1 = x_1) + [E(X_2 \mid X_1 = x_1)]^2$lš

9 Xû ñ

$$E(X_2^2) = E[p(X_2 \mid X_1)] + E[[E(X_2 \mid X_1)]^2]:$$

8 XŠ J ¤ 4Jm

$$p(X_2) = E[p(X_2 \mid X_1)] + E[[E(X_2 \mid X_1)]^2] - [E(X_2)]^2:$$

e X€ º 7 Z – î î å $E(X_2 \mid X_1)$ á ¤ Jm

$$p[E(X_2 \mid X_1)] = E[[E(X_2 \mid X_1)]^2] - [E(X_2)]^2:$$

d XŠ J 3 ¤ 4 + 4Jm

$$p(X_2) = E[p(X_2 \mid X_1)] + p[E(X_2 \mid X_1)]:$$

>")7.{,6 Jm · ã î å ô u µ ¤ á Û P ð[ Œ l $X_1$ Z $X_2$ á ' Q 8 ¬ J1_ · î å ô u ½ ¤ ð[ ä Î $X_1$ º m º m P Ú á 8 iJš

N X e X _ Q @ " H&Ê.FX#2,Â JHm_ Q @ " H +áF rå2.H ‹Hk ë ¹ á š ² •J_ ´ æ ' - ñ S º m i è V ½ ‹ •lš

;»>Œ7k+'Jm

T å á j # ½ ‹ •Jm $E(T) =$

$S = E(T \mid U)$ å T . Ê Ø 4 … ‹ • U á º m È ³

1E#VJm ™ ´ E[(S )$^2$] E[(T )$^2$]J_ 3 S T x îJ[ P ¤ £ x )JIš
7ú& #ç>ÊJm
R Xå ª ¤ 4Jm

$$p (T) = E[p (T j U)] + p [E (T j U)]:$$

k Xå Ê S = E(T j U)J_ é E (S) = E (T) = J[ S å j # áJIš
j Xå ¤ 4 + 4 – ÷ ' $^2$J[ € º S j #JJ_

$$E[(T )^2] = \underbrace{E[p (T j U)]}_{0} + E[(S )^2] \quad E[(S )^2]:$$

,5/å Jm º m iJ[ Ê Ø 4 … ‹ •J\ ä ÿ ¶ ø P ¤ £ J_ x è T ä å Ø 4 … ‹ • á ò
Q 4 ô ~Iš ø S º m È ³ è V — º ½ ‹ • d * æ ¹ Ê ÝIš

N X d ,X6q) 5·7ú& X# ,Â Jm . X Ÿ 4 å Â Ñ QI™ • | D Z Q á ˆ oIš
;»>Œ7k+JJm

Q 4 ¿Jm ( )
• | ò QJm X j f (x j )

1E#VJm Z Q 4 ¿ ( j x)Iš
7ú& #ç>ÊJm
R Xå º m ! á á vJm

$$( j x) = \frac{f (x; )}{f (x)} = \frac{f (x j ) ( )}{f (x)}:$$

k X7 " ã i ö QJ[ ÷ • • |J\

$$f (x) = \int f (x j \,{}^0) ( \,{}^0) d \,{}^0:$$

j Xù ñ . X Ÿ 4

$$( j x) = \frac{f (x j ) ( )}{\int f (x j \,{}^0) ( \,{}^0) d \,{}^0}:$$

* ; - >— Jm Ñ b ½ ‹J_

$$E( j x) = \int ( j x) d = \frac{\int f (x j ) ( ) d}{\int f (x j ) ( ) d}:$$

) Lê9x; Jm Ž Q • | f ( j ) •.—J_ Z Q Q é Î Ï 4J_ ‹ ² ý ã
iIš

N X 3# X6q'•'ˆ.ˆ5±(c5ð X# ,Â Jm + . X Ÿ ¤ š á Ä W ¼ i é ~ Ê ¶ g 7 » z µ çIš

.ˆ5±5«+z9• Jm

R d e1pJm h ? Q K b "J[v2 d y k @J\R#e R M 1 b b v h Q r ` / b a Q H p B M ; S ` Q # B M i ? 2 . Q + i ` B M 2 IQ_7ð ř d >MX+Ÿ2 b4Iš . X Ÿ á ™ ´ M S æ ô 5 ! ô ½ I¡I¡ * ´ ; Q Ý „ • ù á ! Iš

R d d19pJm S B 2 ` ` 2 @ a B K Q[ M d9 N Q\ Rù3Bkdæ . X Ÿ ¤ šJ_ Í 7 • … iIš æ Ÿ M S . X Ÿ ¤ š ½ ‹ • u • ² I á ± • D J I QIš

R N5º+cJm. X Ÿ ¤ š è … ‹ Ž < Ý ° Ô A §J_ 6 ` 2 [ m 2 M i hI5 b6 B bI?™S2 ` bI™Q M L 2 v K J\NF 7 ô ° ´ Q ô d > æ S ïIš

R N j y @ R1pº8Jm6 ` 2 [ m 2 M+iš5N b i ° 5J_ . X Ÿ ¤ š © ÷ ‰ iIš 6 B b ?á2ð` / Q D L 2 v K åMž ž Ç ½ ¹ ° Ô æ … ‹ å ƒIš

R N 31p% >£,ÊJm å Ê ‹ ² j J[ ¯ 7 å J * J * ¤ š á B ÁJJ_ . X Ÿ ¤ š Ò óIš ’ u 6 ` 2 [ m 2 M+išBÍ6 i … ‹ z á – ý 5 hIš

> :Ó> /å Jm . X Ÿ ¤ š á š Ï ÷ è Ê Q 4 ¿ á é zI¡I¡

-•)7# ; 6q:Ó2 Jm é z j ž ¥ QJ[ ’ C 2 z ` 2 Q bI)_ M Z Q ° ô å Q Ý x á

>Ù)7# ; 6q:Ó2 Jm Q 4 ¿ Ï „ ± s â w á P å ž I

9†% <N<Jm . X Ÿ ¤ š è œ F z J[ . X Ÿ 8 ® ý iJ\™ " É … ‹J[ J É F QJ\™ NJ[ h › ¥J\ ³ © â é 2 7 Ï SIš

N X 8âx:B;Ü?s*‡2 ,ï7ú& X# ,Â Jm| ù $X_1$ ? $X_2$ á á v å $F(x_1;x_2) = F_1(x_1)F_2(x_2)$J_ ø è Ï S ä ¤ ìIš ù 6 i : Ý d * æ x å S á Q ¤ šIš

1E#VJm ™ ´ $X_1$ ? $X_2$ () $f(x_1;x_2)$ $g(x_1)h(x_2)$J[ F F $g; h$JIš

7ú& #ç>ÊJm

(i) VŽ $X_1$ ? $X_2$Jm

R Xå | ù J_ $f_{X_1;X_2}(x_1;x_2) = f_{X_1}(x_1)\ f_{X_2}(x_2)$Iš

k X< $g(x_1) = f_{X_1}(x_1)$J_ $h(x_2) = f_{X_2}(x_2)$J_ $f(x_1;x_2) = g(x_1)h(x_2)$Iš

(ii) VŽ $f(x_1;x_2) = g(x_1)h(x_2)$Jm

R XF – ÷ ï 4 ÷ ‰Jm

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1)h(x_2)\,dx_2 = g(x_1)\underbrace{\int h(x_2)\,dx_2}_{C_2} = C_2 g(x_1):$$

Î $f_{X_2}(x_2) = C_1 h(x_2)$Iš

k Xå “ ã $\iint f = 1$J_ $C_1C_2 \iint g(x_1)h(x_2)\,dx_1dx_2 = 1$J_ ^ $C_1C_2$ $C_2C_1 = 1$J_ 3 $C_1C_2 = 1$J[ ³ • $C_1; C_2 > 0$JIš

j Xù ñ

$$f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) = (C_2 g(x_1))\ (C_1 h(x_2)) = C_1C_2 g(x_1)h(x_2) = f(x_1;x_2):$$

9 X^ $X_1$ ? $X_2$Iš

?BJm ø ì : Ý F Ê ' Í • Î ˆ ¸ SJ_ R é ï 4 ¼ N DIš

N X R&yâX ) #å9•)4&('".‹ X# ,Â Jm Ô Œ | ù ã á > ä .J[ + Q=p0 J1_ 5 £ ã ¡ ä N ùIš ø f o > ® 9 „ ŽIš

1E#VJm Ã $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ X Y ä | ù á Ž 6Iš

7ú& #ç>ÊJm

• X I M B 7 (Q 1;K1)J_ $Y = X^2$ Iš

R XQ ™ $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ Jm

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E(X \cdot X^2) - E(X)\,E(X^2) = E(X^3) - 0 \cdot E(X^2):$$

å Ê X F @ 4 ¿J[ I M B 7 (Q `1;K1) F @ Ê yJ1_ $E(X^3) = \int_{-1}^{1} x^3 \cdot \frac{1}{2}dx = 0$ J[ ^ ò Q è F @ Ç ½ ï 4 J1š

^ $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ Iš

k XQ ™X Y ä | ùJm

o á $X = 0{:}5$J_ $Y = 0{:}25$ å í á ÚIš o á $X = -0{:}5$J_ $Y = 0{:}25$ å í á ÚIš

Y á < Ú ª å X x ál¡l¡ Œ l X ò ª Œ l YJ_ ø ´ – w ä | ùIš

x í AJ_ $P(Y > 0{:}5) \neq P(Y > 0{:}5 \mid X > 0)$J_ ù $Y = X^2$ Iš

,5/å Jm ä . R ´ , é ö . •J_ ä U Ø ö Ê Iš è ø ì Ž 6 J_ Y å X á ‹ ò QJ_ • ½ V è ´ í á ò Q . •J[ Ø ö J1_ S ¤ Iš

N X R9R)49e5÷'–8™7ú& X# ,Â Jm . • Q v ÿ $-1 \le \rho \le 1$J_ ø ã ± E * m + ? v @ a + ? r `äx³ 4Iš

1E#VJm 4 ô ™ ´ $|\rho| \le 1$ Iš

;»>Œ7k+'Jm

$$\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X_1; X_2)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_1)}\sqrt{\mathrm{Var}(X_2)}} = \frac{E[(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)]}{\sigma_1 \sigma_2}:$$

7ú& #ç>ÊJm

R X ¦ œ 8 • $Y = (X_1 - \mu_1) - t(X_2 - \mu_2)$J_ 7 $t \in R$ É áIš

k Xå ¤ á Ø Î Jm

$$0 \le \mathrm{Var}(Y) = E(Y^2) = \sigma_1^2 - 2t\,\mathrm{Cov}(X_1; X_2) + t^2\sigma_2^2:$$

j X $\mathrm{Cov}(X_1; X_2) = \rho\sigma_1\sigma_2$ Š JJm

$$0 \le \sigma_1^2 - 2t\rho\sigma_1\sigma_2 + t^2\sigma_2^2:$$

9 Xø å . Ê t á ‹ ä ³ 4J_ ô M F Û é t N ùJ_ : 4 Ó › 0Jm

$$(2\rho\sigma_1\sigma_2)^2 - 4\sigma_1^2\sigma_2^2 \le 0:$$

8 X ã

$$4\rho^2\sigma_1^2\sigma_2^2 \le 4\sigma_1^2\sigma_2^2 \Rightarrow \rho^2 \le 1:$$

e X3 $-1 \le \rho \le 1$ Iš

&,)ß7k+" Jmj j = 1 þ x Ž þ V è t M p (Y) = 0 J_3 Y ê ² Jm $X_1$ $_1$ = t($X_2$ $_2$)J_ ñ $X_1$ $X_2$ é d ö . •lš

N X R' k≠ X!7"7k+"'¶#æ7ú& X# ,Â Jm Ä n 4 ¿ á º m 4 ¿ å n áJ_ø å 7 7 3 ô á ± • ãlš

;»>Œ7k+"Jm($X_1; X_2$) N( $_1$; $_2$; $^2_1$; $^2_2$; )J_ > Á T / 7

$$f(x_1; x_2) = \frac{1}{2 \quad _1 \, _2 \sqrt{1 \quad ^2}} \; 2 \, t \, T \quad \frac{Q(x_1; x_2)}{2(1 \quad ^2)} \; ;$$

7 Q = $\frac{(x_1 \quad _1)^2}{^2_1}$ 2 $\frac{(x_1 \quad _1)(x_2 \quad _2)}{_1 \, _2}$ + $\frac{(x_2 \quad _2)^2}{^2_2}$lš

1E#VJm º m 4 ¿ $X_2 \, j \, X_1 = x_1$lš

7ú& #ç>ÊJm

R X m 4 ¿ á T / 7

$$f_{X_2 j X_1}(x_2 \, j \, x_1) = \frac{f(x_1; x_2)}{f_{X_1}(x_1)} = \frac{f(x_1; x_2)}{\frac{1}{_1} \quad \frac{x_1 \quad _1}{_1}} :$$

k X Q q N . Ê $x_2$ á ‹ ò QJm

$$Q = \frac{1}{1 \quad ^2} \left[ \frac{x_2 \quad _2}{_2} \quad \frac{x_1 \quad _1}{_1} \right]^2 + (1 \quad ^2)\frac{(x_1 \quad _1)^2}{^2_1} \; \# :$$

j Xù ñ

$$f(x_1; x_2) = \frac{1}{2 \quad _1 \, _2 \sqrt{1 \quad ^2}} \; 2 \, t \, T \quad \frac{1}{2(1 \quad ^2)} \left( \frac{x_2 \quad _2}{_2} \quad \frac{x_1 \quad _1}{_1} \right)^2 \; 2 \, t \, T \quad \frac{(x_1 \quad _1)^2}{2 \, ^2_1} \; :$$

9 X 9 ÷ ‰ ¼ • $f_{X_1}(x_1) = \frac{1}{_1} \quad \frac{x_1 \quad _1}{_1}$ J_ ý ' $x_2$ j . á ù 6Jm

$$f_{X_2 j X_1}(x_2 \, j \, x_1) = \frac{}{\sqrt{2} \quad _2 \sqrt{(1 \quad ^2)}} \; 2 \, t \, T \quad \frac{1}{2(1 \quad ^2)} \left( \frac{x_2 \quad _2}{_2} \quad \frac{x_1 \quad _1}{_1} \right)^2 :$$

8 Xø å P Ú $_2$ + $\frac{_2}{_1}(x_1 \quad _1)$l™ ¤ $^2_2(1 \quad ^2)$ á n 4 ¿ ¼ •lš

e X^

$$X_2 \, j \, X_1 = x_1 \quad N \quad _2 + \frac{_2}{_1}(x_1 \quad _1); \; ^2_2(1 \quad ^2) \; :$$

?Ž<m9•:B= $Jm º m P Ú E($X_2 \, j \, x_1$) = $_2$ + $\frac{_2}{_1}(x_1 \quad _1)$ å $x_1$ á ö ò QJ_ è P ¤ £ º v å $X_2$ á 7 € ¬ ;lš

N X R*ƒ)Œ.{/å&(+ˆ;"7ú& X# ,Â Jm ˜ " 4 ï á š å ð ú M ¬ ; £ 7 ) á ö ¬ ; Flš

1E#VJm è Û é ö ¬ ; $\hat{X}_2$ = + X $_1$ J_ ð ú P ¤ £ 7 ) á ¬ ;lš

7ú& #ç>ÊJm

R XP ¤ ¬ ; £ J[ J a 1J\

$$E[(X_2 \qquad X_1)^2] = E(X_2^2) + \; ^2 + \; ^2E(X_1^2) \quad 2 \; E(X_2) \quad 2 \; E(X_1 X_2) + 2 \quad E(X_1):$$

k XF # Ô Í • Jm

$$\frac{@J\ a\ 1}{@} = 2 \quad + 2 \quad E(X_1) \quad 2E(X_2) = 0 \quad 4) \quad = E(X_2) \quad E(X_1):$$

j XF # Ô Í • Jm

$$\frac{@J\ a\ 1}{@} = 2 \quad E(X_1^2) + 2 \quad E(X_1) \quad 2E(X_1X_2) = 0:$$

9 XŠ J Jm

$$E(X_1^2) + [\,E(X_2) \quad E(X_1)]E(X_1) \quad E(X_1X_2) = 0:$$

8 Xq

$$= \frac{E(X_1X_2) \quad E(X_1)E(X_2)}{E(X_1^2) \quad [E(X_1)]^2} = \frac{+ \text{Q}X\ p_1; X_2)}{p\ (X_1)} = \frac{2}{1}:$$

e X7 € ö ¬ ;

$$\hat{X}_2 = E(X_2) + \frac{2}{1}(X_1 \quad E(X_1)):$$

d XF Ä n 4 ¿J_ ø ò å º m P ÚIš

?Ž: ' $³'ˆ Jm è ˆ Æ T ÏJ_ S ˆ Æ À Š , D ÀJ_ ú b = $b\frac{s_2}{s_1}$J_ 7 $s_1^2; s_2^2$ å ˆ Æ ¤ J_ b å ˆ Æ . • QIš

N X R/9 &â.î#å7ú$Þ9•*}&â.î'".‹ X# ,Â JmF Ê ì ¦ œ 8 •J_– – | ù ä ã á > à | ùJ_ ø å ã ì ® 9 „ ŽIš

1E#VJm Ã g ì h m $A; B; C$ J_ M – – | ù g w ä à | ùIš

7ú& #ç>ÊJm

Î â – - Û á á ˆ Æ ú ½ f HH; HT; TH; TT gJ_ Ÿ ì ² • ³ ! 1/4Iš

á v h mJm

AJm · ã - á ÌJ[ HH ˆ HT J\

BJm · - á ÌJ[ HH ˆ TH J\

CJm – Ì ÎJ[ HH ˆ TT J\

R XQ ™ – – | ùJm

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}:$$

$$P(A \setminus B) = P(HH) = \frac{1}{4} = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}:$$

Î $P(A \setminus C) = P(B \setminus C) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$Iš ^ $A; B; C$ – – | ùIš

k XQ ™ g w ä à | ùJm

$$P(A \setminus B \setminus C) = P(HH) = \frac{1}{4}:$$

$P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \;6\!\!= \frac{1}{4}$Iš

j Xä | ù D tJm o á A D B B "J[ 3 – Ì å ÌJ1_ C Ó | B "J[ – Ì ÎJ1_ 3

$$P(C \mid A \setminus B) = 1 \;6\!\!= P(C) = \frac{1}{2}:$$

,5/å Jm – – | ù R . ™ — º – ì 8 • • ½ á Ê . • © ý J_ ä . ™ ì 8 • • ½ á q D Ê ² Iš ø ì „ Ž d Ž â J_è Ä ¦ œ 8 • ô ) Iš

N X R&&áX6ž*Ò#P/ 9•:B?‰)é&( K ; 77ú& X# ,Â Jm Ž $X_1, \dots, X_n$ à | ùJ_ $T = \sum_{i=1}^{n} k_i X_i$ J_ $M_T(t) = \prod_{i=1}^{n} M_i(k_i t)$ Iš

1E#\Jm Ô | ù ¦ œ 8 • ö u Á á À † ò QIš

7ú& #ç>ÊJm

R Xå K ; 7á á vJm

$$M_T(t) = E[e^{tT}] = E\left[e^{t\sum_{i=1}^{n} k_i X_i}\right] = E\left[\prod_{i=1}^{n} e^{tk_i X_i}\right]:$$

k Xå Ê $X_1, \dots, X_n$ à | ùJ_ $e^{tk_1X_1}, \dots, e^{tk_nX_n}$ à | ùIš

j XF | ù ¦ œ 8 • á ï < È ³J_ ³ Ê • È ³ á ïJm

$$M_T(t) = \prod_{i=1}^{n} E[e^{tk_iX_i}] = \prod_{i=1}^{n} M_{X_i}(k_i t):$$

7N#\3©:<Jm Ž $X_1, \dots, X_n$ BJB_/ $M_T(t) = [M_X(t)]^n$ Iš

Ž 'J_ Ž $X_i$ $N(\ ;\ ^2)$ J_ $M_X(t) = 2\, t fTt + \frac{1}{2}\ ^2 t^2 g$ J_

$$M_X(t) = M_X(t/n)^n = 2\, t\, Tn\ \frac{t}{n} + \frac{1}{2}\ ^2\frac{t^2}{n^2} = 2\, t\, T\, t + \frac{1}{2}\frac{^2}{n}t^2\ ;$$

ø å $N(\ ;\ ^2/n)$ á K ; Iš

N X R>é:2+A9Ž&Ê.{(c5ð X# ,Â Jm Y s á J[ * G b\å ! ¹ D … ‹ z 7 3 ô á ² • • ãIš

;»>Œ7k+'Jm

- $X_1, \dots, X_n$ BJB_/ ù Î 4 ¿J\
- $EX_i = $ J_ p $(X_i) = \ ^2 < 1$
- $X = n^{-1}\sum X_i$

1E#\Jm ¡ X J[ ˆ c † i Z á X J\ á Y s 4 ¿Iš

7ú& 6t/Á Jm

R X c † i D $Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i\ \ n}{\sqrt{n\ ^2}} = \frac{\sqrt{n}(X\ \ )}{}$ Iš

k Xå | ù ¦ œ 8 • D á K ; 7 ±J_ $Z_n$ á K ; 7

$$M_{Z_n}(t) = \left[M_X\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n e^{\sqrt{n}\, t\ /}:$$

j XF $M_X(t/\sqrt{n})$ è $t = 0$ h v H Q MJm

$$M_X\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 1 + \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right):$$

9 XŠ J

$$M_{Z_n}(t) = \left[1 + \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n e^{\sqrt{n}\, t\ /} \xrightarrow{n \to 1} e^{t^2/2}:$$

8 Xc† n 4 ¿ $N(0;1)$ á K ; 7 å $e^{t^2/2}$ lš

e Xå K ; 7á ã J[ Ž ¦ œ 8 • á K ; 7¼ x ú F ì 4 ¿ á K ; J7_ ¦ œ 8 • á 4 ¿ ¼ x ú 4 ¿ J1_

$$Z_n \ ) \ N \quad (0;1); \quad 3 \quad \sqrt{n}(X \quad )/ \quad ) \ N \quad (0;1):$$

)å:2&Ö$ Jm j ¹ $X_i$ • ñ å n 4 ¿ J[ R ô ¤ é sJ1_ 7 ˆ Æ P Ú ® ¸ þ c † i Z ¼ x ú c † n 4 ¿ lš ø M n 4 ¿ è … ‹ b é š A §lš

*> Sh1_ j

aT2+B H .Bbi`B#miBQMb

*? Ti2` j Pp2`pB2r

èÓ–Ð J_â ùæ¡ ãD Ä¦œ8•áQzt,Išt èâ ÌÈãì
àÆ \£Jm

ã;©5>Vr ã$•8fáQ² „ Q²

® RÇè…‹zÆñáš • IšF 4¿è |ŽI™åQ D ¹sâf„Ò
>tI¡I¡ øäå—ºázJ_'åñ ã I™3Ò¥4á |¶tJm|ùFQ NË‹
Qá‹QI™³É ½á;•I™;•£ á ¥J_9õ¡ ÛPÚá² Iš
ÆÐÀ~…‹z ¹õåƒ 73ôá4¿ Išâ Btø 4¿'-*4Æ•
X"J_¶Ä •½î¨ÒÜá>•J_ +Ÿì4¿è…‹žÑ áä Š Iš
#*=æ/Á9•7ðJm

"2`MQ!m HHBMBQJ[K B4¿J\ ! L2; iBp2 "BMQKB J[f:2QK2i`B+
-4¿J\ ! JmHiBMQKB4¿J\ ! >vT2`;2QK2i`B+4¿J\
SQBbbQM4¿áYsÏ4J\
: KK J[ : KK 4¿J\ ! ²J[g¤4¿J\ ! "2iJ[ "1h 4¿J\
LQ`KH4¿J\ ! "Bp `B i2 LQ`KH4¿J\ ! JmHiBp `B i2 LQ`K H
J[ Ä n4¿J\
t DF 4¿J[å n ¹Ô>J\

ø 4¿•½á.•ÍØ¢|I¡I¡ „±æ • qì…‹ áyâQz²
Iš

RX j X9k*¶#æ+F2æ9•)4'¶#æ

RX RoX5¬0|:ü,Ñ' 9ž'¶#æ{XÎ 9 ?"Jmâ-ã- á RyyJ_>t ~‹
ÌJrãÂ RyymX é ~m‹ JrÑkåQ}ŽZé ~®wÉÒJr
ø \£•±ãì•ÎáQz² Jmâ V² n ‹|ùFQJ_Ÿ‹FQRé–ì
²•J[NË^ù JJ_|Z‹²NË>tá,‹QIšøì ô‹Q\£ ôÄ¿…‹zJ_
' î4¿ å7ó|Qz¥•Iš
î4¿2EÊ R3"FîUrÜásâIš C FQ# "2`MQmHHB J[Qdm]J\ "2`MQmHHB
FQJ[ "2`MQmHHB æ`yQ ¼ ‹J[_‹JJ_éáæ ¹4œIš¦Z #` ? K /2
JQBpD2SB2``2@aBKQM ÁG æTÛò¤ž J_7|ÔŠæ Ysá I¡I¡ø
åQz7d„áN••ãIš

R X k X "2 ` M5Q̂ m H'H 2 BM Q m H H eX H"2B` MHQ5î; H åH7Bã á ¦ œ å QJm ²
• R é – ì à w x ¬ Ó á I¡I¡ N Ë ˆ ù Iš

• ¦ œ 8 • X # > ² •Jm

$$X(N\ddot{E}) = 1; \quad X(\grave{u}) = 0:$$

! ± • ò QJ[ T KJŸ Jm

$$p(x) = p^x(1 \quad p)^{1 \quad x}; \quad x = 0;1; \qquad \text{U N V}$$

7 p å N Ë ! Iš

"2 ` M Q m4¿HáHPBÚ D ¤ Jm

$$EX = p; \quad p\ (X) = p(1 \quad p): \qquad \text{U R y V}$$

1 t K T H j2X Râ Uá VX ± » ‡ ä ' u + O bQ› $p = 1/2$ QœQŸE X $= 1/2$ QŸp (X) = 1/4PÚ Ð 0:5QŸ Ý ð ; 4 * ‰ Ð Ö Ý ¨ O b ` PÚ

8œ5¬0| "2 ` M Q m¶|#æH4B%q*Ñ%G {å 7 ã Ø Û á ¦ œ 8 •I¡I¡ ý ä å í á ö QJ_ ä å P r 4 ¿Iš k l æ ô å f & ô x ë ä í á á Æ ±IšŸ ì Ä ² • á å Q 9 ¥ "2 ` M Q m5îHIš H B

R X J 9Xž'¶#æ d "B M Q K B H . B b i ` eX #èmâi BJQ M n %t&â.î "2 ` M Q m5îH H B >²$±) %t5÷&('¶#æ5Á5¬0| {

• $X_i$ å · i ‹ F Q á "2 ` M Q m8•H_HâB. $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$Iš

î é x ‹ N Ë º • 0Jmâ è n ì § ž é z x ì Ñ N ËJ[ • é $\binom{n}{x}$ ‡ ¤ 4JJ_ 7 Q n x ì § ž å ù IšŸ ‡ U 6 á ! $p^x(1 \quad p)^{n \quad x}$Iš

ù ñJ_ T K 7Jm

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x(1 \quad p)^{n \quad x}; \quad x = 0;1;:::;n: \qquad \text{U R R V}$$

- Ñ X "B(N; p)J_ @n D p î 4 ¿ á QIš

; >† p(x) >•)ç8œ RJm å î 4 á J_

$$\sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} p^x(1 \quad p)^{n \quad x} = [(1 \quad p) + p]^n = 1^n = 1:$$

1 t K T H j2X këU6 \ £ VX d ä ' u + õ ñ# ? j ¨QŸ ô G Š k ¨ õ w â © 5 è ÄQ²

$ X õ w G Š â ¨ ®QŸ ç X "B(N = 3; p = 1/6) Q-

$$P(X = 2) = \binom{3}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^1 = 3\ \frac{1}{36}\ \frac{5}{6} = \frac{15}{216} \quad 0:06944$$

ì _ ë Q- / # B M Q K U k - jPÚR f e V

,ê1>)É5÷ d K ; 7eJm î 4 ¿ á K ; 7 Jm

$$M(t) = E[e^{tX}] = \sum_{x=0}^{n} e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = [(1-p) + pe^t]^n : \quad \text{U R k V}$$

å ñ P Ú D ¤ Jm [R]

$$EX = M'(0) = np; \quad p(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = np(1-p): \quad \text{U R j V}$$

1 t K T H j2X j ÈU) • VXI $ ä ' í ö î © 5 $p = 0{:}95$ ) C ª c P Ä R y y2 !PÚ ä ‹ $n = 10$ ' í ö QŸ ' î $np = 9{:}5$ ' ) C ª c P Ä R y y2 !QŸ Ã Ð $np(1-p) = 0{:}475$PÚ

P Ä 3 ' í ö ) c â © 5 Q-

$$P(X \geq 8) = \sum_{x=8}^{10} \binom{10}{x} (0{:}95)^x (0{:}05)^{10-x}:$$

ì _ Q- R @ T # B M Q K U d - R y - y XRPÚ 8 V 4 y X N 3 3 8

' 9ž'¶#æ&(-™+i:B X î 4 ¿ 7 3 ô á ± • ã å è Î N Ë ! á ø Iš

h ? 2 Q ` 2 jKX R îU4 ¿ á ø VX• $X_1 \sim B(n_1; p)$ N $X_2 \sim B(n_2; p)$ ™QŸ ç

$$X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2; p):$$

>“)7.{,6 Jm £ – " | ù á á ¬ ÆIš · ã " $n_1$ - á X " $X_1$ ì ÌJ_ · " $n_2$ - á X " $X_2$ ì ÌIš Á Í ZJ_ â é $n_1 + n_2$ - áJ_ , Ì Q $X_1 + X_2$Iš ø | â * î 4 ¿J_ ˆ Æ • å Á Í Z á , •Iš [k]

ø ‡ ø „ ± æ ‹ Q á Æ ±Jm ' • â è – S F QJ[ Ÿ S b é Î N Ë ! J\ ‹ Q N Ë ‹ QJ_ , Q ò å ã DIš

1 t K T H j2X X $\sim B(n; p)$ > V â @ ®Q› A ) y rQœ b$(n+1)p$cPÚ ü 4 D JQ- [ : ¨ ® â r è $np$QŸ @ ® e # H ü ò rPÚ

R X 9 XX9ž'¶#æ<“+N)è'¶#æ X;¥(”#å7à&(8¼7XJm ä å ‹ Q n ‹ F Q á N Ë ‹ QJ_ ' å \Jm :V;"' 5 %t5Î; #ï1b5¯9†&> r %t$±) {

ø ì \ £ É > æ Î î 4 ¿Iš • Y · r ‹ N Ë Ó á ù ‹ QJ_ F Q , ‹ Q $Y + r$Iš

î é y ‹ ù B " è · r ‹ N Ë • Ó º • 0Jm Ó $y + r - 1$ ‹ F Q î / - $r - 1$ ‹ N Ë D y ‹ ù J[ — º E !JJ_ ' 7 Z ã ‹J[ · $y + r$ ‹J\ Ó › å N ËIš ø ˆ á ! 6 Q $\binom{y+r-1}{r-1}$ Jm

$$p_Y(y) = \binom{y+r-1}{r-1} p^r (1-p)^y; \quad y = 0; 1; 2; \ldots : \quad \text{U R 9 V}$$

---

[R] Ô 9 \ \Iš

[k] M S K ; 7á ™ ´ 9 \ \Iš

-Ñ Y L"(r; p)Iš 4¿áÜ@ñEÊ $p_Y(y)$ å $p^r[1-(1-p)]^r$ ÁM4 á¡ îIš[j]

þ r = 1 J_ ú +N)è'¶#æ d; 2QK2i`B+ /Bbi`B#m/ m i BQM

$$p_Y(y) = p(1-p)^y; \quad y = 0; 1; 2; \ldots$$ U R 8 V

* "2`MQF mQH a`B J_ Y åïú·ã‹NËÓáù ‹QIš

1t KTH[2X 8ñU\£ VX$äòïçî "*•â©5 $p = 0.12$ PÚuy(ØD ý7 Ryò "*•âïPÚA hú„à jyò(Øâ©5è ÄQ²

$ Y L"($r = 10; p = 0.12$)PÚã$hú $P(Y \geq 20)$Q› + Ú Rÿ[:M-ì„ø $y + r = y + 10$QŸ $y \geq 20$ Ýð;A jy¨„øQoPÚ

ì _ Q- TM#BMQKUky- Ry- yXRPÚ k V©54Qy 2Xy'yRN

1t KTH[2X eðU N Ë³É ½ VXPî $p = 0.12$ â ˆ>VQŸA« ô„à RR ò(ØÄ EýÚäò "*•âïâ©5 Q-

$$P(Y = 11) = (0.12)(0.88)^{11} \approx 0.0294$$

ì _ Q- /;2QKURR-PÚ y X RkV

1t KTH[2X dêU4¿áj-· VX ˆ>V î •â 8Ð+];Î:Bd K2KQ`v@ H2bbM2bb T`QT2`iv

$$P(Y \geq k + j \mid Y \geq k) = P(Y \geq j); \quad k; j \geq 0:$$ U R e V

>5Á5¬0|;Ì6t{ '•çÔ®ù æ k ‹J_J ¯'·ã‹NËáJQ³É ½ Mô ª ÎIš 'áù äÿè8ÔñáÈ³Iš øì ±{Læ $\{0; 1; 2; \ldots\}$ üÛ é'Í4¿ ê-4¿á|&A§Iš[9]

ê-4¿J[R± $\{0; 1; 2; \ldots\}$ J\ áPÚD¤ Jm[8]

$$EY = \frac{1-p}{p}; \quad \operatorname{var}(Y) = \frac{1-p}{p^2}:$$ U R d V

1t KTH[2X 8âC²>Vâ K;7Q-

$$M(t) = \frac{p^r}{[1-(1-p)e^t]^r}; \quad t < -\ln(1-p):$$

ü)CcâC²º®E'PÚ[e]

---

[j] Ô 9 \\Iš

[9] ™ ´ 9 \\Iš

[8] Ô 9 \\Iš

[e] Ô 9 \\Iš

R X 89ž'¶#æ d J m H i B M Q K B H . B b e X B 4 ç m i B Q M k ì # Iš Ÿ ‹ F Q î B " k ì à w # á ã ìIš

• # $C_1; C_2; \dots; C_k$ J_ ! 4 $p_1; p_2; \dots; p_k$ J[ 7 $\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$ JIš | ù 3 Ò å Q n ‹Iš • $X_i$ # i > t á ‹ QIš

$(X_1; X_2; \dots; X_k)$ á > Á T K 7Jm

$$P(X_1 = x_1; \dots; X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \cdots x_k!} p_1^{x_1} \cdots p_k^{x_k}; \qquad \text{U R 3 V}$$

7 $\sum_{i=1}^{k} x_i = n$Iš

@$(X_1; \dots; X_k)$ â * Q n D $p_1; \dots; p_k$ á ' 9ž'¶#æ Iš î 4 ¿ å $k = 2$ á & U T ÏIš [d]

:B>¬Jm F Ÿ ì iJ_$X_i$ á ÷ ‰ 4 ¿ " B$(n; p_i)$Iš $X_i$ D $X_j$ J[ i 6 j J\ • ½ á S ¤ Jm

$$\mathrm{Cov}(X_i; X_j) = -np_ip_j: \qquad \text{U R N V}$$

1 t K T H 2X N- e U6 Xd ä ' u + õ ñ# ? $n = 30$ ¨PÚ ô ý 8 ò ä wPÙ 9 ò ´ wPÙ e ò | wPÙ j ò 6 wPÙ d ò ¹ w N 8 ò õ w â © 5 è ÄQ²

ü { $k = 6$QŸ P î i î $p_i = 1/6$ PÚ © 5 Q-

$$\frac{30!}{5!4!6!3!7!5!} \left(\frac{1}{6}\right)^{30} \approx 0.0028$$

1 t K T H 2X R X $X_i$ N $X_j$ â Q f ï ® Q-

$$\rho_{ij} = -\sqrt{\frac{p_ip_j}{(1-p_i)(1-p_j)}}:$$

ü £ â Q f 4 D JQ- ± » ã $ J ¶ ý ð 8 i G Š ' QŸ T ´ » … ð 8 j â „ ø ¨ ® ø ' ÄPÚ

R X $”¥N)è'¶#æd > v T 2 ` ; 2 Q K 2 i ` B + . B b i è X å#28¼BXDHå'¥*°$Ñ;% N Ë ‹ Q á 4 ¿ å n Jr

Î ã S N m X J_ 7 D m ‹ Iš â ä õ ˜ A » < n mJ_X ˆ Æ ‹ á ì QIš î T Ï ä ÎJ_ Â ß » < ä | ùJ_ ù » ˆ D u N N 4 è 8 iIš

T K 7Jm

$$p(x) = \frac{\binom{D}{x}\binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}}; \quad x = 0; 1; \dots; \min(n, D): \qquad \text{U k y V}$$

- Ñ X > v T 2 ` ; 2 Q K $(N; D; n)$ Iš

- >—)ç'•$ Jm

$$EX = n\frac{D}{N}; \quad \mathrm{Var}(X) = n\frac{D}{N}\left(1 - \frac{D}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}: \qquad \text{U k R V}$$

ù 6 $\frac{N-n}{N-1}$ å<x9Ž?|7[: >!;Ü?sd } M B i 2 T Q T m H i B Q M + Q ` ` e 2 b + N B Q M 7 + i Q ` J_ ò Ê R_ } ê - 4 ¿ ò • Ê $p = D/N$ á î 4 ¿Iš [3]

[d] Ô 9 \ \Iš

[3] Ô 9 \ \Iš

ø ì ò • „ ± æ ã ì 3 ô • Jmþ ˆ Æ • F Ê , D ¹ ) J_ä õ ˜ » ˆ ê ² ³ Î Ê õ ˜ » ˆIš

1 t K T H J2X R R»(UVXc ä • 8 k9 ö æ & µ K u y k 9PÚ ô ý R 9 â © 5 è ÄQ²

ü { $N = 52$QŸ$D = 4$Q› â ® æQœ$n = 2$PÚ ã $ h ú $P(X = 1)$Q-

$$P(X = 1) = \frac{\binom{48}{1}\binom{4}{1}}{\binom{52}{2}} = \frac{48 \cdot 4}{1326} \approx 0.1448$$

ø P UQŸ & µ u ¥Q› C ² > VQœ â © 5 Q-

$$\binom{2}{1}\frac{4}{52}\frac{48}{52} \approx 0.1412$$

© 5 I K # HQ”

k X j X k S Q B b4 & Q M

è | Ž D ÿ V è ã # ø / á t £Jm =@)(&Ê5«+z*Ê-¥+z3¸+z1`',56&(5¼+”%t 5÷Iš Ž 6 / IJm

Ÿ ) ú < Ã ² á ú P Q

r { Ÿ • á E ¾ î £ Q

ã ì A Ç Ÿ Q á A \ ‹ Q

õ % É ± á ½ 8 h m Q

Ÿ 1 ã ì b Ø á h ^ Q

ø t £ é ã ì • Î & åJm 0‡(”& &â5¼+”&((c/Ô)ö: h& *Ò*¹5÷/ )ö%™ Iš ø å S Q B b4 & Q M á © âIš

Ä W € -Jm S Q B b4 & Q M a B K û Q M . 2 M B h Ê S Q B b4 & Q M J_7 h S Ê 4 ï š < š h : x Q ÝI¡I¡ š % è o á ½ k µ , > ã á Q • : x á ! Iš S Q B b4 & Q M Œ IJ_ X á 4 ¿ ÿ N q ì … ‹ z 7 2 7 M S á ž b • ãIš

k X R&Ê;Ï<“:B>¬ X Ž ’ Í ¦ œ 8 • X á T K 7Jm

$$p(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}; \quad x = 0, 1, 2, \ldots \qquad \text{U k k V}$$

@ X â * Q > 0 á S Q B b4 & Q Iš M

- Ñ X S Q B b4 & Q M Iš

; >† Jm ù $e^{\lambda} = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$ J_

$$\sum_{x=0}^{\infty} p(x) = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1. \qquad \text{U j X k X R V}$$

Q é ã ì € d á + eJm å 4 ¿ á P Ú D ¤ Jm

$$EX = \lambda; \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda. \qquad \text{U k j V}$$

N

> .}<x;¥(”/:4I,¼:ô3’<x<k&(:B>¬ JmP Ú ³ Ê ¤ JTø å S Q B b4b¿QáM: ‘ & åJ_ S Ê Q Q Ý å & â * S Q B b¥b•Q$M

1 t K T H j2X R kÞUh ^ VX$ X ä ò • £ + ½ Ž â " } à ®PÚ I $ X S Q B b(b=Q2)MPÚ

ç $EX = 2$QŸb i($X$) = $\sqrt{2}$ 1:41PÚ

$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-2} \approx 0.8647$

$P(3 \leq X \leq 8) = P(X \leq 8) - P(X \leq 2) \approx 0.3231$

ì _ Q- R @ T T Q B b U Ny Ŧ T kQ B b U 3 - k V @ T T PÚ Q B b U k - k V

1 t K T H j2X R j£U} ¨ & Ù VXä § Ü ' Ç B â ® æ 5 c S Q B b b QPMÚã $ P Ä K î k B â © 5 ÿ î y XRPÚN A 2 â u r PÚ

ã $ h úQ-

$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} > 0.99:$

i ‡Q- $e^{-\lambda}(1 + \lambda) < 0.01$PÚ ì , „ QŸ 6 î ÉQŸ + $e^{-6}(7) \approx 0.007$PÚ C - u P Ä h ú e Q”

k X k X S Q B¶#æb&Q:'M9ž'¶#æ&(,P6~X! [1] 7 3 ô á Y s á • ãJ_ Â Ñ æ î 4 ¿ D S Q B b4b¿QšM

h ? 2 Q ` 2jKX k U S Q B4b¿bF Q 4M¿ á ò • $VX_n$ " $B(n; p_n)$QŸU / $n \to \infty$ ! $np_n \to \lambda$ QŸ ç P û Ý } â kQ-

$$\lim_{n\to\infty} P(X_n = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}:$$

• $X_n \xrightarrow{d}$ S Q B b(b)QPÚM

>“)7.{,6 Jm þn * ý x p *) J_ î 4 ¿ á ² ê ² S Q B b4b¿Q M Îlš . ¡ { åJm è Y s R é $\lambda = np$J[ P ÚJ\ 2 Ñ SIš [Ry]

1 t K T H j2X R 9E ¾ î £ VXä ‡ Ë î 8 y yQŸ ½ Ö j y yò T ”PÚ ä ò T ” d … Ô â © 5 $p = 1/10{,}000$QŸ ç ½ Ô ® 5 c " $B(300; 1/10000)$ S Q B b(0.03)PÚM

ª c S Q B b ‡ *Q M-

$$P(P Ä \text{ Rò } Ô \ ) \approx 1 - e^{-0.03} \approx 0.03:$$

ü ø ‡ ° é „ S Q B b b Q KMc î Ô î } ± ë ®Q”

1 t K T H j2X R X8 $X_1$ S Q B b($\lambda_1$)QM $X_2$ S Q B b($\lambda_2$)Q M™QŸ ç $X_1 + X_2$ S Q B b($\lambda_1 + \lambda_2$)MPÚ ü £ ) * R o é ™ S Q B b¸béQ›M S Q B b b Q MQ e`âQD+*2Rb PÚ

---

[N] Ô 9 \ \Iš

[Ry] ™ ´ 9 \ \Iš

jX jXj : KK¢ 2 <“ "2i '¶#æ

øg‡4¿ Næ Âß…‹ áR Iš + •½á.•FÊâ@…‹zá Qz4œà.3ôIš

jXRX : KKÉ5÷X: KK òQ,2æ’ ï4•½áˆ oI¡I¡ øåQz 7 dá|³4•ãIš

.27BMBiBXQRMU: KKQ VXPî > 0QŸ: KK ø® SQ-

$$\Gamma(\ ) = \int_0^1 x^{\ -1} e^{-x}\, dx: \qquad (jXjXRV)$$

)4+’:B>¬J[ “ 4J1m

$$\Gamma(\ + 1) = \ \Gamma(\ ): \qquad (jXjXkV)$$

øñ 4×ï4Jm [RR] Jm

$$\Gamma(\ + 1) = \int_0^1 x\ e^{-x} dx = \ x\ e^{-x}\Big|_0^1 + \int_0^1 x^{\ -1} e^{-x} dx = \ \Gamma(\ ):$$

FÊ qQ nJm

$$\Gamma(n) = (n-1)!:$$

: KK òQ% "2i òQé>•Jm

$$B(\ ;\ ) = \frac{\Gamma(\ )\Gamma(\ )}{\Gamma(\ +\ )} = \int_0^1 t^{\ -1}(1-t)^{\ -1} dt: \qquad (jXjXjV)$$

1t KTHjXRe U: KôKQ áÚ VX $\Gamma(1) = 0! = 1$

$\Gamma(2) = 1! = 1$

$\Gamma(3) = 2! = 2$

$\Gamma(4) = 3! = 6$

$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\ }$ Q›äòÎïâ »QŸQœ

jXkX : KK'¶#æX: KK 4¿å $(0;1)$ üáÂß4¿J_ …ãæ Q4¿Dg ¤4¿Iš

.27BMBiBXQkMU: KK4¿ VX•0O ¹uæ X â T/7Q-

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\ )}x^{\ -1}e^{-x/\ } & x > 0 \\ 0 & 2Hb2r.?2`2 \end{cases} \qquad (jXjX9V)$$

ç X 5cs® > 0Q›• s®Qœ N > 0Q› Øs®Qœâ : KK >VQŸüø X $(\ ;\ )$PÚ

[RR] Ô 9 \\Iš

; >† f (x) *Õ'¶&,<, R Jm M S Š ¼ z = x/ J_dz = dx/ Jm

$$\int_0^1 \frac{1}{( )} x \quad ^1 e^{\ x/} dx = \frac{1}{( )} \int_0^1 z \quad ^1 e^{\ z} dz = 1:$$

#ø5÷&()Æ;Ü Jm

J[ Ï î QJ_ b ? J 2 Jm 8 ! 4 ¿ á Ï îIš ¹ ý á º • 0 x ± • è P Ú òIš

J[ ¾ • QJ_ b + J n 2 Jm 8 ! 4 Í D •Iš ¹ ý á º • 0 è ¹ ý Ú é x ! Iš

7N5Ü3©:J Jm

(1 ; ) = 1 t T (1/ )J[ Q 4 ¿J_ 2 t T Q M 2 M i B H / J B b i ` B # m i B Q M

( n/2 ; 2) = $^2$(n)J[ å • n á g ¤ 4 ¿J_ + ? B @ b [ m ` 2 / B J \b i ` B # m i B Q M

,ê1>)É5÷Jm

$$M(t) = (1 \quad t) \quad ; \quad t < \frac{1}{\ }: \qquad Ų X j X 8 V$$

å ñ P Ú D ¤ Jm R k

$$EX = \quad ; \qquad p(X) = \quad ^2: \qquad Ų X j X e V$$

1 t K T H j 2X R ê È )U • V X$ X ë £ í ö ì 6 ± â o •Q› 2 !Q ¤P Ú I $ X (5 ; 4)PÚ

çQ-

- u o •Q- $EX = 5 \quad 4 = 20$ 2 !

ÐQ- $\sqrt{5 \quad 16} = 8{:}94$ 2 !

P Ä ª c 8 y 2 ! â © 5Q- 1 F(50) = 0:0053Q› ì _ Q- R @ T ; K K U 8 y - b ? T 2 4 8 - b + Q H 2 4 9 V

õ o •Q- $F^{\ 1}(0{:}5) = 18{:}68$ 2 Q› ì _ Q- [ ; K K U y X 8 - b ? T 2 4 8 - Q b + H 2 4 9

1 t K T H j 2X R X 8 $X_1$ ( $_1$; ) N $X_2$ ( $_2$; ) ™QŸç $X_1 + X_2$ ( $_1 +\ _2$; )PÚ ü £ ) * R o é : K K > V Ó 9 ! â â – ¥PÚ R j

1 t K T H j 2X R X N K K > V â l { ø ® Q› ? x ` / 7 m M Q e i B x Q M $\frac{x \quad ^1 e^{\ x/}}{( \ )(1 \quad F(x))}$ PÚ P î € ® > V Q› = 1Q ¤ (x) = 1/ è K ®Q® P î > 1QŸ(x) Ê ØQ® P î < 1QŸ(x) Ê ÈPÚ

j X j $X^2$ '¶#æ X g ¤ 4 ¿ è … ‹ z Ê š A §J_ | > t è Î õ ¤ D Û ¤ n 8 • D á \ £ Iš

. 2 7 B M B i B X Q M 4 ¿ V X$ $Z_1; Z_2; : : : ; Z_n$ N(0; 1) B Q Ÿ ç

$$X = \sum_{i=1}^{n} Z_i^2 \quad ^2(n): \qquad Ų X j X d V$$

s ® n U ØQ› / 2 ; ` 2 2 b Q 7 Q è 2 ® g P ÚK

R k Ô 9 \ \Iš

R j M S K ; 7á ™ ´ 9 \ \Iš

$^2$ 4 ¿ å ( n/2 ; 2) á & U T ÏJm ' • X $^2(n)$J_ X ( n/2 ; 2)Iš
- >—)ç'•$ Jm

$$EX = n; \quad \mathrm{p}(X) = 2n: \qquad ǕX j X 3 V$$

1 t K T H j2X kXy• $X_1$ $^2(m)$ N $X_2$ $^2(n)$ ™QŸ ç $X_1 + X_2$ $^2(m+n)$PÚ ü
D # ö : K K > V â ) * RPÚ

8œ5¬0|6´)ö>º;" { ˆ Æ ¤ á » ˆ 4 ¿ $^2$ 4 ¿ ¼ 7 .J_ ø M N ¤ ½ ‹
D ³ • Q á 4 œIš

1 t K T H j2X k R̂ ÆU¤ 4 ¿ VXP î B BX$_1$; : : : ; $X_n$ N( ; $^2$)QŸ ¥ é Ã Ð $S^2$ Ö
žQ-

$$\frac{(n-1)S^2}{^2} \quad {}^2(n-1): \qquad ǕX j X N V$$

ü ò é » Ê ÷ ã $Q-‰ ô u r â Ø & - Ã N 5 c B Ã > VPÚ u è Ã Đ ~ ¼ ^ â
N L P o â ÍPÚ

1 t K T H j2X k lg ŧU 4 § Q VXI $ X $^2(10)$PÚ ì _ Q-
u rQ- $EX = 10$QŸ ÐQ- $\sqrt{20} = 4{:}47$
6 > õ ®Q- [ + ? B b [ U + U y X k 8 - y X 8 - y4X U8 X d 9R-yNV X j 9 - R k X 8 8 V

j X 9 X "2¶#æX" 2 i 4 ¿ å Ç ½ (0; 1) ü á Â ß 4 ¿J_ & ¸ S Ê ¥ ! D
ŽIš

. 2 7 B M B i jBX9MU "2 i 4 ¿ VX• X â T / 7Q-

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(\,;\,)} x^{\,1}(1-x)^{\,1} & 0 < x < 1 \\ 0 & 2\,H\,b\,2\,r, ?\,2\,`2 \end{cases} \qquad ǕX j X R y V$$

s $B(\,;\,) = \frac{(\,)(\,)}{(\,+\,)}$QŸ çX "2 i( ; )PÚ
"2 i ò Q B( ; ) M 4 ¿ " ã iJ_ í . $\int_0^1 f(x)dx = 1$Iš
- >—)ç'•$ Jm

$$EX = \frac{}{+}; \quad \mathrm{p}(X) = \frac{}{(\,+\,)^2(\,+\,+1)}: \qquad ǕX j X R R V$$

R 9

7N5Ü3©:Jm
"2 i(1; 1) = I M B 7 (0; 1)KJ[ P r 4 ¿J\
"2 i( ; 1) = S Q r(1/ )J[ (0; 1) ü á " 4 ¿J\

1 t K T H j2X k j U "2 i 4 ¿ á Ï î VX" 2 i > V Å p é é § ¥ â • Q-
= = 1Q- u + > V
= > 1Q- P PÙ ð •

---

R 9 Ô 9 \ \Iš

> Q- ‰

< Q- õ ‰

1 t K T H j2X kX9 þ £ € 2 ë QŸ / ã $ c " 2 i > V ø C ² > V s ® p â „ ø !QŸ m ø > V v – è " 2 i > VPÚ ü ) Lê9x; d + Q M D m ; i 2 eT f ïBPÚQ ˜" 2 i @@ ² ‡ * è þ £ € > ' A m ú â D4Ô P ® äPÚ [R8]

" 2 i 4 ¿ á ½ … l¡l¡ ¡ ä Î á ; Ú è (0; 1) ü k l • ‡ Ï îl¡l¡ M 7 N ¥ ä í á ! á é zlš

9 X j X!9"'¶#æ d L Q ` K H . B b i ` B #emi B Q M

è Û é ! 4 ¿ J_ >!7"'¶#æ d M Q ` K H / B b i ` Be#<mÝ i B ™ Q ]Mü á A §lš N æ … ‹ l™ ‹ • ® ø zl™ ž K õ 7 X © â á 4 Xlš

n 4 ¿ á 3 ô E Ê g ì . ¡ h åJm

U R>½2+A9Ž&Ê.{ d * 2 M i ` H G B K B i h ?2Q ` Ku ù ˆ á D ò • n 4 ¿

U k5¥:Ó<m0ˆ:B dJ i ? 2 K i B + H 2 H 2Jm M+82• á ö u Á | å n á

U j-V™,65Ç&(#ø5÷ dA M i 2 ` T ` 2 i # H 2 T ` eJKm2P iÚ Db¤ é œ ‹l™ ï ´ á - v

Ä W € -Jm n 4 ¿ å * ` H 6 ` B 2 / ` B + Ê R 3 ybNè s â ; • £ É Jlš N | G T H I+ 2 W ¹ £ 4 ¿J_ : m b b ž Ñ , ø æ n 4 ¿ è … ‹ z á š A §lš ø ò å n â ® ö @ ô ™ Ÿ 4 ¿J[ : m b b B M / B bJ\` Bš# m i B Q M

9 X R&X;Ï<"*Ñ#*:B>¬ X

. 2 7 B M B i jBXQ8MU4 ¿ VX• ¹ u æ X â T / 7Q-

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right); \quad -\infty < x < \infty: \qquad ŲX 9 X R V$$

ç X 5 c S ð > VQŸ ü ø X $N(\mu;\sigma^2)$QŸ s è u rQŸ $\sigma^2$ è Ã ĐPÚ

c † n 4 ¿ å $N(0;1)$J_ 7 T / 7 $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ J_ + / 7 $\Phi(z)$lš

)4+':B>¬ Jm Ž X $N(\mu;\sigma^2)$J_ $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ $N(0;1)$lš ø ‡ c † i M —- n ! ‹ ² 9 Æ i c † n ‹ ²Jm

$$P(X \le x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right): \qquad ŲX 9 X k V$$

1 t K T H j2X k 8ñ U™ 4 ¿ VX l $ [ ` k R â # ¶ $N(\mu = 70; \sigma^2 = 16)$Q› Š QœPÚ çQ-

ä ò k R Â , e Š Q› 72 Š Qœ â © 5Q-Z = (72 − 70)/4 = 0:5QŸ C P(X > 72) = 1 − Φ(0:5) ≈ 0:3085

---

R8 •.— Q á W ¹ 9 \ \lš

N 8> õ ®Q- $x_{0:95} = 70 + 4 \quad ^{1}(0{:}95) \quad 76{:}6$ Š
ì ä ò Ð â © 5Q- (1) ( 1) 0:6827

N ( ; $^{2}$) á K ; 7Jm

$$M(t) = 2tTt + \frac{1}{2}\,{}^{2}t^{2} ; \quad 1 < t < 1 : \qquad \text{ŲX9XjV}$$

Re

å ñ EX = J_p (X) = $^{2}$Iš

h ? 2 Q ` 2jKX j Ŭ 8 • á ö u Á VX• $X_1$ N( $_1$; $^2_1$) N $X_2$ N( $_2$; $^2_2$) ™QŸ ç P û Ý K ® a; bQ-

$$aX_1 + bX_2 \quad N(a\,{}_1 + b\,{}_2; a^2\,{}^2_1 + b^2\,{}^2_2): \qquad \text{ŲX9X9V}$$

8œ5¬0|> (":B>¬>º;" { º • 0 n 4 ¿ è ö 8 ¼ 4 ÁI¡I¡ ø M N ö ¥ • á ¹ 4 œIš Rd

1 t K T H j2X kXeu r è 8->¥#ø5÷ d H Q + i B Q M T ` e0X-2Xiu2 ` a - ø ô ò > V ¯ æ X u • PÚ Ð è $Ç&ê#ø5÷ db + H 2 T ` K @Qi-2X`u ¡ 2 ç 9 Ø > VPÚ

1 t K T H j2X kXdP î û ˆ S ð > VQ-

P( < X < + ) 0:6827
P( 2 < X < + 2 ) 0:9545
P( 3 < X < + 3 ) 0:9973

ü ; î ! É ,¿; '^=X d 2 K T B ` B + He çme-B2@ N 8 @çRÚN X d

1 t K T H j2X k 3 nÛ ¤ ú g ¤ VX• X N ( ; $^{2}$)QŸ ç $\frac{(X \quad)^2}{2}$ $^{2}$(1)PÚ

ø Â Ñ æ n 4 ¿ D g ¤ 4 ¿J_ + e æ n å • n á g ¤ 4 ¿ Î õ n ì Û ¤ c † n á DIš

8 X j X=8>!7"'¶#æ

n 4 ¿ ú ™ Å á | 2J_ ¥ . 8 • d * æ Þ ý ž bIš

8 X R=X>!7"'¶#æ d " B p ` B i 2 L Q ` K H . B b i èB #Ámn B Q àMŽ Ž å ã Ä n á Å ÆI¡I¡ á . ² w Ã æ!Þ † _ á ´ å ê - zIš

. 2 7 B M B i jBXQeMÜ n 4 ¿ VX• $(X_1; X_2)$ â ä T / 7Q-

$$f(x_1; x_2) = \frac{1}{2 \quad {}_1\,{}_2 \sqrt{1 \quad {}^2}}\, 2tT \frac{Q(x_1; x_2)}{2(1 \quad {}^2)} ; \qquad \text{ŲX8XRV}$$

Re Ô 9 \ \Iš
Rd M ´ 9 \ \Iš

s

$$Q = \frac{(x_1 \quad {}_1)^2}{{}^2_1} \quad 2 \frac{(x_1 \quad {}_1)(x_2 \quad {}_2)}{{}_1 \; {}_2} + \frac{(x_2 \quad {}_2)^2}{{}^2_2};$$

ç $(X_1; X_2)$ 5 c C S ð > VQŸ ü ø $(X_1; X_2)$ N( ${}_1$; ${}_2$; ${}^2_1$; ${}^2_2$; )PÚ

Z ì Q é œ ‹ á + eJm

${}_1$; ${}_2$Jm ÷ ‰ 4 ¿ á P Ú

${}^2_1$; ${}^2_2$Jm ÷ ‰ 4 ¿ á ¤

Jm $X_1$ D $X_2$ • ½ á . • Q

h ? 2 Q ` 2 j K X 9 Ü n 4 ¿ á ± V X • $(X_1; X_2)$ N( ${}_1$; ${}_2$; ${}^2_1$; ${}^2_2$; )QŸ çQ-

U R M 6 > VQ- $X_1$ N( ${}_1$; ${}^2_1$)QŸ $X_2$ N( ${}_2$; ${}^2_2$)

U k V ± > VQ- $X_2$ j $X_1 = x_1$ N ${}_2$ + $\frac{2}{1}$($x_1$ ${}_1$); ${}^2_2$(1 ${}^2$)

U j $X_1$ ? $X_2$ () = 0Q› P S ð u æQŸ æ Q f Ó Ã î ™Qœ

U 9 V ˆ h R Q $aX_1 + bX_2$ 5 c S ð > V

)4+'&Ö+'Jm º m P Ú å $x_1$ á ö ò QIš ø º • 0 o á ã ì 8 •J_ F T ã ì 8 • á
7 ß ¬ ; å ö áIš & ${}_2$/ ${}_1$ M ) â $X_2$ F Ê $X_1$ Ÿ ì c † 8 i ~J[ 9
c † ‹JIš

º m ¤ ${}^2_2$(1 ${}^2$) ô | ) Ê ÷ ‰ ¤ ${}^2_2$I¡I¡ Œ I $X_1$ • æ F $X_2$ á ä í á Iš
þ j j = 1 J_ º m ¤ Jm $X_2$ ª å $X_1$ x áIš

1 t K T H j X k N ŭ ™ V X ì ë ï QŸ ‡ ] # ¶ $X_1$ N(5:8; 0:04) Š QŸ ] ?
# ¶ $X_2$ N(5:3; 0:04) Š QŸ Q f ï ® = 0:6PÚ

… ‡ ] # ¶ e X Š QŸ ] ? # ¶ â ± > V Q-

$$X_2 \mid X_1 = 6{:}3 \quad N\left(5{:}3 + 0{:}6\,\frac{0{:}2}{0{:}2}(6{:}3 \quad 5{:}8);\, 0{:}04(1 \quad 0{:}36)\right) = N(5{:}6;\, 0{:}0256);$$

+ G ' à ] ? # ¶ 8 X š QŸ Ð 0:16 Š PÚ N 8 W à ^ â 5:6 1:96
0:16 = (5:29; 5:91) Š PÚ

Ä n 4 ¿ á > Á K ; 7 Jm [R 3]

$$M(t_1; t_2) = 2\,t\,T\,t_1\;{}_1 + t_2\;{}_2 + \frac{1}{2}(t_1^2\;{}^2_1 + 2t_1t_2\;{}_1\;{}_2 + t_2^2\;{}^2_2) \;:$$ U j X 8 X k V

e X j X '¶#æ<" F '¶#æ

ø – ì 4 ¿ E Ê ã ì å • \ £Jm & ?|7['•$ 8¦>Œ5« h8Ä0•4e)è,L:>7ú&ñ {

ø ì \ £ Ê … ‹ á š Jm þ â S ˆ Æ P Ú ½ ‹ , D P Ú J_ ¡ ö ä Œ I P
å á ¤ Iš t D F 4 ¿ M â ¢ Î ø ‡ i " á ä í á Iš

Ä W € -Jm q B H H B K J [ § ü b 2 a i m / 2 W Ê i R N y 3 è : m B M M & þ b Ñ
É J æ t 4 ¿ Iš å Ê 9 ° k • ž B # s âJ_ X 9 § Ü ô a i m / 2 M # Iš 6 B b ? Z ñ
L P o M B æ F 4 ¿ Iš

[R 3] Ô 9 \ \Iš

e X R ¶#æ X

. 2 7 B M B i β X Q d M U ¿ VX• $Z \sim N(0;1)$ N $X \sim \chi^2(n)$ ™QŸ ç

$$T = \frac{Z}{\sqrt{X/n}} \sim t(n): \qquad ỤX e X R V$$

T 5c U Ø n â t > VPÚ

t 4 ¿ á T / 7Jm

$$f(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma(n/2)}\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}; \quad -\infty < t < \infty: \qquad ỤX e X k V$$

R N

t 4 ¿ á × n 4 ¿ x 'J_ „ ± æ ½ ‹ ¤ É J á i ” ä í á Iš
- >—)ç'•$ Jm

$$ET = 0 \; (n > 1); \quad \mathrm{Var}(T) = \frac{n}{n-2} \; (n > 2): \qquad ỤX e X j V$$

þ n = 1 J_ ú Ê ] 4 ¿I¡I¡ ã ‡ ô I › ô á 4 ¿J_ , é P ÚJ[ ï 4 B ÍJIš
<“>!7"&()49e Jm þ $n \to \infty$ J_ $t(n) \xrightarrow{d} N(0;1)$ Iš ø „ ± æ ï ´ ½ Jm ¦ 0 ˆ Æ • ¶
ýJ_ F ¤ á æ + è ÖJ_ t 4 ¿ ¼ x ú c † nIš

1 t K T H j2X j y t U ¿ Ï S VX$ $T \sim t(10)$ PÚ i $P(|T| > 2.228)$ PÚ
U ] $t_{0.025;10} = 2.228$ QŸ C $P(|T| > 2.228) = 0.05$ PÚ
2 S ð P UQ- P î $Z \sim N(0;1)$ QŸ $P(|Z| > 1.96) = 0.05$ PÚ t > V â ý Ö r ‘ ÿQŸ +
b * ‘ ŽPÚ
ì _ Q- k U R @ T i U k X k k 3 - R y P U V 4 y X y 8

t 4 ¿ è , D ¤ Ô Œ Ã P Ú á ž ž Ç ½ 2 4 œ Ñ SIš þ â S ˆ Æ c †
S ¼ , D c † J_ Û … ‹ • â * t 4 ¿Iš [ky]

e X k F X ¶#æ X

. 2 7 B M B i β X Q F M U 4 ¿ VX• $X_1 \sim \chi^2(m)$ N $X_2 \sim \chi^2(n)$ ™QŸ ç

$$F = \frac{X_1/m}{X_2/n} \sim F(m;n): \qquad ỤX e X 9 V$$

F 5c U Ø (m; n) â F > VPÚ

T / 7Jm [kR]

$$f(w) = \begin{cases} \frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\,\Gamma(n/2)}\left(\frac{m}{n}\right)^{m/2}\frac{w^{m/2-1}}{(1+mw/n)^{(m+n)/2}} & w > 0 \\ 0 & 2Hb2r:?2`2 \end{cases} \qquad ỤX e X 8 V$$

F 4 ¿ å – ì | ù g ¤ 8 • á ÚJ_ Ÿ ì 9 • á å •Iš

---

[RN] Ô 9 \ \Iš
[ky] ø å · ã Ð ž ž Ç ½ ¹ á 4 œIš
[kR] Ô 9 \ \Iš

- >—)ç'•$ Jm

$$EF = \frac{n}{n-2}\ (n > 2); \quad p\ (F) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}\ (n > 4):$$ ỤX e X e V

k k

& 5÷:B>¬Jm ŽF F (m; n)J_ 1/ F F (n; m)Iš ø ì F @ F ‹ ² × ! * é SIš

1 t K T H j2X jX R • T t(n)QŸ çT$^2$ F (1; n)PÚ ü c S ) Q- T = Z/ $\sqrt{\ ^2(n)/n}$QŸ C $T^2 = Z^2/(\ ^2(n)/n) = \ ^2(1)/(\ ^2(n)/n)$ F (1; n)PÚ

8œ5¬0|F '¶#æ>º;" { å L P o J[ ¤ 4 ïJ\ D ˜ " 4 ï á š I¡I¡ â S ¹ – ì ¤ å & ³J_ ˆ ¥ • + e á ¤ å & ø / ý Ê ' ¤ Iš L P o á F … ‹ • ¹ u ½ P Ú ¤ u µ ¤ Iš ' • u ½ ¤ F Ê u µ ¤ ¹ ýJ_ â Û é u b é Î P Ú á • ³ •Iš

#*=æ: ,5

Æ Ð À ~ æ … ‹ z 7 3 ô á 4 ¿ Jm

.y4Þ'¶#æJm

" 2 ` M Q!m H"B H M3 Q K! B L H2 ; i B p 2 " B M Q K B H f : 2 Q K 2 i ` B +
J m H i B M! Q K>Bv TH2 ` ; 2 Q K 2 i ` B +
S Q B b[b Q4M¿ è G é h m á Y sJ\

.ø:f'¶#æ Jm

l M B 7 Q ` K1 t T Q M 2!M i B KHK ! * ? B @ b [ m ` 2
" 2 iJ[ è § Ç ½ üJ\
L Q ` K! H" B p ` B i 2 L Q ` K H
t D F J[ å n Y g ¤ ² Ô >J\

9`7X

1 t 2 ` + B b j2X R j X R X R A 7 i ? 2 K ; 7 Q 7 ` X M /B Q b K + p e ` B - # M H 2 (X = 2 Q 3) X o 2 ` B 7 v m b B M ; i ? 2 # _ B T M Q K + i B Q M

1 t 2 ` + B b j2X k j X R X k h ? 2 K ; 7 Q 7 ` M X Q B K (b p + B) # X H 2
U R a V ? Q r i P (i 2 < X < + 2 ) = $\sum_{x=1}^{5} \binom{9}{x} \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{9-x}$ X
U k M b 2 _ i Q + Q K T m i 2 i ? 2 T ` Q # # B H B i v B M S ` i U V X

1 t 2 ` + B b j2X j X R X j X A B 7 b (n; p) - b ? Q r i E (X/n) = p M E[(X/n − p)$^2$] = p(1 − p)/n X

k k Ô 9 \ \Iš

1t2`+Bb2 jXRX9 G2ii i?2 BM/2T2M/2MiX`; $X_1$; $X_2$ /Q:KXp $p_0$ #B #B2b rBi? i?2 +QKKQM = Tx`7-0 < x < 1- x2`Q 2Hb2r?2`2X 6BM/ i?2 T`Q# #B H2 bij8 QX7öib?2 t+ $\frac{1}{2}$ 2X2/

1t2`+Bb2 jXRX8 Pp2` i?2 v2 `b- i?2 T2`+2Mi ;2 Q7 + M/B/ i2b 2t K iQ T`2biB;BQmb H r b+?QQH Bb kyWX i QM2 Q7 i?2 i2bi + M/B/ i2b i F2 i?2 2t K M/ ky T bbX Ab i?Bb Q//\X M20r2` QM i? r?2`2X Bb i?2 MmK#2` i? i T bb BM ;`QmT Q7 8y r?2M i?2 T`Q# #

1t2`+Bb2 jXRXe YG#2 i?2 MmK#2` Q7 bm++2bb2b BM / 2T2M/2Mi `2T2iBiBQMb Q7 ` M/QK 2tT2`BK2Mi rBi? $\frac{1}{4}$ TXQ.#2 i#2B K B M 2Q i? 2 bm bK HH2bi m HQm2 P(i Y) 0:70X

1t2`+Bb2 jXRXd G2ii i?2 BM/2T2M/2MiX`; $X_1$ M/ $X_2$ /Q:K? pp 2B #B M QK B H /Bbi`B#miBQM rBi? $n_1$ = 3 -p $= \frac{2}{3}$ 2` M / $n_2$ = 4 -p = $\frac{1}{2}$ - `2bT2+iBp2HvX *QKTm $P(X_1 = X_2)$ X

>BMi, GBbi i?2 7Qm` Kmim HHv 2t+HmbBp2 2p2Mib i? i +QKTvb2 i?2 2p2Mi $X_1 = X_2$ ... T`Q# #BH Q7 2 +?X

1t2`+Bb2 jXRX3 6Q` i?Bb 2t2`+Bb2- i?2 `2 /2` Kmbi ? p2 ++2bb iQ T +F ;2 i? i Q#i BMb i?2 #BMQKB H /Bbi`B#miBQMX >BMib `2 T +F ;2b + M #2 mb2/ iQQX

U RV #i BM i?2 THQi Q7 i?2 T/7 Q7 i?2 b(15; 0:2) /Bbi`B#miBQMX

U kV 2T2 iT `iU V 7Q` i?2 #BMQKB H b(15; 0:5) /Bbi`B#miBQM M/ i?2 b(15; 0:9) X *QKK2Mi QM i?2 b? T2b Q7 i?2 T/7bX b

U jV G2i Y = X/n- r?2`2 X ? b b(n; 0:05) /Bbi`B#miBQMX P#i BM i?2 THQib TK 7b Q7 Y 7Q` n = 10; 20; 50; 200X *QKK2Mi QM i?2 THQibX

1t2`+Bb2 jXRXN Ar7 Bb i?2 mMB[m2 KQ/2 Q7 /Bbi`B#miBQM b(n; p)- b?Qr i? i (n + 1)p 1 < r < (n + 1)pX

>BMi, .2i2`KBM2 i?2 7Q`Km H p(x + 1)/ p(x) > 1X

1t2`+Bb2 jXRXRy aX b(n; p)X h?2M #v /2}MBiBQM i?2 TK7 Bb b B7 M/ QMHv B7 p(x) = p(n x)- 7Q` x = 0; : : : ; nX a?Qr i? i i?2 TK7 Bb bvKK2i`B+ QM Hv B7 p = 1/2 X

1t2`+Bb2 jXRXRR hQbb irQ MB+F2Hb M/ i?`22 /BK2b i ` M/QKX T`B i2 bbmKTiBQMb M/ +QKTmi2 i?2 T`Q# #BHBiv i? i i?2`2 `2 MB+F2Hb i? M QM i?2 /BK2bX

1t2`+Bb2 jXRXRk $X_1$; $X_2$; : : : ; $X_{k-1}$ ? p2 KmHiBMQKB H /Bbi`B#miBQM

U RV 6BM/ i?2 KX $X_2$; $X_3$; : : : ; $X_{k-1}$ X

U kV ? i Bb i?2 TX $X_2$; $X_3$; : : : ; $X_{k-1}$ \

UjV2i2`KBM2 i?2 +QM/BiBQMH TK7 Q7 $X_k$ ;Bp2M $X_1 = x_1; X_2 = x_2; \ldots; X_{k-1} = x_{k-1}$ X

U9V >Qr /Q2b i?Bb +QM/BiBQMH TK7 Q7 $X_k$ /2T2M/ QM $x_1; x_2; \ldots; x_{k-1}$ \

1t2`+Bb2 jXRXj X G2i $X \sim$ #BM(2; p) M/ H2i $Y \sim$ #BM(4; p) X A7 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$ - }M/ $P(Y \geq 1)$ X

1t2`+Bb2 jXRX9 X G2i p2 # BMQKB H /Bbi`B#miBQM rBi? T `K2i2`b $n$ M/ $p = \frac{1}{3}$ X .2i2`KBM2 i?2 bKHH2bi BMi2;2` $n$ bm+? i?i $P(X \geq 1) \geq 0.85$ X

1t2`+Bb2 jXRX8 X G2i p2 i?2 TK7 $p(x) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^x$ - $x = 0; 1; 2; 3; \ldots$ - x2`Q 2Hb2r?2`2X 6BM/ i?2 +QM/BiBQMH TK7 Q7 X ;Bp2M i?i X ≥ 3X

1t2`+Bb2 jXRXe PM2 Q7 i?2 M2r ;K2b BM i?2 #2 +?Qb2M #v + biBM; ... mM#B b2/ /B2X G2i i?Bb ` M/QK 2tT2`BK2Mi #2 `2T2 i2/ }p2 BM/ ` M/QK p `B #H2 $X_1$ #2 i?2 MmK#2` Q7 i2`KBMfiBQM Q7 $1; 2;$ Q` 3 M/ H2i ` M/QK p `B #H2 $X_2$ #2 i?2 MmK#2` Q7 i2`KBMfiBQM Q7 4 Q` 5 X *QKTmi2 $P(X_1 = 2; X_2 = 1)$ X

1t2`+Bb2 jXRXd a?Qr i? i i?2 KQK2Mi ;2M2` iBM; 7mM+iBQM Q7 #BMQKB H /Bbi`B#miBQM $M(t) = [(1-p) + pe^t]^r$ X 6BM/ i?2 K2 M M/ i?2 p `B M+2 Q7 i?Bb /Bbi`B#miBQMX

>BMi, AM i?2 bmKK iBQM $M(t)$ - K`F2 2 MmK#2` Q7 i?2 M2; iBp2 #BMQKB

1t2`+Bb2 jXRX3 PM2 r v Q7 2biBK iBM; i?2 MmK#2` Q7 }b? ... 7QHHQrBM; + Tim`2@`2+ Tim`2 b KTHBM; ... N Bb mMFMQrMX ... bT2+B}2/ MmK#2` ... i?2 H F2X h?2M i bT2+B}2/ iBK2 M/ 7Q` ... mMiBH i?2 ;;2/ }b? Bb + m;?iX h?2 ` M/QK p `B #H2 ... MQMi ;;2/ }b? + m;?iX

URV q? i Bb i?2 /Bbi`B#miBQM Q7 v HH T ` K2i2`bX

UkV q? i Bb $E(Y)$ M/ i?2 $(Y)$ \

UjV h?2 K2i?Q/ Q7 KQK2Mib 2biBK iQ` Q7 N Bb Q#iBM2/ #v b2iiBM; ... $E(Y)$ M/ bQHp2 i?Bb 2[m iBQM 7Q` $\hat{N}$ X

U9V .2i2`KBM2 i?2 K2 M M/ $\hat{N}$ X`B M+2 Q7

1t2`+Bb2 jXRXN *QMbB/2` KmHiBMQKBH 2tT2`BK2Mi rBi? Qmi+QK2b $1; 2; \ldots; k$ `2bT2+iBp2 T`Q# #BHBiB2b $p_1; p_2; \ldots; p_k$ X

URV *QKTmi2 Ry ` M/QK $p_1 = 0.3; p_2 = 0.2; p_3 = 0.2; p_4 = 0.2; p_5 = 0.1$ X

UkV *QKTmi2 Ry-yyy ` M/QK i`B Hb 7Q` i?2 #Qp2 T`Q# #BHBiB2b ... i?2 2biBK i2b $\hat{p}_i$ 2`Q7 $p_i$ X

1t2`+Bb2 jXkXj lbBM; i?2 2tT2`BK2Mi BM T `i U V Q7 1t2`+B ... ; K2 r?2M T2`bQM T vb 08 iQ TH vX A7 i?2 i`B H `2bmHib BM

B7 j- b?2 `2+2Bp2b 0Rc B7 9- b?2 `2+2Bp2b 0kc G M/ B7 8- b?
; BMX

UR.V2i2`KBM2 E(G)X

UkV `Bi2 _ +Q/2 i? i bBKmH i2b i?2 ; BMX h?2M bBKmH i2 Bi F
i?2 ; BMbX *QKTmi2 i?2 p2` ;2 Q7 i?2b2 Ry-yyy E(G)X BMb M/

1t2`+Bb2 jX kXR XRXkR X1G2M X2 ? p2 i`BMQKB H /Bbi`B#miBQMX .
i?2 KQK2Mi@;2M2` iBM; 7mM+iBQM iQ b?Qr i? i p1p2 iX i?2B` +Qp `B M

1t2`+Bb2 jX kXRXkk A7 7 B` +QBM Bb iQbb2/ i` M/QK }p2 BM/2
i?2 +QM/BiBQM H T`Q# #BHBiv Q7 }p2 ?2 /b ;Bp2M i? i i?2`2 `2

1t2`+Bb2 jX kXRXkj G2i M mM#B b2/ /B2 #2 + bi i` M/QK b2p
iBK2bX *QKTmi2 i?2 +QM/BiBQM H T`Q# #BHBiv i? i 2 +? bB/2
bB/2 R TT2 `b 2t +iHv irB+2X

1t2`+Bb2 jX kXRXk9 *QKTmi2 i?2 K2 bm`2b Q7 bF2rM2bb M/ Fm
KB H /Bbi`B#miBQM b(n; p)X

1t2`+Bb2 jX kXRXkd X G2i p2 ;2QK2i`B+ /Bbi`B#miBQM P(X) X a?Qr i
k+j jX k) = P(X j)- r?2`2 k M/ j `2 MQMM2; iBp2 BMi2;2`bX LQi2
bQK2iBK2b b v BM i?Bb bBim iBQM i? i ~ X ? b MQ K2KQ`v X

1t2`+Bb2 jX kXRXk3 X G2i [m H i?2 MmK#2` Q7 BM/2T2M/2Mi iQbb2
i? i `2 `2[mB`2/ iQ Q#b2`p2 ?2 /b QM ...
MmK#2`- u1 = u2 = 1 M/ un = un 1 + un 2 -n = 3; 4; 5; : : : X

UR V a?Qr i? i i?2 7 ... p(x) = ux 1 / 2x -x = 2; 3; 4; : : : X

UkV b2 i?2 7 + i i? i un = ... iQ b?Qr i? i P1x=2 p(x) = 1 X

1t2`+Bb2 jX kXRXjy *QMbB/2` b?BTK2Mi Q7 Ryyy Bi2Kb BMiQ
i?2 7 +iQ`v + M iQH2` i2 #Qmi 8W /27 2+iBp2 BiK2bX G2i 2 +iBp2
BM b KTH2 rBi?Qmi `2TH +2K2MiX ...
BX 7 2X

URV P#i BM i?2 T`Q# #BHBiv i? i i?2 7 +iQ`v `2im`Mb b?BTK2
/272+iBp2 Bi2KbX

UkV amTTQb2 i?2 b?BTK2Mi ? b RyW /272+iBp2 Bi2KbX P#i BM
7 +iQ`v `2im`Mb bm+? b?BTK2MiX

UjV P#i BM TT`QtBK iBQMb iQ i?2 T`Q# #BHBiB2b BM T `ib U
#BMQKB H /Bbi`B#miBQMbX

1t2`+Bb2 jX kXRXjR a?Qr i? i i?2 p `B M+2 Q7 (N; D; n) ?vT2`;2QK2i`B+
#miBQM Bb ;Bp2M #v 2tT`2bbBQM UjXRX3VX

>BMi, 6B`bi E[X#(X B1)] #v T`Q+22/BM; BM i?2 b K2 r v b i?2 /2`
i?2 K2 M ;Bp2M BM a2+iBQM jXRXjX

1t2`+Bb2 jXkXN A7 i?2 ` M/QK p `B #H2 X ? b  SQBbbQM /Bbi`B#miBQM bm+?
P(X = 1) = P(X = 2) - } M/ P(X = 4) X

1t2`+Bb2 jXkXk h?2 K;7 Q7 ` M/QK p `B #H2 X Bb M(e^{t} - 1)X #HQr P( 
2 < X < +2 ) = 0:931X

1t2`+Bb2 jXkXj AM H2M;i?v K Mmb+`BTi- Bi Bb /Bb+Qp2`2/ i
Q7 i?2 T ;2b +QMi BM MQ ivTBM; 2``Q`bX A7 r2 bbmK2 i? i i?2
Bb ` M/QK p `B #H2 rBi? SQBbbQM /Bbi`B#miBQM- }M/ i?2 T2
2t +iHv QM2 2``Q`X

1t2`+Bb2 jXkXj 9 G2i p(x) #2 7TQbBiBp2 QM M/ QMHv QM i?2 M
BMi2;2`bX : Bp2M p(x) = (4/x)p(x 1) -x = 1; 2; 3; : : : - }M/ i?2 7Q`KmH X 7Q`
>BMi, LQi2 p(1) = 4p(0) -p(2) = (4^2/2!)p(0) - M/ bQ QMX h? i Bb }M/ 2 +?
BM i2`Kb Q7 p(0)X 7M/ i?2M /2i2`KBM2 p(0) 7`QK 1 = p(0) + p(1) + p(2) + X

1t2`+Bb2 jXkXj 8 G2i X? p2 SQBbbQM /Bbi`B#miBQM rBi? = 100X lb2 *?2#v@
b?2pöb BM2[m HBiv iQ /2i2`KBM2 HQr2` #QmM/ 7Q` P(75 < X < 125)X L2ti- mb2 i?2
T`Q# #BHBiv mbBM; _X Ab i?2 TT`QtBK iBQM #v *?2#vb?2pöb B

1t2`+Bb2 jXkXd "v 1t2`+Bb2 jXkXe Bi b22Kb i? i i?2 SQBbbQ
K2 MX a?Qr i? i i?Bb Bb i?2 + b2 #v bQHpBM; [p(x + 1)/p(x)] > 1 M/ [m HBiB2
[p(x + 1)/p(x)] < 1- r?2`2 p(x) Bb i?2 TK7 Q7 SQBbbQM /Bbi`B#miBQM rB

1t2`+Bb2 jXkX8 h?2 TT`QtBK iBQM /Bb+mbb2/ BM 1t2`+Bb
T`2+Bb2 BM i?2 7QHHQrBM; r#vX G2i X_n #2 #BMQKB H rBi? T`Q# #BHBiv = K/2-2`b
7Q` ;Bp2M KX G2i#2 SQBbbQM rBi? K2 M KX P(X_n = k) ! P(Y = k) -
 n ! 1 - 7Q` M `#Bi` `v #mi }t2/ p Hm2 Q7 k
>BMi, 6B`bi b?Qr i? i, P(X_n = k) = k/k! n(n 1) (n k+1)/n^k 1 –/n ^k 1 –/n ^n X

1t2`+Bb2 jXkXRR G2i i?2 MmK#2` Q7 +?Q+QH i2 +?BTb BM
? p2 SQBbbQM /Bbi`B#miBQMX q2 r Mi i?2 T`Q# #BHBiv i? i
i H2 bi irQ +?Q+QH i2 +?BTb iQ #2 ;`2 i2` i? M yXNNX 6BM/ i?2
i? i i?2 /Bbi`B#miBQM + Mi F2X

1t2`+Bb2 jXkXRk *QKTmi2 i?2 K2 bm`2b Q7 bF2rM2bb M/ Fm`
/Bbi`B#miBQM rBi? K2 MX

1t2`+Bb2 jXkXRj PM i?2 p2` ;2- ;`Q+2` b2HHb i?`22 Q7 +
r22FX >Qr K Mv Q7 i?2b2 b?QmH/ ?2 ? p2 BM biQ+F bQ i? i i?2
rBi?BM r22F Bb H2bb i? M yXyR\ bbmK2 SQBbbQM /Bbi`B#mi

1t2`+Bb2 jXjNXkXRX G?2p2 SQBbbQM /Bbi`B#miBQM $P(X = m) = P(X = 3)$ A7
}M/ i?2 KQ/2 Q7 i?2 /Bbi`B#miBQMX

1t2`+Bb2 jX9yjXjXkX AB7 $b^2(5)$ - /2i2`KBM2 i?2 +QMbiMib  M/ #  bm+? i?i $P(c <$
$X < d) = 0:95$ M/ $P(X < c) = 0:025$X

1t2`+Bb2 jX9RjXjXj amTTQb2 i?2 HB72iBK2 BM KQMi?b Q7 M 2M
? x `/Qmb +QMiBiQM Q7 Bbi`B#miBQM rBi? K2 M Q7 Ry KQMi?b M/
ky KQMi?b b[m `2/X

UR.V 2i2`KBM2 i?2 K2/B M HB72iBK2 Q7 M 2M;BM2X

UkV amTTQb2 bm+? M 2M;BM2 Bb i2`K2/ bm++2bb7mH B7 Bib H
b KTH2 Q7 Ry 2M;BM2b- /2i2`KBM2 i?2 T`Q# #BHBiv Q7 i

1t2`+Bb2 jX9kjXjX9 XG2i2 ` M/QK p `B #H2 $P(X = m) = (m + 1)!2^m$ -
$m = 1; 2; 3; :::$ X .2i2`KBM2 i?2 K;7 M/ i?2 /Bbi`B#miBQM Q7
>BMi, q`Bi2 Qmi i?2 h vHQ` b2`B2b Q7 i?2 K;7X

1t2`+Bb2 jX9jjXjXe XG2 $X_1; X_2; X_3$ #2 BB/ ` M/QK p `B #H2b rBi? T
$e^x$ -0 < x < 1 - x2`Q 2Hb2r?2`2X

UR6V B M/ i?2 /Bbi`B#miBQM Q7 $Y = \min(X_1; X_2; X_3)$ X
>BMi, $P(Y \leq y) = 1 - P(Y > y) = 1 - P(X_i > y; i = 1; 2; 3)$ X

UkV B M/ i?2 /Bbi`B#miBQM Q7 $Y = \max(X_1; X_2; X_3)$ X

1t2`+Bb2 jX99jXjXd XG2?i p2 ; KK /Bbi`B#miBQM $f(x) = \frac{1}{2} x e^{-x/2}$ T/7
0 < x < 1 - x2`Q 2Hb2r?2`2X 6BM/ i?2 mMB[m2 KQ/2 Q7 i?2 /Bbi`B#mi
T ` K2i2`M/ $P(X < 9:49)$ X

1t2`+Bb2 jX98jXj3 *QKTmi2 i?2 K2 bm`2b Q7 bF2rM2bb M/ Fm`
/Bbi`B#miBQM i? i ? b MT/`XK2i2`b

1t2`+Bb2 jX9ejXjXN XG2?i p2 ; KK /Bbi`B#miBQM rBi? M/T` K2i2`b
a?Qr i?i $P(X \geq 2) \leq (2/e)$ X
>BMi, lb2 i?2 `2bmHi Q7 1t2`+Bb2 RXRyX8X

1t2`+Bb2 jX9djXjXRR lbBM; i?2 +QKTmi2`- Q#i BM THQib Q7 i?2
/Bbi`B#miBQMb rBi? /2r= 1; 2; 5; 10; 20X *QKK2Mi QM i?2 THQibX

1t2`+Bb2 jX93jXjXRk lbBM; i?2 +QKTmi2`- (5; 4) Q#i BM i?2 T`Q#i#BHBiv Q7 M/
mb2 Bi iQ ;m2bb i?2 K2/B MX *QM}`K Bi rBi? +QKTmi2` +QKK M/
AM _- mb2 i?2 +QKK M/ X8- b? T248- K+ H249V

1t2`+Bb2 jX9NjXjXRj lbBM; i?2 +QKTmi2`- Q#i BM THQib Q7 #2i
M/ = 1; 2; 5; 10; 20X

1t2`+BbQ 8XjXjXReXG?ip2 i?2 mMB7Q`K /Bbi`B#miBQM rBi? T$f(x) = 1$ $0 < x < 1$- x2`Q 2Hb2r?2`2X 6BM/ i?2 Ti-7Q7 Y = 2X+1X 7Q` 7i Bb i?2 T/7 Q7

1t2`+BbQ 8XRXjXRd 6BM/ i?2 mMB7Q`K /Bbi`B#miBQM Q7 i?2 + BMi2`pHi? i? b i?2 b K2 K2 M M/ i?2 b K2 p `B M+2 b i?Qb2 /Bbi`B#miBQM rBi? 3 /2;`22b Q7 7`22/QKX h? i Bb- }M/

1t2`+BbQ 8XkXjXR3 6BM/ i?2 K2 M M/ p `B M+2 Q7 i?2 MX >BMi, 6`QK i?2 T/7- r2 FMQr i? $\int_0^1 y^{-1}(1-y)^{-1} dy = \frac{(\ )(\ )}{(\ +\ )}$ 7Q` >0- > 0X

1t2`+BbQ 8XjXjXRN .2i2`KBM2 i?2 +QMbi MiQ7 i?2 7QHHQrBM; 2 $f(x)$ Bb T/7,

URf $(x) = cx(1-x)^3$ -$0 < x < 1$- x2`Q 2Hb2r?2`2X

Ukf $(x) = cx^4(1-x)^5$ -$0 < x < 1$- x2`Q 2Hb2r?2`2X

Ujf $(x) = cx^2(1-x)^8$ -$0 < x < 1$- x2`Q 2Hb2r?2`2X

1t2`+BbQ 8X9XjXk8XG2ip2 M 2tTQM2MiB H /Bbi`B#miBQMX

UR6Q` $x > 0$ M $y > 0$- b?Qr i $P(X > x + y \mid X > x) = P(X > y)$X >2M+2- i?2 2tTQM2MiB H /Bbi`B#miBQM ? b i?2 K2KQ`vH2bb T`QT2`iv

Uk G2i $F(x)$ #2 i?2 +/7 Q7 +QMiBMmQmb ` M/QK p `B #H2 rBi? $F(0) = 0$ #M/ $0 < F(y) < 1$ 7Q` $y > 0$X amTTQb2 i?i $P(X > x + y \mid X > x) = P(X > y)$ ?QH/bX 7Q` ?Qr i? $F_Y(y) = 1 - e^{-y}$ 7Q` $y > 0$X

>BMi, a?Qr i? $g(y) = 1 - F_Y(y)$ b iBb}2b i?2 $g(y + z) = g(y)g(z)$X

1t2`+BbQ 8X9X9XR( $z$) = $\int_{-1}^{z} \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-w^2/2} dw$- b?Qr i? ( $z$) = 1 ( $z$)X

1t2`+BbQ 8X9XK ABb $N(75; 100)$- }M/ $P(X < 60)$ M $P(70 < X < 100)$ #v mbBM; 2Bi?2` h #H2 AA Q` TMQ`KX _ +QKK M/

1t2`+BbQ 8X9XjX ABb N( ; $^2$)- }M/ b Q i? $P[ib < (X - )/ < b] = 0{:}90$- #v mbBM; 2Bi?2` h #H2 AA Q7 TT2M/BtQ` i?2 _ +QKK M/

1t2`+BbQ 8X9X9XG2i N( ; $^2$) bQ i? $P(X < 89) = 0{:}90$ M $P(X < 94) = 0{:}95$X 6BM/ M/ $^2$X

1t2`+BbQ 8X9XX ABb N( ; $^2$)- b?Qr i $E(jX - j) = \sqrt{2/}$ X

1t2`+BbQ eXjX9Xd a?Qr i? i i?2 ;` T? Q7 7?  T/7 Q7 BMib Q7 BM~2+iBQM ix = M x = + X

1t2`+BbQ eXRX9XN .2i2`KBM2 i?2 Nyi? T2`+2MiBH2 Q7 i?2 /B $N(65; 25)$X

1t2`+Bb2 XkjX9XRe $e^{3t+8t^2}$ A 7Bb i?2 K;7 Q7 i?2 ` MXQ-K|mPF( B1<# H2 X< 9)X

1t2`+Bb2 XjX9XR kX G2i $X \sim N(5;10)$X 6BM/ $P[0.04 < (X-5)^2 < 38.4]$X

1t2`+Bb2 X9X9XR X AB $N(1;4)$- +QKTmi2 i?2 TPQ#X# BHBiv $(1 < X^2 < 9)$X

1t2`+Bb2 X8X9XRd *QKTmi2 i?2 K2 bm`2b Q7 bF2rM2bb M/ F #miBQM r $N(3;+?^2)$X b22 1t2`+Bb2b RXNXR9 M/ RXNXR8 7Q` i?2 /2 M/ Fm`iQbBb- `2bT2+iBp2HvX

1t2`+Bb2 XeXeX9XkNXG2M $X_1$ M/ $X_2$ #2 BM/2T2M/2Mi rBi? MQ`K H /Bbi $N(6;1)$ M/ $N(7;1)$- `2bT2+iBp2Hv $P(X_1 > X_2)$ BM/
>BMi, qPB $P(X_1 > X_2) = P(X_1 - X_2 > 0)$ M/ /2i2`KBM2 i?2 /Bbi`B#miB $X_1 - X_2$X

1t2`+Bb2 XdX9XjyX *QKTmi2 $P(X_1 + 2X_2 - 2X_3 > 7)$ BX $X_1;X_2;X_3$ `2 BB/ rBi? +QKKQM /Bbi $N(1;4)$mXBQM

1t2`+Bb2 X3X9XjkX G2i $X \sim N(0;1)$X lb2 i?2 KQK2Mi ;2M2` iBM; 7m i2+?MB[m2 iQ $Y = X^2$ Bb $\chi^2(1)$X
>BMi, 1p Hm i2 i?2 BMi2;`H $E(e^{tX^2})$ #v r`B 2M $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 2M 1/2 X

1t2`+Bb2 XNX8XRX G2M $X$ M/ $Y$ ?p2 #Bp `B i2 MQ`K H /Bbi`B#miB bT2+iBp2 T` K2i2`b $\mu_x = 2.8$- $\mu_y = 110$- $\sigma_x^2 = 0.16$- $\sigma_y^2 = 100$- M/ $\rho = 0.6$X lbBM; _- +QKTmi2,

U RPV $P(106 < Y < 124)$X
U kPV $P(106 < Y < 124 j X = 3.2)$X

1t2`+Bb2 XdXjX8XkX G2M $X$ M/ $Y$ ?p2 #Bp `B i2 MQ`K H /Bbi`B#miB ` K2i2`b $\mu_1 = 3$- $\mu_2 = 1$- $\sigma_1^2 = 16$- $\sigma_2^2 = 25$- M/ $\rho = \frac{3}{5}$X lbBM; _- /2i2`KBM2 i?2 7QHH T`Q# #BHBiB2b,

U RPV $P(3 < Y < 8)$
U kPV $P(3 < Y < 8 j X = 7)$
U jPV $P(-3 < X < 3)$
U 9PV $P(-3 < X < 3 j Y = -4)$

1t2`+Bb2 XRX8XjX a?Q $E(XY) = \mu_1\mu_2 + \rho\sigma_1\sigma_2$ 7Q` i?2 #Bp `B i2 MQ`K /Bbi`B#miBQMX

1t2`+Bb2 XkX8X dX G2M $X$ M/ $Y$ ?p2 #Bp `B i2 MQ`K H /Bbi`B#miBQM 2i2` $\mu_1 = 5$- $\mu_2 = 10$- $\sigma_1^2 = 1$- $\sigma_2^2 = 25$- M/ $\rho > 0$X A7 $P(4 < Y < 16 j X = 5) = 0.954$- /2i2`KBM2 X

1t2`+Bb2 XjX8XN a v i?2 +Q``2H iBQM +Q2{+B2Mi #2ir22M i?2
M/ rBp2b Bb yXdy M/ i?2 K2 M K H2 ?2B;?i Bb 8 722i Ry BM+?2b
BM+?2b- M/ i?2 K2 M 72K H2 ?2B;?i Bb 8 722i 9 BM+?2b rBi? bi
bbmKBM; #Bp `B i2 MQ`K H /Bbi`B#miBQM- r? i Bb i?2 #2bi ;m
r?Qb2 ?mb# M/öb ?2B;?i Bb e 722i\ 6BM/ N8W T`2/B+iBQM BMi

1t2`+Bb2 X9XeXR TG2ip2t @/Bbi`B#miBQM rBi? Ry /2;`22b Q7 7
$P(jTj > 2{:}228)$ 7`QK 2Bi?2` h #H2 AAA Q` #v mbBM; _X

1t2`+Bb2 X8XeXk TG2ip2t @/Bbi`B#miBQM rBi? R9 /2;`22b Q7 7
i2`KBMb2 i? $P(i b < T < b) = 0{:}90$X lb2 2Bi?2` h #H2 AAA Q` #v mbBM; _X

1t2`+Bb2 XeXeXj TG2ip2t @/Bbi`B#miBQM rBi? Q7 7`22/QKX lb
2tT`2bbBQM UjXeX9V iQ /2i2`KBM2 i?2 F m`iQbBb Q7 R8 7Q` i?2
Q7 Fm`iQbBbX

1t2`+Bb2 XdXdXeXd FG2ip2 FM@/Bbi`B#miBQM rBi? $r_1$ M/ $r_2$ K2i2`b
bbmKBM; $r_2 > 2k$- +QMiBMm2 rBi? 1t KTH2 jXeXe- (K) XM/ /2`Bp2 i?2

1t2`+Bb2 X3XeXN FG2ip2 FM@/Bbi`B#miBQM rB $r_1$ M/ $r_2$ X K2i2`b
i? 1/F ? b FM@/Bbi`B#miBQM rBi? $r_2$ M/ $r_1$ XK2i2`b

1t2`+Bb2 XNXeXRR 6Wi $\sqrt{V/r}$- r?2`2 i?2 BM/2T2M/2Mi Mp/ `B #H2
V `2- `2bT2+iBp2Hv- MQ`K H rBi? K2 M x2`Q M/ p `B;M+2 R M/
Q7 7`22/QKX a?Qr i? i FM@/Bbi`B#miBQM rBi? $r_1 = 1$ M/ $r_2 = r$ K2i2`b

1t2`+Bb2 XjXeXRk a?Qr i? i i?2 /Bbi`B#miBQM Q7 7`22/QK M/
i?2 * m+?v /Bbi`B#miBQM `2 i?2 b K2X

1t2`+Bb2 XRXeXR8 $X_1, X_2$ #2 BB/ rBi? +QKKQM /Bbi`B#miBQM ?
$f(x) = e^{-x}$ 0 < x < 1 - x2`Q 2Hb2r?2`2X a?Qr i? i $X_1/X_2$ ? b FM@/Bbi`B#miBQMX

1t2`+Bb2 XkXdXR amTTQb2 /Bbi`B#miBQM Q7 $Y$ X a?Qr i? i
i?2 T/7 Q7 $Y$ ;Bp2M #v 2tT`2bbBQM UjXdX8V Bb i?2 KB/ BM i?2 +//7
Q7 @/Bbi`B#miBQMX .2`Bp2 i?2 K2 M M/ p `B M+2 Q7

1t2`+Bb2 XjXdXj AM 1t KTH2 jXdXR- /2`Bp2 i?2 T/7 Q7 i?2 K
;Bp2M BM 2tT`2bbBQM UjXdXeV- i?2M Q#i BM Bib K2 M M/ p `
UjXdXdV M/ UjXdX3VX

1t2`+Bb2 X9XdX8 *QMbB/2` i?2 KBti(0/1)N(0, 1) + (1/10)N(0, 9)X
a?Qr i? i Bib Fm`iQbBb Bb 3Xj9X

1t2`+Bb2 X8XdXR9 A7 S `2iQ /Bbi`B#miBQM rBi? T M/ K2i2`b
Bb 7 Bb TQbBiBp2 +QMbY = iX b?Qr i? i S`2iQ /Bbi`B#miBQM rBi? T
M//cX

d X([/Æ v) 5·7ú&

d X R9ž'¶#æ,ê1>)É5÷&(7ú& X# ,Â Jm î 4 ¿ X " B(n; p) á À † ò Q á v
$M(t) = E[e^{tX}]$Iš

1E#VJm $M(t)$J_ Í å ñ Ô > P Ú D ¤ Iš

7ú& #ç>ÊJm

å á vJm

$$M(t) = \sum_{x=0}^{n} e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}:$$

$e^{tx} p^x = (pe^t)^x$ d < > ñJm

$$M(t) = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} (pe^t)^x (1 - p)^{n-x} = [(1 - p) + pe^t]^n;$$

7 7 Z ã M S æ î 4 á Iš

F $M(t)$ ÔJm

$$M'(t) = n[(1 - p) + pe^t]^{n-1} pe^t;$$

$$M''(t) = n(n-1)[(1 - p) + pe^t]^{n-2} (pe^t)^2 + n[(1 - p) + pe^t]^{n-1} pe^t:$$

è $t = 0$ ÚJm

$$M'(0) = n[(1 - p) + p]^{n-1} p = np;$$

$$M''(0) = n(n-1)[(1 - p) + p]^{n-2} p^2 + n[(1 - p) + p]^{n-1} p = n(n-1)p^2 + np:$$

ù ñJm

$$p(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = [n(n-1)p^2 + np] - n^2p^2 = np(1 - p):$$

d X k 9ž'¶#æ-™+i:B&(>†0¿ X# ,Â JmŽ $X_1$ " B($n_1$; p) D $X_2$ " B($n_2$; p) | ùJ_™
´ $X_1 + X_2$ " B($n_1 + n_2$; p)Iš

7ú& #ç>ÊJm

M S À † ò Q ¤ šIš – | ù ¦ œ 8 • D á K ; 7å K ; 7á ïJm

$X_1 + X_2$ á K ; 7Jm

$$M_{X_1+X_2}(t) = M_{X_1}(t) \, M_{X_2}(t) = [(1 - p) + pe^t]^{n_1} \, [(1 - p) + pe^t]^{n_2} = [(1 - p) + pe^t]^{n_1+n_2}:$$

ø å " B($n_1 + n_2$; p) á K ; 7Iš å Ê K ; 7 ã í á 4 ¿J_ ² ¹ ™Iš

d X j(X' 9ž'¶#æ&(7ú& X# ,Â Jm Î î 4 ¿ ¡ ô · r ‹ N Ë Ó ù ‹ Q ô á 4 ¿Iš

1E#VJm Ô T K 7 $p_Y(y) = P(Y = y)$Iš

7ú& #ç>ÊJm

î é y ‹ ù B " è · r ‹ N Ë • ÓJ_ þ x Ž þJm

U RÓV $y + r - 1$ ‹ F Q î é $r - 1$ ‹ N Ë D y ‹ ù

U k·V $y + r$ ‹ F Q å N Ë

· ã á ! å î 4 ¿ o >Jm $\binom{y+r-1}{r-1} p^{r-1}(1-p)^y$ Iš

· á N Ë ! $p$ Iš

å | ù J_ , ! Jm

$$p_Y(y) = \binom{y+r-1}{r-1} p^{r-1}(1-p)^y \, p = \binom{y+r-1}{r-1} p^r (1-p)^y; \quad y = 0, 1, 2, \ldots.$$

Q ™ “ ã Jm ñ S Î î [ Q $\sum_{y=0}^{\infty} \binom{y+r-1}{r-1} (1-p)^y = p^{-r}$ J_ $\sum_y p_Y(y) = 1$ Iš

d X 9-X)è'¶#æ8Ð+];Î:B&(>†0¿X# ,Â Jmê - 4 ¿ b é | & á j - · Jm $P(Y \geq k+j \mid Y \geq k) = P(Y \geq j)$ Iš

7ú& #ç>ÊJm

å º m ! á vJm

$$P(Y \geq k+j \mid Y \geq k) = \frac{P(Y \geq k+j)}{P(Y \geq k)}.$$

ê - 4 ¿ J_ $P(Y \geq y) = (1-p)^y$ J[ F Ê $y = 0, 1, 2, \ldots$ JIš

ù ñJm

$$\frac{P(Y \geq k+j)}{P(Y \geq k)} = \frac{(1-p)^{k+j}}{(1-p)^k} = (1-p)^j = P(Y \geq j).$$

™ Iš

d X 8-X)è'¶#æ,ê&(7ú& X1E#VJm ê - 4 ¿ $Y \sim$ : 2 Q (p) J[ R ± $\{0, 1, 2, \ldots\}$ J\ á P Ú D ¤ Iš

7ú& #ç>ÊJm

P ÚJm M S ê - [ Q D Ô ŒIš

$$EY = \sum_{y=0}^{\infty} y \, p(1-p)^y = p(1-p) \sum_{y=1}^{\infty} y(1-p)^{y-1}.$$

ñ S $\sum_{y=1}^{\infty} y x^{y-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ J[ $|x| < 1$ J]_ Jm

$$EY = p(1-p) \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p}.$$

¤ Jm $E[Y(Y-1)]$ Jm

$$E[Y(Y-1)] = \sum_{y=0}^{\infty} y(y-1)p(1-p)^y = p(1-p)^2 \sum_{y=2}^{\infty} y(y-1)(1-p)^{y-2} = p(1-p)^2 \frac{2}{p^3} = \frac{2(1-p)^2}{p^2}.$$

å $p(Y) = E[Y^2] - (EY)^2$ D $E[Y(Y-1)] = E[Y^2] - E[Y]$ J_ Jm

$$E[Y^2] = E[Y(Y-1)] + E[Y] = \frac{2(1-p)^2}{p^2} + \frac{1-p}{p} = \frac{(1-p)(2-p)}{p^2}.$$

ù ñJm

$$p(Y) = E[Y^2] - (EY)^2 = \frac{(1-p)(2-p)}{p^2} - \frac{(1-p)^2}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

d X ¢(X 9ž'¶#æ,ê1>)É5÷&(7ú& X1E#VJm Ô Î î 4 ¿ Y L "$(r;p)$ á K ; Iš7
7ú& #ç>ÊJm
M S ! " N ò Q á ±Iš Î î 4 ¿ 9 4 + r ì | ù ê - ¦ œ 8 • • DJm

$$Y = G_1 + G_2 + \cdots + G_r;$$

7 Ÿ ì $G_i$ : 2 Q(k)(p)J[ R ± $\{0;1;2;\ldots\}$gJIš
ê - 4 ¿ á K ; 7 $M_G(t) = \frac{p}{1-(1-p)e^t}$ J[ t < H (Q1 ; p)JIš
å Ê | ù Î 4 ¿ • DJm

$$M_Y(t) = [M_G(t)]^r = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r = \frac{p^r}{[1-(1-p)e^t]^r}:$$

d X d(9X ž'¶#æ&(7ú& X# ,Â Jm î 4 ¿ å î 4 ¿ F k ì # á 2Iš
1E#VJm Ô > Á T KIš7
7ú& #ç>ÊJm
è n ‹ | ù F Q J_ · i ì # > t $x_i$ ‹ á ! $\binom{n}{x_1;x_2;\ldots;x_k}\prod_{i=1}^{k} p_i^{x_i}$ J_ 7 $\binom{n}{x_1;x_2;\ldots;x_k} = \frac{n!}{x_1!x_2!\cdots x_k!}$ å î 4 • QIš
ø å T K 7á Ï 4Iš Q ™ " ã Jm å î 4 á J_ $\sum_{x_1+\cdots+x_k=n}\binom{n}{x_1;\ldots;x_k}\prod p_i^{x_i} = (p_1+\cdots+p_k)^n = 1$Iš
÷ ‰ 4 ¿Jm $X_i$ á ÷ ‰ 4 ¿ " B(N$(n;p_i)$J_ ù ƒ / 7 X # ZJ_ Ÿ ‹ F Q # i > t á ! $p_i$Iš
S ¤ Jm F Ê i 6= j J_

$$\mathrm{Cov}(X_i;X_j) = E[X_iX_j] - E[X_i]E[X_j]:$$

ñ S î 4 ¿ á ± $\mathrm{Cov}(X_i;X_j) = -np_ip_j$ Iš

d X 3$"X+N)è'¶#æ&(7ú& X# ,Â Jm } ê - 4 ¿ ¡ ä õ ˜ » ˆIš
1E#VJm Ô T K 7D ÀIš
7ú& #ç>ÊJm
T KJ7m * N m X ä õ ˜ » < n mJ_ î ú x m ‹ á ! Jm

$$p(x) = \frac{\binom{D}{x}\binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}}:$$

ø ñ u Á ‹ QJm é z x m ‹ á ¤ 4 Q 9 é z n x m î á ¤ 4 QJ_ 9 * N m é z n m á , ¤ 4 QIš
P ÚJm $EX = n\frac{D}{N}$ Iš ï ´ +Jm Ÿ ‹ » < ‹ á ô ! ô è ä õ ˜ T B $D/N$ J[ F @ JIš
¤ Jm $V(X) = n\frac{D}{N}\left(1-\frac{D}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$Iš
é s , D ¥ ù 6 $\frac{N-n}{N-1}$ „ ± æ ä õ ˜ » ˆ õ ˜ » ˆ á ¬Iš þ N n J_ ñ ù 6 Ñ ò 1Iš

d X N X S Q'B#laeê&(7ú& X1E#VJm S Q B b4¿QáMP Ú D ¤ Iš

7ú& #ç>ÊJm

P ÚJm

$$EX = \sum_{x=0}^{1} x \frac{\ \ ^{x} e}{x!} = \ e \sum_{x=1}^{1} \frac{\ ^{x\ 1}}{(x\ \ 1)!} = \ e \ \ e = \ :$$

¤ Jm E[X (X 1)]Jm

$$E[X (X\ \ 1)] = \sum_{x=0}^{1} x(x\ \ 1) \frac{\ ^{x} e}{x!} = \ ^{2} e \sum_{x=2}^{1} \frac{\ ^{x\ 2}}{(x\ \ 2)!} = \ ^{2} e \ \ e = \ ^{2}:$$

ù ñ $E[X^2] = E[X (X\ \ 1)] + E[X] = \ ^2 + \ $ J_ ¤ Jm

$$p\ (X) = E[X^2]\ \ (EX)^2 = (\ ^2 + \ )\ \ ^2 = \ :$$

d X R y X S Q,B6b'b9Q¶#æ&(>†0¿ X# ,Â Jmþn * ýI™p * ) J_ î 4 ¿ " B(M; p)

ò • S Q B (np)(Iš M

7ú& #ç>ÊJm

• $X_n$ " B(M; $p_n$) J_ 7 $np_n$ ! Iš F ø á á kJm

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1\ \ p_n)^{n\ \ k}:$$

NJm

$$= \frac{n(n\ \ 1)\ \ (n\ \ k+1)}{k!} p_n^k (1\ \ p_n)^{n\ \ k} = \frac{n^k p_n^k}{k!} (1\ \ p_n)^n \frac{(1\ \ p_n{}^1)(1\ \ 2p_n{}^1)\ \ (1\ \ (k\ \ 1)p_n{}^1)}{(1\ \ p_n)^k}:$$

þ n ! 1 J_ $np_n$ ! J_ Û 9 $p_n$ ! 0Iš ù ñJm

$$\mathrm{HBK}_{n!1} P(X_n = k) = \frac{\ ^k}{k!} \mathrm{HBK}_{n!1} (1\ \ p_n)^n = \frac{\ ^k}{k!} e\ \ :$$

™ Iš

d X R R X : K)É5÷&A)E) 5·&(7ú& X1E#VJm ™ ´ ( + 1) = ( )Iš

7ú& #ç>ÊJm

å á vJm

$$(\ \ + 1) = \int_0^1 x\ \ e^{\ x} dx:$$

M S 4 × ï 4J[ u = x J_dv = e $^{x}$dxJ1m

$$(\ \ + 1) = \ \ x\ \ e^{\ x}\Big|_0^1 + \int_0^1 \ x\ \ ^{1} e^{\ x} dx = 0 + \ (\ ) = \ (\ ):$$

÷ Ž î è – ‰ P J_ù x e $^{x}$ ! 0 þ x ! 1 J[ Q ½ L Ê î ¶ ×J1_x þ

x ! 0 x ! 0J[ > 0J1š

d X R k X : K'¶#æ,ê1>)É5÷&(7ú& X1E#VJm Ô ( ; ) 4 ¿ á K ; J7_Í P Ú D ¤ Iš

7ú& #ç>ÊJm

å á vJm

$$M(t) = E[e^{tX}] = \int_0^1 e^{tx} \frac{1}{( \ )} x \quad {}^1 e^{\ x/} \ dx:$$

$z = x/$ J_dx = dz Jm

$$M(t) = \frac{1}{( \ )} \int_0^1 e^{tz} z \quad {}^1 e^{\ z} dz = \frac{1}{( \ )} \int_0^1 z \quad {}^1 e^{(1 \ t \ )z} dz:$$

ñ S $\int_0^1 z \quad {}^1 e^{\ sz} dz = ( \ )/ s$ J[ _ (s) > 0J1_ Jm

$$M(t) = (1 \quad t\ ) \quad ; \quad t < \frac{1}{}:$$

ÔJm

$$M^0(t) = \quad (1 \quad t\ ) \quad {}^1; \quad M^{00}(t) = \quad ( \quad +1) \quad {}^2(1 \quad t\ ) \quad {}^2:$$

è $t = 0$ ÚJm

$$EX = M^0(0) = \quad ; \qquad E[X^2] = M^{00}(0) = \quad ( \quad +1) \quad {}^2:$$

ù ñ p (X) = ( + 1) $^2$ ( )$^2$ = $^2$Iš

d X R j X : K ¶#æ-™+i:B&(>†0¿X# ,Â Jm Ž$X_1$ ( $_1$; ) D $X_2$ ( $_2$; ) | ùJ_ ™ ´ $X_1 + X_2$ ( $_1$ + $_2$; )Iš

7ú& #ç>ÊJm

M S K ; 7¤ šIš | ù ¦ œ 8 • D á K ; 7å K ; 7á ïJm

$$M_{X_1+X_2}(t) = M_{X_1}(t) \ M_{X_2}(t) = (1 \quad t\ ) \quad {}^1 \ (1 \quad t\ ) \quad {}^2 = (1 \quad t\ ) \quad {}^{( \ 1+ \ 2)}:$$

ø å ( $_1$ + $_2$; ) á K ; I7š ™ Iš

d X R 9 X "¶2#æ,ê&(7ú& X1E#VJm Ô " 2 i( ; ) 4 ¿ á P Ú D ¤ Iš

7ú& #ç>ÊJm

P ÚJm

$$EX = \frac{1}{B( \ ; \ )} \int_0^1 x \quad x \quad {}^1(1 \quad x) \quad {}^1 dx = \frac{1}{B( \ ; \ )} \int_0^1 x \quad (1 \quad x) \quad {}^1 dx = \frac{B( \ +1; \ )}{B( \ ; \ )}:$$

ñ S $B( \ +1; \ ) = \frac{( \ +1)( \ )}{( \ + \ +1)} = \frac{}{+} \ \frac{( \ )( \ )}{( \ + \ )} = \frac{}{+} B( \ ; \ )$J_ Jm

$$EX = \frac{}{+}:$$

¤ Jm E[X $^2$]Jm

$$E[X^2] = \frac{B( \ +2; \ )}{B( \ ; \ )} = \frac{( \ +1)}{( \ + \ )( \ + \ +1)}:$$

ù ñJm

$$p\ (X) = E[X^2] \quad (EX)^2 = \frac{(\quad +1)}{(\quad + \quad)(\quad + \quad +1)} \quad \frac{2}{(\quad + \quad)^2} = \frac{}{(\quad + \quad)^2(\quad + \quad +1)}:$$

d X R 8 X " 2ž) L@)49e X# ,Â Jmè . X Ÿ … ‹ J_ " 2 i 4 ¿ å î 4 ¿ á •.— QIš

7ú& #ç>ÊJm

• X " B(N; p)J_ Q p " 2 i( ; )Iš

• |Jm $L(p) \propto p^x(1 \quad p)^{n \quad x}$Iš

QJm $(p) \propto p^{\quad 1}(1 \quad p)^{\quad 1}$Iš

Z QJm

$$(p \mid x) \propto p^x(1 \quad p)^{n \quad x} \quad p^{\quad 1}(1 \quad p)^{\quad 1} = p^{\ +x \quad 1}(1 \quad p)^{\ +n \quad x \quad 1}:$$

ø å " 2 i( + x; + n x) á šIš ù ñ Z Q å " 2 i 4 ¿Iš

ø ò å ô •.— Q ô á - vJm Q D Z Q g Ê Î ã 4 ¿ Iš

d X R>d7X"¶#æ,ê1>)É5÷&(7ú& X1E#VJm Ô $N(\ ;\ ^2)$ á K ;Iž

7ú& #ç>ÊJm

c † i ¤ šIš • Z N(0; 1)J_ X = + Z Iš

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = E[e^{t(\ +\ Z\ )}] = e^{t} E[e^{tZ}] = e^{t} M_Z(\ t\ ):$$

F Z N(0; 1)J_ N Û ¤Jm

$$M_Z(s) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{1}^{1} e^{sz \quad z^2/2} dz = e^{s^2/2} \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{1}^{1} e^{\ (z \quad s)^2/2} dz = e^{s^2/2}:$$

ù ñJm

$$M_X(t) = \ 2\ t\ T\ t + \frac{1}{2} \ ^2 t^2 \ :$$

d X R>d7X"#P/ 9•:B?‰)é&(>†0¿ X# ,Â Jm n 4 ¿ è ö 8 ¼ 4 ÁIš

7ú& #ç>ÊJm

• $X_1 \quad N(\ _1;\ ^2_1)$J_$X_2 \quad N(\ _2;\ ^2_2)$ | ùIš

$Y = aX_1 + bX_2$ á K ;J7m

$$M_Y(t) = E[e^{t(aX_1 + bX_2)}] = E[e^{(at)X_1}] \quad E[e^{(bt)X_2}] = M_{X_1}(at) \quad M_{X_2}(bt):$$

Š J n K ;J7m

$$M_Y(t) = \ 2\ t\ T\ _1(at) + \frac{1}{2} \ ^2_1(at)^2 \quad 2\ t\ T\ _2(bt) + \frac{1}{2} \ ^2_2(bt)^2 \ = \ 2\ t\ T(a\ _1 + b\ _2)t + \frac{1}{2}(a^2\ ^2_1 + b^2\ ^2_2)t^2 \ :$$

ø å $N(a\ _1 + b\ _2; a^2\ ^2_1 + b^2\ ^2_2)$ á K ;Iž ™ Iš d X R'3 =X>!7"'¶#æ,ê1>)É5÷&(7ú& X1E#VJm Ô Ä n 4 ¿ á > Á K ; 7Iš

7ú& #ç>ÊJm

å Ä n á á vJ_ $(X_1; X_2)$ á > Á T / 7 N À ™ Ï 4Iš > Á K ; 7 Jm

$$M(t_1; t_2) = E[e^{t_1 X_1 + t_2 X_2}]:$$

ñ S º m 4 ¿ ˆ À ™ Ï 4 ™Jm

$$M(t_1; t_2) = 2\,t\,T\,t_1 \;_1 + t_2 \;_2 + \frac{1}{2}(t_1^2 \;_1^2 + 2t_1 t_2 \;_1 \;_2 + t_2^2 \;_2^2) \quad :$$

d X RtN¶#æ T / 7&(7ú& X# ,Â JmT 4 ¿ å $T = Z/ p \overline{\;^2(n)/n}$ á vJ_7 Z $N(0;1)$J_ $^2(n)$ | ùIš

7ú& #ç>ÊJm

M S 8 • 8 ¼ šIš • $U = \;^2(n)$J_ $T = Z/ p \overline{U/n}$J_U Z | ùIš

> Á 4 ¿Jm $f_{Z;U}(z;u) = \;(z)\; f_{\;^2(n)}(u)$Iš

8 ¼ $(T;U)$ ! $(Z;U)$ á © $j@z/@tj = p \overline{u/n}$Iš

ù ñ T á ÷ ‰ T / 7Jm

$$f_T(t) = \int_0^1 f_{Z;U}(t\, p\overline{u/n}; u)\, p\overline{u/n}\, du:$$

N ï 4J[ c † ÔJ\ Jm

$$f(t) = \frac{((n+1)/2)}{p\overline{n}\;(n/2)} \quad 1 + \frac{t^2}{n} \quad ^{(n+1)/2} \quad :$$

d X kFy X¶#æ T / 7&(7ú& X# ,Â JmF 4 ¿ å $F = \frac{X_1/m}{X_2/n}$ á vJ_ 7 $X_1$ $^2(m)$J_ $X_2$ $^2(n)$ | ùIš

7ú& #ç>ÊJm

• $W = F$J_$V = X_2$J_ $X_1 = W\; \frac{m}{n} V$Iš

8 ¼ á © $j@(x_1; x_2)/@(w; v)j = \frac{m}{n} v$Iš

ï 4 µ v W á T / 7Jm

$$f(w) = \frac{((m+n)/2)}{(m/2)\,(n/2)} \quad \frac{m}{n} \;^{m/2} \quad \frac{w^{m/2 \;\; 1}}{(1 + mw/n)^{(m+n)/2}}; \quad w > 0:$$

d X k R X¶#æ,ê&(7ú& X1E#VJm $F(m;n)$ 4 ¿ á P Ú D ¤ Iš

7ú& #ç>ÊJm

å á v $F = \frac{X_1/m}{X_2/n} = \frac{n}{m}\;\frac{X_1}{X_2}$J_ 7 $X_1$ $^2(m)$J_$X_2$ $^2(n)$ | ùIš

$E(F)$ á V è ô $n > 2$Jm

$$EF = \frac{n}{m}\;\frac{E[X_1]}{E[X_2]} = \frac{n}{m}\;\frac{m}{n} = \frac{n}{n \;\; 2}; \quad n > 2:$$

¤ á ‹ ² # •J_ ô $E[F^2]$J_ ô $n > 4$Jm

$$p\;(F) = \frac{2n^2(m+n \;\; 2)}{m(n \;\; 2)^2(n \;\; 4)}; \quad n > 4:$$

*> Sh1_ 9

aQK2 1H2K2Mi `v ai iBbiB+ H AM72`2M+2b

*? Ti2` 9 Pp2`pB2r

è Ó g Ð J_â ù æ ¡ ¦ œ 8 • D ! 4 ¿ á ¹ t ,lšt è â Ì È ã ì
à Æ \ £Jm

… J à ® •QŸ ± ˆ E Ì Ø - ü ; ® • â Á Ï > VQ²

ø ì \ £l¡l¡ * Ô Œ Q Ý Ô Œ { ‹l¡l¡ å … ‹ z á š — lš ' 6 B b ? 2 `
è R N kQ á ® 9 ¹ ¹ Û Þ F áJ_ … ‹ á Æ ± å è ä í á , > ´ º x ëlš
Æ Ð À ~ g ‡ ° ô á ž bJm

&G) +\J[ S Q B M i 1 b i BMK i BãQMÚ ½ ‹ Ô Œ Q
>¥:33¸+zJ[ * Q M } / 2 M + 2 AMi 2` p á H bÚ R ûJ_ ' Ø b ½ ‹ á ã Q
Ú
+o5$+,; J[ > v T Q i ? 2 b B bUm 2 ` b i.ÊMD á D ´ å & Q Ý R A

ø g ‡ ž b à . >Jm b ½ ‹ o > Q á 7 ß h ;J_ ž ž Ç ½ • • ø ì h ; á
•J_ ' ³ • Q ^ â ¢ Q ™ . Ê , D á b D D ´lš
#*=æ/Á9•7ðJm » ˆ … ‹ • ! b ½ ‹J[ J G 1\ ! ž ž Ç ½ ! ³ • Q ! g ¤
Q ! ¤ & g ± ! " Q Q i b i ` T

RX 9XR a KTHBM; M/ ai iBbiB+b

R X R X ?|7[&!;%#* X è 9 • á … ‹ \ £ J_â . F ì ¦ œ 8 • X J_ 7 T / f(x)
ˆ T K p(x) Ô Œlš ø ‡ Ô Œ 9 4 – #Jm

U R f (x) ˆ p(x) á Ï 4 ª Ô Œ
U k4V ¿ á Ï 4 Ô ŒJ_ / - Ô Œ Q J[ 9 å Ö •J\
R

#*=æ,í, &>' .n l¡l¡ ø å … ‹ z 7 ö á ? "lšâ Ô Œ Q Ý á 4 ¿ # •J_R
å ä Œ l b D á Q Úlš ê ì 9 • Ž 6Jm

U XV 1 t(T )J_ Ô Œl¡l¡ Q 4 ¿ ö S Ê ¡ ³ É ½
U #XV " B M Q(k;p)J_p Ô Œl¡l¡ î 4 ¿ ¡ n ‹ F Q á N Ë ‹ Q
U +XV ( ; )J_ D P Ô Œl¡l¡ : K K 4 ¿ 2 7 > t Ê . › D U , ¹
U /XV N( ; ²)J_ D ² P Ô Œl¡l¡ n 4 ¿ å … ‹ z á Ù

â S f (x; ) ˆ p(x; ) # > - 4 ¿J_ 7 2 J_ å Q ú ½J[ Û é á
u N á ÁJlš

R · ã ‡ T B g Ê Ø Q ¤ šJ[ *? Ti2` RX W ¹J_ · ‡ T B å Æ Ð á š µ (lš 9 \ \lš

R X 6ž*Ò;%#*X8œ5¬0|;”3•&[ ô6ž*Òô$Ñ4 { ù R é ¦ œ » ˆ ¥ . ™ ˆ Æ b é Š # l¡l¡ Ÿ ì ì D © é á ! ³J_ ø ˆ ˆ Æ ¥ ô Š # ô , Dlš

* , D » < ˆ ÆJ_ ˆ Æ ´ ; Ú X Î 4 ¿lš - ¦ œ 8 • $X_1; X_2; \ldots; X_n$J_7 n å ˆ Æ •lš » ú b D Q Ú Z - $x_1; x_2; \ldots; x_n$lš

Ž $X_1; \ldots; X_n$ à | ù x Î 4 ¿J_ @ ñ • Î 4 ¿ á 6ž*Ò;%#* d` M @ / Q K b K T'lš 2

. 2 7 B M B i 9 X Q k ˆ Æ V ± » ¹ u æ $X_1; X_2; \ldots; X_n$ ™ ó > VQ› B Ë QŸ ç ü ; ¹ u æ ¥ [ ö e D ó > V â , æ n â ¹ ¥ éPÚ

* ø ì á v > BJ_ ˆ Æ á > Á T / 7 f T K 7

$$f(x_1; \ldots; x_n; \ ) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \ );$$

ø å Z ß Ô • | ò Q á 4 œlš

R X 7ç+\/ X â Ô ® z ÿ æ ’ - ¡ ì ¦ œ 8 •J_ t è Ì È ã ì \ £Jm 4e)è %y;%#*>²7W4 :39R {

• $T = T(X_1; X_2; \ldots; X_n)$ å ˆ Æ á ò Qlš @ T ã ì 7ç+\/ d b i i B b lš B + … ‹ • á . ¡ & å è ÊJm #å;ª.C4L)è8¦>Œ#ø5+lš ¼ Þ •J_ … ‹ • R 4 Ê ´ ; Q Ý V ² ‹ ²J_ ä Î õ — - Ô Œ Qlš ã ] ˆ Æ © ´ ;J_ $t = T(x_1; \ldots; x_n)$ @ T á å t Úlš

R X 9 X 9 X R X R S Q B M i 1 ½ ‹ lK ãìB Q MÚX[ - Ñ b J\ Ñ Ô Œ Q á ½ ‹lš ø f ù { X " ã ì \ £Jm ’ - ð ú ô î ô á ½ ‹ •Jr

R X 8Ð2-:B X8Ä0•9S8/) +\/ ,ñ<x5¬0|:B>¬ { 7 4 Æ á ô å j # l¡l¡ ’ • „ Ò » ˆJ_ ½ ‹ • á Û P Ú Ï ³ Ê P å Q Úlš

. 2 7 B M B i 9 X Q k#½ ‹ • V$ $X_1; \ldots; X_n$ è ö > V $f(x; \ )$ â ¥ éQŸ 2 PÚ $ $T = T(X_1; \ldots; X_n)$ è 2 ë æPÚ •

$$E(T) = \ ;$$

ç T è â 8Ð2-) +\/ d m M # B b 2 / 2 b i ÐPK i Q `

Ž $E(T) \neq$ J_ @ " B $(T) = E(T)$ # lš j # . ™ ½ ‹ • , é • … # l¡l¡ ý ä ™ ½ ä ½lš

?B;Ì Jmj # Í ä . ™ ½ ‹ • ô 7 î 0lš Ž ’J_ ˆ Æ ¤ $S^2$ å j # áJ_ $n^{1}\sum (X_i - X)^2$ å é # álš ø É B æ ã ì | á \ £Jm & ð ú ã ì … ã ál™ ô 7 € ô á ½ ‹ • Jr [k]

R X ¢Ž%™6~49) +\dJ G 1eX8œ5¬0|:V;”6~49)É5÷ {ˆ Æ ñ Q á 4 ¿ $f(x; \ )$lš o á J_ ´ L ú þ Ó Q Ý $t = (x_1; \ldots; x_n)$ á ! J[ ¼ •J\ $f(t; \ )$lš • | ò Q å ø ì š á Q z # <l¡l¡ — • è o á J_ ´ L ú þ Ó Q Ý á ô 0lš [j]

[k] \Jm n ô Ó ø ì Ž 6Jr è q ì Ð • 2 n Ñ SJr 9 \ \lš

[j] è . X Ÿ … ‹ J_ • | ò Q Q 4 ¿ ² Á ¡ . X Ÿ á X " Z Q 4 ¿lš 9 \ \lš

.27BMBi9XQjMUòQ V X$ $X_1;\ldots;X_n$ èö $f(x;\ )$ â ¹¥éPÚ ç

$$L(\ ) = L(\ ; x_1;\ldots;x_n) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\ )$$

e ¹¥éâ 6~49)É5÷dHBF2HB?QQ/ePúhM+iBQM

)å:26t9› Jm ’• åPå QJ_J Ï M ´LúáQÝbé¹™á ô

0š ù ñJ_â ézM L( ) 7ýiá $\hat{b}$ I¡l¡ ø å7ý•|½‹•ááv lš

7ý•|½‹•J[ J G 1 0 m

$$\hat{b} = \text{`;K} \ L(\ ): \qquad U9XkXRV$$

èå•‹² J_¡öMSFQ•| l( ) = HQ(; )J_ù HQå;4ô ¶òQJ_7

ýi l( ) ³cÊ7ýi L( )lš è ºm J_ $\hat{b}$ vÿ

$$\frac{@l(\ )}{@} = 0: \qquad U9XkXkV$$

øì¤D@ 6~49'•$´d b+Q`2 2[m e lšBQM [9]

1t KTH 92XRQU4¿á JG1 XV$ $X_1;\ldots;X_n$ 1t ( )QŸ/7 $f(x) = {}^{1}$ 2tfT x/ gQŸ

$x > 0$PÚ

P®p–

$$l(\ ) = \ n\ HQ;\ \frac{1}{}\sum_{i=1}^{n} x_i:$$

’® •QŸ‡ $\hat{b} = \bar{x}$PÚUî $E(X) = $ QŸà $\hat{b} = \bar{X}$ è•‰_ëPÚ [8]

1t KTH 9 2XkîU4¿á JG1 XV$ X "2`MQ( m)QŸp(x; ) = $^{x}(1\ \ )^{1\ x}$QŸ

$x = 0; 1$PÚ

Pî ¹¥éQŸ p–ø®

$$L(\ ) = {}^{\sum x_i}(1\ \ )^{n\ \sum x_i}:$$

P®p–i’ •QŸ‡ $\hat{b} = \bar{x}$PÚUî $E(X) = $ QŸà $\hat{b} = \bar{X}$ è•‰âPÚ [e]

1t KTH 9 2Xj U4¿á JG1 XV$ $X_1;\ldots;X_n$ N( ; $^2$)QŸs®(æ =

( ; )PÚ

P®p–

$$l(\ ;\ ) = \ \frac{n}{2}\ HQ2;\ \ n\ HQ;\ \ \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{}^{2}: \qquad U9XkXjV$$

---

[9] ¡S Ôt, 9 \\lš

[8] Ø› Ô 9 \\lš

[e] Ø› Ô 9 \\lš

F D 4 #ÔÍ J_+

$$b = \bar{X};$$ U9XkX9V

$$b^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$ U9XkX8V

;¥(”>º;”',9† Jm $b = \bar{X}$ åj#áJ[ $E(\bar{X}) = \mu$ J1_ $b^2$ å<x2- ál¡l¡

$$E(b^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2;$$

'ˆÆ¤ $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ åj#áJ[ $E(S^2) = \sigma^2$ Jlš ø ´ JG1é ÍØ j#l¡l¡ j# D7ý•|å–‡äÎá½‹• lš [d]

JG1á É¨ñ 7•ò ¹JmèŸDºm J_ JG1å•ò nál™•òéLáJ_ xbé7€ lšø ±M JG1N tŠ…‹ á4Xlš

kX 9Xk *QM}/2M+2 AMi2`p Hb

b½‹o>ãìQÚJ_ ,éM)â øì½‹é ô û ðlš žžÇ½¡ d * Qá<ÚRûñ+xøì\£lš

;¥(”>“)7&(.n#4 Jm'•b½‹å ôâ¶ ´óáŸ•å kk• ð J_J žžÇ½òå ô â¶ Ÿ•è R3ú ke••½ ðlš ZwäŽo>½‹J_%#<æäíá lš

.27BMBi9XQ9MZUÇ½ VX$ $L = g_1(X_1; \ldots; X_n)$ N $U = g_2(X_1; \ldots; X_n)$ è´ò 2ëæPÚ•P î 2 QŸ

$$P(L \le \theta \le U) = 1 - \alpha;$$

ç ¹^â $[L; U]$ â $100(1-\alpha)$ W>¥:33¸+z d +QM}/2M+2 BMPiÚ2`p H

>!45.{,6 Jmäå ô 9 1 ! »èÇ½µ ð[ åøáöQJ_,é¦œ J1_' å ô'•3Ò»ˆ $100(1-\alpha)$ WáÇ½ÿ/- ðlš ø@ žžÇ½á zh+elš [3]

)=R>¥:33¸+z&()4+' åðú‡·•J[ TBp\Q¡iãì74¿äÊ ÊÔŒ Qáò Qlš [N]

---

[d] Ø› Ô 9 \\lš

[3] \Jm* hzwéžžÇ½ááv $P(L \le \theta \le U) = 1-\alpha$ £+ ô é1 á! »èÇ½ $[L; U]$ ðlš ø–‡+eén Ç Jr 9 \\lš

[N] ‡·•á Ã¤šõ Ô 9 \\lš

k X R>!X7"- >—&(>¥:33¸+z X

1 t K T H 2 X 9 Ô Œ ¤ V X$ $X_1; \dots ; X_n$ N( ; $^2$)QŸ$^2$ ý ©PÚç â 100(1 ) W ~ ¼ ^ â

$$\left( \bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \ \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right);$$ U9XjXRV

7 $z_{\alpha/2}$ vÿ $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$ Iš
>“- .{,6 Jm Ç ½ ž • / $\sigma/\sqrt{n}$ l¡l¡ ˆ Æ • „ ýJ_ ½ ‹ „ íIš ø ý Q á ‹ á ï ¢ ã ŠJm x ž ¥ p ñ x í á ½ ‹Iš [Ry]

1 t K T H 2 X 8 Ô Œ ¤ V X$ $X_1; \dots ; X_n$ N( ; $^2$)QŸ$^2$ B ©PÚ c $S^2$ À ê $^2$QŸ ç

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1};$$ U9XjXkV

^ á 100(1 ) W ž ž Ç ½

$$\left( \bar{X} - t_{\alpha/2;n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}; \ \bar{X} + t_{\alpha/2;n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right):$$ U9XjXjV

<k t '¶#æ7\% >!7"'¶#æJm þ ¤ Ô Œ J_â S ˆ Æ c † S Š , D c † Iš ø É J æ i ” á ¦ œ J_Ô Š 4 ¿ * n 8 t 4 ¿Iš t 4 ¿ n 4 ¿ x ô 3 õJ_„ ± æ Ô Œ ¤ p ñ á ä í á Iš [RR]

h ? 2 Q ` 2 9 K X R ¤ U ž ž Ç ½ V X$ $X_1; \dots ; X_n$ N( ; $^2$)PÚ ç $^2$ â 100(1 ) W ~ ¼ ^ â

$$\left[ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}}; \ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}} \right]:$$ U9XjX9V

7 $\chi^2_{p;k}$ å $\chi^2(k)$ 4 ¿ á ü , p 4 § QIš [Rk]

---

[Ry] Ø › Ô 9 \ \Iš
[RR] Ø › Ô 9 \ \Iš
[Rk] Ø › Ô 9 \ \Iš

˜ R $X^2$ 4 ¿ á ž ž Ç ½ > º ˜Iš ˜ Ç â ž ž Ç ½ $[(n-1)S^2/\chi^2_{\alpha/2;n-1}; (n-1)S^2/\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}]$ F Ï á … ‹ • $(n-1)S^2/\chi^2$ á < Ú R ûJ_ – , Î a Ç â ø / » Û $\alpha/2$ á âIš

j X 9 X j P ` / 2 ` a i i B b i B + b

j X R%t:`7ç+\/ &(&Ê;Ï X• $X_1; X_2; \ldots; X_n$ å ñ Â ß • 4 ¿ á ¦ œ ˆ ÆJ_ 4 ¿ á T / 7 $f(x)$J_R ± $S = (a; b)$J_7 1 $a < b$ 1 Iš ˆ Æ \ * ) ú ý U 6Jm

$$Y_1 < Y_2 < \cdots < Y_n$$

7 $Y_1$ å 7 ) ÚJ_ $Y_2$ å ‹ ) ÚJ_ :::J_$Y_n$ å 7 ý ÚIš @ $Y_i$ · i ì %t:`7ç+\/ d Q ` / 2 ` b i i BeIš i B +

‹ ! … ‹ • è … ‹ c 3 ô ` aJ_ ù á F ± #å;ª.C<,1>7['¶#æ &(,ñ7[:<5· Iš

j X k.ì(x)é T / 7 X

h ? 2 Q ` 29X X k !U.. ‹ • á > Á 4 ¿ VX$ $Y_1 < Y_2 < \cdots < Y_n$ è ö 0 O * > V â ¹ ¥ é $X_1; X_2; \ldots; X_n$ â ¨ 2 ë æQŸ e > V â T / 7 $f(x)$QŸ Ï + Û $(a; b)$PÚ ç $Y_1; Y_2; \ldots; Y_n$ â ä T / 7

$$g(y_1; y_2; \ldots; y_n) = \begin{cases} n! f(y_1) f(y_2) \cdots f(y_n) & a < y_1 < y_2 < \cdots < y_n < b \\ 0 & \text{Q i ? 2 ` r B b 2} \end{cases} \qquad \text{U9 X j X R V}$$

>†0¿6t/ÁJmˆ Æ ú ½ 9 " 4 n! ì à ä Ò á ÁJ_Ÿ ì Á F Ï $Y_1; \ldots; Y_n$ á ã ì U 6Iš 7 ã ‡ U 6 å $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$J_© Rn 7 X U 6 á © 1Iš D Z 3 4Iš

jXj& (”%t:`7ç+\/ &('¶#æ X• $Y_k$ å · k ì ‹ ! … ‹ •lš 7 ÷ ‰ T / 7

$$g_k(y_k) = \begin{cases} \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}[F(y_k)]^{k-1}[1-F(y_k)]^{n-k}f(y_k) & a < y_k < b \\ 0 & \text{Qi?2`rBb2} \end{cases} \qquad \text{(9XjXkV}$$

7 $F(x)$ å † D 4 ¿ ò Qlš

1t KTH92XeP U4 ¿ ‹ ! … ‹ • VX$ $Y_1 < Y_2 < Y_3 < Y_4$ è ö T / 7

$$f(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{Qi?2`rBb2} \end{cases}$$

â ¹ ¥ éQ› , æ 9Qœ â ¨ 2 ë æPÚ i $P(1/2 < Y_3)$PÚ

,6Q- G y $F(x) = x^2$QŸ $f(x) = 2x$Q› $0 < x < 1$QœPÚ U B ®Q\ VQŸ$Y_3$ â T / 7

$$g_3(y_3) = \frac{4!}{2!\,1!}(y_3^2)^2(1-y_3^2)(2y_3) = 24(y_3^5 - y_3^7); \quad 0 < y_3 < 1.$$

+ G

$$P\left(\frac{1}{2} < Y_3\right) = \int_{1/2}^{1} 24(y_3^5 - y_3^7)\,dy_3 = \frac{243}{256}.$$

9X 9X9 >vTQi?2bBb h2biBM;

³ • Q ˜ ® ã ì à Æ \ £Jm 5÷,ï5Á'Ñ7W) ?ƒ) >†,ï,î- )4<,?|7[&(19(”550¿ {
ø Æ ± ü å ã ‡ ô Ó ™ô ªJm â ³ • F ì D ´ PJ[ $H_0$J_| Z \Jm è ø ì ³
• J_ þ Ó Q Ý > t á ! é ýJr ’ • ! * )J_ â ò é å ø ì ³ •lš
)å:2(c1t Jm

= +o5$ $H_0$Jm © Q á ³ •J[ ¡ ö Š # ô j L Ï ô ˆ ô t î ôJ\
#$=W+o5$$H_1$Jm $H_0$ F ù á ³ •

è • á ³ • J_ â ô y — – # î £Jm

| | Ô $H_0$ | $H_0$ |
|---|---|---|
| $H_0$ P | íJ[ ž ž • 1 J\ | · ã # î £J[ ! J\ |
| $H_0$ ³ | · # î £J[ ! J\ | íJ[ Ë L 1 J\ |

9„>Ú:B6f2¿Jm = P( · ã # î £ ) = P( $H_0$ j $H_0$ P )
?t49&(8¼7XJm n ä Î 7 ) i – # î £Jr ù è ø á ˆ Æ • J_ – # î £ å
ñ ý p × ál¡l¡ • ÿ d ™ J_ „ • © |lš ø å … ‹ ä í á Æ ± á D tlš

1t KTH92XdnUP Ú Ql™ Ô Œ ¤ VX$ $X_1;\ldots;X_n$ N( ; $^2$)QŸ$^2$ ý ©PÚ „
ø $H_0$ : = $_0$ pb $H_1$ : > $_0$Q› T " „ øQœPÚ
„ ø 2 ë æQ-

$$Z = \frac{X - _0}{/\sqrt{n}}. \qquad \text{(9X9XRV}$$

è »Û J_þ Z > z $H_0$Iš [Rj]

1t KTH9X 3nUP Ú QI™ Ô Œ ¤ VX$ $X_1;\dots;X_n$ N( ; $^2$)QŸ$^2$ B ©PÚ„ ø $H_0$ : = $_0$ pbH$_1$ : 6= $_0$Q› ' " „ øQoPÚ
„ ø 2 ë æQ-

$$T = \frac{X - \mu_0}{S/\sqrt{n}}: \quad (9.9.kV)$$

è »Û J_þ jTj > $t_{/2;n-1}$ $H_0$Iš [R9]
p > Jm è $H_0$ P º m J_´ L ú þ Ó ˆ Æ x Y ‰ ² • á ! Iš p Ú „ )J_ $H_0$ á ™ Ý „ ÞIš
<“>¥:33¸+z&(.ö9e Jm ³ • Q D ž ž Ç ½ è Æ ± ü å ³ c ál¡l¡ ' • $_0$ » è ž ž Ç ½ µJ_ â ò ä $H_0$ : = $_0$Jn „ • Iš

8X 9X8 *?B@a[m `2 h2bib

ï ú t èJ_â W ¹ á å Â ß • Q ÝIš … ‹ z Î ˆ . € '¶.n5÷,ïd + i2;Q`B+ H / i eI¡l¡ 3 ‹ Q Q ÝIš Ž 'Jm é Ó R A ä Î é ê á é ¾ ê QI™ ä Î J É } Ž Z á } ÷ f Ô } ÷ ê QIš
-x'•+,; &()å:26t9› Jm ¹ ´ ; Q È ³ QIš ' • – w ¬ * ýJ_ ´ Q Ý ä â * ³ • á 4 ¿Iš

8X RhXé<m&ê+,; X8¼7Xm Q Ý å & ñ F ì & á 4 ¿Jr
• $O_1;\dots;O_k$ å k ì # á ´ ; QJ_ $E_i = np_{i;0}$ å $H_0$ á È ³ QIš
+,; 7ç+V Jm

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}: \quad (9.8.RV)$$

è $H_0$ J_ $\chi^2$ $\chi^2(k-1)$J[ ý ˆ Æ ò •JIš $H_0$ þ $\chi^2 > \chi^2_{;k-1}$Iš
>“)7.{,6 Jm $(O_i - E_i)^2/E_i$ — • Ÿ ì # á # J_Û ¤ ý ' Î KJ_ 9 $E_i$ V ² c † iJ_ D ú , D # Iš [R8]

BM+Hm/2;` T?B+b(rB/i?4yXd)_f+?B@b[m `2@;QQ/M2

˜ kX å • 8 á g ¤ 4 ¿J_ ø / » Û $= 0.05$ á âJ[ ü , ×JIš þ Q … ‹ • $\chi^2 > 11.07$ J_ • ³ •Iš

.‹ RvW ?s) 2¿:B+,;
Ä - ã - P r ë 6 $n = 600$ ‹J_´ ; ú • Ì á ‹ Q - 9 ' Jm

---

[Rj] Ø › Ô 9 \ \Iš
[R9] Ø › Ô 9 \ \Iš
[R8] Ø › Ô 9 \ \Iš

| b Q i | R k j 9 8 | eÁ ‹ |
|---|---|---|
| ´; Q $O_i$ | Ryy RRy N8 Ry8 | Nyy Ryy |

’ • ë 6 å P r áJ[ $H_0$Jm ë 6 ÛJ1_ Ÿ ì Ì á È ³ Q $E_i = 600/6 = 100$Iš

‹ ² ² … ‹ •Jm

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{6} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(100-100)^2}{100} + \frac{(110-100)^2}{100} + \frac{(95-100)^2}{100} + \frac{(105-100)^2}{100} + \frac{(90-100)^2}{100} + \frac{(100-100)^2}{100}$$

$$= 0 + 1 + 0.25 + 0.25 + 1 + 0 = 2.5.$$

å • k 1 = 6 1 = 5Iš è $= 0.05$ » ÛJ_

$$\chi^2_{0.05;5} = 11.07.$$

å Ê $\chi^2 = 2.5 < 11.07$J_ â #å,î- $H_0$ I¡I¡ , é ÿ ¢ ™ Ý ¶ ø - ë 6 ä ÛIš

.‹ kv;¯%Q:Ó>²&( > `/v@q2BM#2¿ù;

> `/v@q2BM#2[`|;* Û — á ‹J\å 3 D | * z á 4 XJm è ã ì ¦ œ Ò HI™ j

é zI™ j ÷ 8I™ j “ Ä á 3 D J_ 4 ù • . A Š ä 8Iš

• ã ì ³ § 4 ù § bJ_ ³ § 4 ù pJ[ J\ D qJ[ J1_ > `/v@q2BM#2`;

— á 4 ù • È ³ Jm

$$p^2\ (\ );\quad 2pq\ (\ );\quad q^2\ (\ );\quad p + q = 1.$$

5÷,ï Jm è F ê 3 ¦ œ F S jyyêJ_´; úJm

| 4 ù • | | Á ‹ |
|---|---|---|
| ´; Q $O_i$ | Ryy 8y | Rj8yy |

ð å Q Ý ½ ‹ ³ § 4 ù Jm

$$\hat{p} = \frac{2 \cdot 100 + 50}{2 \cdot 300} = \frac{250}{600} \approx 0.417;\quad \hat{q} = 1 - \hat{p} \approx 0.583.$$

è > `/v@q2BM#2³`•; J_ È ³ Q Jm

$$E = 300\hat{p}^2 = 300 \cdot 0.417^2 \approx 52.1;$$

$$E = 300 \cdot 2\hat{p}\hat{q} = 300 \cdot 2 \cdot 0.417 \cdot 0.583 \approx 145.8;$$

$$E = 300\hat{q}^2 = 300 \cdot 0.583^2 \approx 102.1.$$

‹ ² ² … ‹ •Jm

$$\chi^2 = \frac{(100-52.1)^2}{52.1} + \frac{(50-145.8)^2}{145.8} + \frac{(150-102.1)^2}{102.1} \approx 44.1 + 63.0 + 22.5 = 129.6.$$

å • k 1 = 3 1 = 2Iš è $= 0.05$ » ÛJ_ $\chi^2_{0.05;2} = 5.99$Iš

å Ê $\chi^2 = 129.6 > 5.99$J_ â ,î- $H_0$ I¡I¡ ê 3 á 4 ù • 4 ¿ ø / # ’ > `/v@ q2BM#2`÷;J_ k ú | é zI™ ÷ 8I™ “ Ä ˆ 7 X V i ù ˆ á ÜIš

8 X k&ä.î:B+,; X F Ê r c 6 > #J_• $O_{ij}$ Ä ô $(i, j)$ á ´ ; QIš è | ù ³ • J_² Á ‹ 6 Á ‹ á ï 9 , Q o > È ³ QJm

$$E_{ij} = \frac{O_{i\cdot} O_{\cdot j}}{n}: \quad (9.8.4)$$

+,; 7ç+V Jm

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{c} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}: \quad (9.8.5)$$

è $H_0$ J_ $\chi^2 \sim \chi^2((r-1)(c-1))$Iš

>“)7.{,6 Jm ’ • ² 8 • 6 8 • | ùJ_ Ÿ ì Ä ô á ´ ; Q $O_{ij}$ Ï Ñ ò 7 È ³ $E_{ij}$ Iš $\chi^2$ … ‹ • — • ø ‡ # ’ D •I¡I¡ # ’ „ ýJ_² 6 ä | ù á „ ™Iš

.‹ j v8î:ø<“'®"W&()4.ö:B+,;

# - 9 æ 9 y yê á î n 6 é Ž ² •Jm

| | 6 é | j 6 é | Á ‹ |
|---|---|---|---|
| | e y | R 9 y | k y y |
| ä | k y | R 3 y | k y y |
| Á ‹ | 3 y | j k y | 9 y y |

:ü,Ñ8¼7XIm 6 é å & | ùJr

è | ù ³ • J_ Ÿ ì Ä ô á È ³ Q $E_{ij} = (\ ^2 Á ‹ \quad 6 Á ‹ )/n$Jm

$$E_{11} = \frac{200 \times 80}{400} = 40; \quad E_{12} = \frac{200 \times 320}{400} = 160;$$

$$E_{21} = \frac{200 \times 80}{400} = 40; \quad E_{22} = \frac{200 \times 320}{400} = 160:$$

‹ ² $\chi^2$ … ‹ •Jm

$$\chi^2 = \frac{(60-40)^2}{40} + \frac{(140-160)^2}{160} + \frac{(20-40)^2}{40} + \frac{(180-160)^2}{160}$$

$$= \frac{400}{40} + \frac{400}{160} + \frac{400}{40} + \frac{400}{160} = 10 + 2:5 + 10 + 2:5 = 25:$$

å • $(r-1)(c-1) = (2-1)(2-1) = 1$Iš è $\alpha = 0:05$ » ÛJ_ $\chi^2_{0:05;1} = 3:84$Iš

å Ê $\chi^2 = 25 > 3:84$J_ â ,î- $H_0$ I¡I¡ 6 é • ½ V è ø / . >Iš V ã ‹ ² L Ï •Jm

$$\phi = \sqrt{\frac{\chi^2}{n}} = \sqrt{\frac{25}{400}} = 0:25;$$

# ´ 6 é • ½ V è ³ Þ • á Ö . >Iš

.‹ 9v/ >¸;“8á/ : #4,#

F ! J … ( ³ ¹ J É D J É " á Ž LJ_ R k ÿ ® w ¦ œ 4 H ú – uJm

| | }÷ | Ô}÷ | Á‹ |
|---|---|---|---|
| JÉ | 98 | R8 | ey |
| JÉ " | jy | jy | ey |
| Á‹ | d8 | 98 | Rky |

:ü,Ñ8¼7XJm – ‡ J É á } ÷ å & é ø / ¬Jr

è | ù ³ • ‹ ² È ³ QJm

$$E_{11} = \frac{60 \quad 75}{120} = 37{:}5; \quad E_{12} = \frac{60 \quad 45}{120} = 22{:}5;$$

$$E_{21} = \frac{60 \quad 75}{120} = 37{:}5; \quad E_{22} = \frac{60 \quad 45}{120} = 22{:}5{:}$$

‹ $^2$ $^2$ … ‹ •Jm

$$^2 = \frac{(45 \quad 37{:}5)^2}{37{:}5} + \frac{(15 \quad 22{:}5)^2}{22{:}5} + \frac{(30 \quad 37{:}5)^2}{37{:}5} + \frac{(30 \quad 22{:}5)^2}{22{:}5}$$

$$= \frac{56{:}25}{37{:}5} + \frac{56{:}25}{22{:}5} + \frac{56{:}25}{37{:}5} + \frac{56{:}25}{22{:}5} = 1{:}5 + 2{:}5 + 1{:}5 + 2{:}5 = 8{:}$$

å • $(2 \quad 1)(2 \quad 1) = 1$ lš è $= 0{:}05$ » ÛJ_ $^2_{0:05;1} = 3{:}84$lš

å Ê $^2 = 8 > 3{:}84$J_ â ,î- $H_0$ l¡l¡ – ‡ J É á Ž L V è ø / ¬lš J É á

} ÷ 75WJ_ ø / ™ Ê J É " á 50Wš

eX 9Xe JQMi2 * `HQ J2i?Q/b

é ! D È ³ j š + ï ‹ ²l¡l¡ ï 4 , é 4 4 +J_ 4 ¿ Ê Ò Ülš ø

J_ JQMi2 * ¤lš Q* æ ã º > blš

)å:26t9› Jm S ¦ œ ¥ 6 ñ ò • ‹ ²lš ' • â 9 * F ì 4 ¿ » ˆJ_ò 9 ¡ ý

• 3 Ò å Q ñ ½ ‹ — - È ³lš

ý Q á ‹ . ™ æ ¥ 6 á ¼ x Jm

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i) \xrightarrow{P} E[g(X)]{:} \qquad (9XeXRV)$$

ø º • 0Jm R ô ¥ 6 ‹ Q ÿ ¢ J_ ˆ Æ P Ú 9 — º Ñ ò P å È ³lš

,'5Ö @ 6›'ˆ Jm þ õ c 4 ¿ $f(x)$ ! 9 ï Ñ » ˆ J_â 9 ñ S x ( ‰ » ˆ á d

÷ 4 ¿ $g(x)$Jm

U Rè Vz d ÷ 4 ¿ $g(x)$J_ v ÿ $f(x)$ $Mg(x)$J[ F F ì $M > 1$J\

U k"VN Y g D U l M B 7 (Q;`1)K | ù

U j VŽ U $f(Y)/(Mg(Y))$J_ Ñ k $X = Y$Jn & J_ V ˜ „ k

Ñ k ! $1/M$ lš [Re]

[Re] Ñ k @ ² š á Ô õ ¼ x ™ ´ 9 \ \lš

dX 9Xd "QQibi` T J2i?Q/b

)å:2.5,Å Jm½‹•á»ˆ4¿å…‹ á4œJ_ øì4¿èý QTB !9
+ï‹²lšŽ'J_ˆÆ §Q ßm á4¿jšSh³òQ#<lš
"QQibiă+Tx½býã •Œ?Jm <k>º$Ñ;%,P6~$Ñ;%'¶#šæ
"QQibi`&(Tå:2+o5$Jmˆ ÆòL,Dlš'•â éæãì ôî ôáˆÆJ_ n
ä*øìˆÆ éõ˜AÐ‹»ˆJ_¥63ÒåQá DJr
#ç>ÊJm

U R*V• ôˆÆ éõ˜A»< n ì´;J_ÏNãì #QQibiˆ`ÆTX$_1$;:::;X$_n$
U kV² #QQibiÒ!TT $= g(X_1;:::;X_n)$
U jV3Ò „ R@kJ[' $B = 1000$ ‹J1_ ú $T_1;:::;T_B$
U 9SV $T_1;:::;T_B$ á®Q4¿ò• T á»ˆ4¿
T2`+2MiBH2 #QQ>¥33ḳ+žJmT á 100(1 ) Wžž Ç½

$$T_{(B\ )};\quad T_{((1\quad )B)}: \qquad (9XdXRV)$$

>"- Jm'•ˆÆå,Dá®îŠ#J_J *ˆÆéõ˜»ˆòåè¥6 ô*,D
»<ˆÆ ôá Dlš T á4¿„±æ T á»ˆ4¿áò•lš [Rd]
"QQibiăHTý• èÊ á¡S l¡l¡ê²—-½‹• 9S "QQibiò T
•74¿J_ä ôêÒáQz Ôlš øM N tŠ…‹åƒ á3ôžblš

1t2`+Bb2b

1t2`+Bb9XR\ JQiQ` GB72iBK2 . i hr2Miv KQiQ`b r2`2 Tmi QM
?B;?@i2KT2` im`2 b2iiBM;X h?2 HB72iBK2b BM ?Qm`b Q7 i?2 KQ
;Bp2M #2HQrX amTTQb2 r2 bbmK2 i? i i?2 HB72iBK2XQ-7 KQiQ
? b (1; ) /Bbi`B#miBQMX

U VP#i BM ?BbiQ;` K Q7 i?2 / i M/ Qp2`H v Bi rBi? /2MbBi
i?Bb THQi- /Q vQm i?BMF Q7 i?2 (1; ) KQ/2H 2b +`2/B#H2\
U #Vbb mKBM (1; ) KQ/2H- Q#i BM i?2 K tBKmK HB72HBQQ/ 2bi
HQ+ i2 Bi QM vQm` ?BbiQ;` KX
U +PV#i BM i?2 b KTH2 K2/B M Q7 i?2 / i X q? i T ` K2i2` Bb Bi
U /V b2/ QM i?2 KH2- r? i Bb MQi?2` 2biBK\ i2 Q7 i?2 K2/B M Q

1t2`+Bb9XKk\ " b2# HH SH v2` q2B;?ib >2`2 `2 i?2 r2B;?ib Q7
# b2# HH TBi+?2`bX amTTQb2 r2 bbmK2 i? i i?2 r2B;?i Q7 T`Q
MQ`K HHv /Bbi`B#mi2/ MrBp2?`K 2MX 2

U VP#i BM ?BbiQ;` K Q7 i?2 / i X " b2/ QM i?Bb THQi- Bb MQ
+`2/B#H2\

[Rd] QQibiă T4œõx ›• 9 \\lš

U#V P#i BM i?2 K tBKmK HBF2HB?QQ/ 2biBKi2b Q7 $\sigma^2$ - Q/ 2M/ M X

U+V 6BM; i?2 #BMQKB H KQ/2H - Q#i BM i?2 K tBKmK HBF2HB?QQ/ iBQM Q7 T`Q72bbBQM H # b2# HH TBi+?2`b r?Q r2B;? Qp2`

U/V 2i2`KBM2 i?2 pK HHm2 Q7 M; i? i i?2 r2B;?i 7QHHQrb i?2 MQ` KQ/2H ($N$; $^2$) X

1t2`+Bb2 9XjX\ SQBbbQM *mbiQK2` ``Bp Hb amTTQb2 i?2 MmK# i? i 2Mi2` biQ`2 #2ir22M N,yy XKX M/ Ry,yy XKX 7QHHQrb T ` K2i2` X amTTQb2 ` M/QK b KTH2 Q7 i?2 MmK#2` Q7 +mbiQK2 BM p Hm2b, N- d- N- R8- Ry- Rj- RR- d- k- RkX

U V 2i2`KBM2 i?2 K tBKmK HBF2HB?QQ/ 2biBK iQ` 7M mM#B 2biBK iQ`X

U#V b2/ QM i?2b2 / i - Q#i BM i?2 `2 HBx iBQM Q7 vQm` 2biB BM;X

1t2`+Bb2 9XX9\ o2`B7v GBF2HB?QQ/ 1[m iBQMb 6Q` 1t KTH2 9XR U9XRX9V@U9XRX3VX

1t2`+Bb2 9XX8\ P`/2` ai iBbiB+b S`Q#X #B HBiv #Gi2` M/QK b KTH2 7`QK +QMiBMmQmb@ivT2 /Bbi`B#miBQMX

U V 6BM/ $P(X_1 \quad X_2)$ - $P(X_1 \quad X_2; X_1 \quad X_3)$ - ... - $P(X_1 \quad X_i; i = 2; 3; \ldots; n)$ X

U#V amTTQb2 i?2 b KTHBM; ... bK HH2bi Q#b

G2i $Y$ 2[m H i?2 MmK#2` Q7 i`B H ... i?2 bK HH2biX a?Qr i? i $P(Y = y) = \frac{1}{y(y+1)}$ - $y = 1; 2; 3; \ldots$ X

U+V *QKTmi2 i?2 K2 M M/ p `B M+2 Q7 $Y$ ... 2biX

1t2`+Bb2 9XXe\ o `B M+2 Q7 SJ6 1biBK iQ` *QMbB/2` i?2 2biBK iQ 2tT`2bbBQM U9XRXRyVX q2 b?Qr2/ i? i i?Bb 2biBK iQ` Bb mM#B 2biBK iQ` M/ Bib K;7X

1t2`+Bb2 9XXd\ a+QiiBb? a+?QQH+?BH/`2M 1v2 *QHQ`b h?2 / i b+?QQH+?BH/`2M BM+Hm/2/ i?2 2v2 +QHQ`b Q7 i?2 +?BH/`2MX `2, "Hm2, kNd3- GB;?i, eeNd- J2/BmK, d8RR- . `F, 8Rd8X Ib Q#i BM # ` +? `i M/ M 2biBK i2 Q7 i?2 bbQ+B i2/ TK7X

1t2`+Bb2 9XX3\ JG1 Q7 SQBbbQM SJ6 bbmKBM; i? i i?2 / i BM 1 r2`2 /` rM 7`QK SQBbbQM /Bbi`B#miBQM ... iQ Q#i BM i?2 KH2 Q7 i?2 TK7X *QKT `2 i?2 KH2 Q7 i?2 TK7 iQ i?

1t2`+Bb2 9XXN\ LQMT ` K2i`B+ .2MbBiv 1biBK iQ` *QMbB/2` i?2 2biBK iQ` Q7 T/7X

U V P#i BM Bib K2 M M/ /2i2`KBM2 i?2 #B b Q7 i?2 2biBK iQ`X

U#V P#i BM i?2 p `B M+2 Q7 i?2 2biBK iQ`X

1t2`+Bb2 9XR\y "` BM. i M HvbBb h?Bb / i b2i +QMbBbib Q7
BM7Q`K iBQM `2+Q`/2/ QM 9y +QHH2;2 bim/2MibX h?2 p `B #H2
i?`22 AZ K2 bm`2K2Mib- M/ J_A +QmMibX

U V GQ / i?2 `/ }H2 M/ T`BMi i?2 J_A / i X
U#V P#i BM ?BbiQ;` K Q7 i?2 / i X *QKK2Mi QM i?2 b? T2X
U+V Rp2`H v i?2 /27 mHi /2MbBiv 2biBK iQ`X *QKK2Mi QM i?2
U/V P#i BM i?2 b KTH2 K2 M M/ bi M/ `/ /2pB iBQM M/ Qp2`H
i?2b2 2biBK i2bX *QKK2Mi QM i?2 }iX
U2V 2i2`KBM2 i?2 T`QTQ`iBQMb Q7 i?2 / i rBi?BM R M/ k bi
b KTH2 K2 MX

1t2`+Bb2 9XR\R aT22/ Q7 GB;?i . i h?Bb Bb 7 KQmb / i b2i QM
HB;?i `2+Q`/2/ #v i?2 b+B2MiBbi aBKQM L2r+QK#X

U V GQ / i?2 `/ }H2X .Bb+mbb i?2 / i X
U#V P#i BM ?BbiQ;` K Q7 i?2 / i X *QKK2Mi QM i?2 b? T2X
U+V Rp2`H v i?2 /27 mHi /2MbBiv 2biBK iQ`X *QKK2Mi QM i?2
U/V P p2`H v i?2 MQ`K H T/7 rBi? b KTH2 K2 M M/ bi M/ `/ /2pB
i?2 }iX
U2V 2i2`KBM2 i?2 T`QTQ`iBQMb Q7 i?2 / i rBi?BM R M/ k bi
b KTH2 K2 MX

1t2`+Bb2 9XR\k LQ`K H *QM}/2M+2 AMi2`p Hb G2i i?2 Q#b2`p2/ p
X M/ Q7 i?2 b KTH2 p `B M+2 Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 ky 7`
N(; $^2$) #2 3RXk M/ keX8- `2bT2+iBp2HvX 9yW 8yW 9yW Ry+QM}/2M+2
BMi2`p H 7Q`

1t2`+Bb2 9XR\j JQiQ` GB 2mi2b2 9XkXk *QMbB/2` i?2 / i QM i?2 K
Q7 KQiQ`b ;Bp2M BM 1t2`+Bb2 9XRXRX +QM}/2M+2 BMi2` b KTH2 Q7
K2 M HB72iBK2 Q7 KQiQ`X

1t2`+Bb2 9XR\9 : KK .Bbi`B#miBQM 9XkXj amTTQb2 r2 bbmK2
$X_1, X_2, \ldots, X_n$ Bb ` M/QK b KTH2 (1;7) `QK .Bbi`B#miBQMX

U V a?Qr i? i i?2 ` M/QK (2/p) $\sum_{i=1}^{n} X_i$ #H2 b $^2$ @/Bbi`B#miBQM rBi?
Q7 7`22/QKX
U#V bBM; i?2 ` M/QK p `B #H2 BM T `i U V b TBpQi ` M/QK p
(1 100W +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`
U+V P#i BM i?2 +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q` i?2 / i Q7 1t2`+Bb2 9

1t2`+Bb2 9XkX8 " b2# HH 62B;?i9XkX9 AM 1t KTH2 9XkX9- 7Q`i / i -}M/i?2 TQ5V+2QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`i?2 K2 M /Bz2`2M+2 B i?2 TBi+?2`b M/ ?Bii2`bX

1t2`+Bb2 9XkX8 G27i@? M/2/ bm`p2v 9XkX8 AM i?2 # b2# HH /i b2 7QmM/ i? i Qmi Q7 8N # b2# HH TH v2`b- R8 i?`2r H27i@? M/2/X +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`i?2 T`QTQ`iBQM Q7 H27i@? M/2/ T`Q72bbBQM

1t2`+Bb2 9XkX9 a KTH2 aBx2 9XkX9 #2 i?2 K2 M Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 /Bbi`B#miBQM i?i Bb mm+? i? i 1< < $\overline{X}$ + 1) = 0:90- TT`QtBK i2HvX

1t2`+Bb2 9XkX3 *A 7`QK .Bm`;; 9XkXd G2i ` M/QK b KTH2 Q7 7`QK i?2 MQ`K H /Bbi`B#miBQM $s^2$ = 5:76X .2i2`KBM2 NyW +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`

1t2`+Bb2 9XkXN a KTH2 aBx2 7Q` R9 9XkX3 G2i Qi2 i?2 K2 M Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 /Bbi`B#miBQM i?i Bb 2tTQM2MiB H
n bQ i? i i?2 T`Q# #BHBiv Bb TT`QtBK i2Hv y(X N1/2; X+1/2) i?2 ` M/QK BM+HmX/2b

1t2`+Bb2 9XkXy LQ`K H *A G2i $X_1; X_2; :::; X_9$ #2 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 N 7`QK /Bbi`B#miBQM i? i Bb

U V 7Bb FMQrM- }M/ i?2 NyW +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`
U#V 7Bb mMFMQrM- }M/ i?2 2tT2+i2/ p Hm2 Q7 i?2 H2M;i? Q7 7Q`X
U+V QKT `2 i?2b2 irQ Mbr2`bX

1t2`+Bb2 9XkXR S`2/B+iBQM 9XkXR G2i $X_1; X_2; :::; X_n; X_{n+1}$ #2 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 n + 1 7`QK /Bbi`B#miBQM i? i Bb /i?2 +QMbi`m+i i? i i?2 bi ($\overline{X}$ − $X_{n+1}$)/S ? bt@/Bbi`B#miBQMX

1t2`+Bb2 9XkXk JQMi2 * `HQ *A 9XkXR G2i $X_1; :::; X_n$ #2 ` M/QK b KTH2 7`QK N(0; 1) /Bbi`B#miBQMX +QMbi`m+i NyW +QM}/2M+2 BMi2`p Hb M/ + H+mH i2 i? i i` TyX

U V 2i n = 10 M/ m = 50X _mM i?2 _ +Q/2 M/ }M/ i?2 T`QTQ`iBQM Q7 +QM}/2M+2 BMi2`p HbX
U#V SHQi i?2 BMi2`p Hb M/ +QKK2Mi QM i?2 p `B #BHBiv Q7 i?

1t2`+Bb2 9XkXj AMp `B M+2 Q7 *A 9XkXRk AM 1t2`+Bb2 9XkXRR- b2iiBM; 0 M/ =1 Bb rBi?Qmi HQbb Q7 ;2M2` HBivX

1t2`+Bb2 9X kX9\ 1KTB`B+ H *QM}/2M+2 ; 9XkX2 Rj *? M;2 i?2 +Q/2
i?2 _ 7mM+iBQM ;2i+Bb bQ i? i Bi HbQ `2im`Mb i?2 T`2+BbBQM
+QM}/2M+2 BMi2`p H Bb bm++2bb7mHX a?Qr i? i i?2 2KTB`B+ H

1t2`+Bb2 9X k8\ : KK *A pB ; 9XkXR 9/2MiB}2 i?2 K2 M Q7
` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 k8 7`QK ; KK @4T2M/b0 XBb i?2 *QM rBi?
*2Mi` H GBKBi h?2Q`2K iQ }M/ M TT`QtBK i2 yXN8 +QM}/2M+2

1t2`+Bb2 9X ke\ a KTH2 aBx2 7Q` : ; 9XkXR 2 i?2 Q#b2`p2/
K2 M Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 B#miBQM ?Mp B M K2 M `B M+2
2X 6BM/ Q i? i /4 iQ + /4 Bb M TT`QtBK i2 95W +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`

1t2`+Bb2 9X kd\ "BMQKB H a KTH2 ; 9XkXRe bbmK2 #BMQKB H
7Q` +2`i BM ` M/QK p `B #H2X +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`
yXyk BM H2M;i?- }M/

1t2`+Bb2 9X k3\ SQBbbQM *QM}/2M+2 ; 9XkXRd Ai Bb FMQrM
` M/QK p `B #H2 SQBbbQM /Bbi`B#miBQM rBi? T`Q#2`iv
Q#b2`p iBQMb 7`QK i?Bb /Bbi`B#miBQM ? b K2 M 2[m H iQ jX9
90W +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`

1t2`+Bb2 9X kN\ o `B M+2 *A pB ; 9XkXRN $X_1, X_2,$ 2i; $X_n$ #2
` M/QK b KTH2 7`QK ?2`2 #Qi? T ` K2i2`b `2 mMFMQrMX
U \ a?Qr i? i $P((n-1)S^2/\sigma^2 < b) = 0.975$ M/ $P(a < (n-1)S^2/\sigma^2 < b) = 0.95$X
U#V 7Q` $n = 9$ M/ $s^2 = 7.93$- }M/ 95W +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`
U+V 7 Bb FMQrM- ?Qr rQmH/ vQm K Q/B7v i?2 T`Q+2/m`2\

1t2`+Bb2 9X jy\ 1t +i : KK ; 9XkXky $X_1, X_2,$ 2i; $X_n$ #2 ` M/QK
b KTH2 7`QK ; KK /Bbi`B#miBQM rBi? FMQrM T ` K2i2`
P#i BM M 2t +i +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q` $\sum X_1$ XB/M; i?2 /Bb

1t2`+Bb2 9X jR\ h +F SQBMi ; 9XkXkR q?2M Ryy i +Fb r2`2 i?`Q
i #H2- ey Q7 i?2K H M/2/ TQBMi mT X 95W +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`
i? i i +F Q7 i?Bb ivT2 H M/b TQBMi mTX

1t2`+Bb2 9X jk\ hrQ@a KTH2 LQ`K H ; 9XkXkk G2i irQ BM/2T2M
` M/QK b KTH2b- 2 +? Q7 bBx2 Ry- 7`QK i?2 MQ`K H /Bbi`B#miBQM
vB2H/ $\bar{x} = 4.8$ - $s_1^2 = 8.64$ - $\bar{y} = 5.6$ - $s_2^2 = 7.88$X 6BM/ 95W +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`

1t2`+Bb2 9X jj\ "BMQKB H S`QTQ`iBQMb ; 9XkXkj G2i irQ BM/2T2M
` M/QK p `B #H2b $Y_1$ M/ $Y_2$ rBi? #BMQKB H /Bbi`B#miBQM rBi? T ` K2i2`b $n_1 = n_2 = 100$
$p_1$ M/ $p_2$- #2 Q#b2`p2/ iQ #2 $y_1 = 50$ M/ $y_2 = 40$X .2i2`KBM2 M TT`QtBK i2 90W
+QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q` $p_1 - p_2$X

1t2`+Bb 92X X9\ EMQrM o `B MSm2 QB;z 9XkXk9 .Bb+mbb i?2 T`Q# }M/BM; +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`2 i#?22ir/B2zM2`i2?M2+i2Q K2 Mb Q7 i MQ`K H /Bbi`B#miBQMb $_1^2$ BTMi/?2`p FBM Qr+M2 b#mi MQi M2+2bb `BHv 2

1t2`+Bb 9X X8\ lMFMQrM lM2[m HSm>QB; 9X+kXk8 .Bb+mbb i?2 T`Q r?2M i?2 p `B M+2b `2 mMFMQrM M/ mM2[m HX A7 i?2 p `B M ` iBQ $_1^2$ $_2^2$ Bb FMQrM +kQMb2Mi bi iBbiB+ i?Mi/QK p `B #H2+ M ; B #2 mb2/X q?v\

1t2`+Bb 9X Xe\ _ iBQ EMQrM 6m>B;M9+2kXk e:G;X $_9$ MY$_1$;:::;Y$_{12}$ `2T`2b2Mii irQ BM/2T2M/2Mi ` M/QK $_1^2$b MN(H$_2$,b$_2^2$)7X QAK Bb ;Bp2M i? i $_1^2$ = 3 $_2^2$ - #m$_2^2$i Bb mMFMQrMX .2}M2 ` M/QK pt@B/B#mH`2Bi#?mii B?QbM 7Q 95W+QM}/2M+2 BMi$_1$2`p$_2$XH 7Q`

1t2`+Bb 9X Xd\ a KTH2 aBx2 7Q`Sm2QM; 9XzkXkd G2Yi #2 i?2 K2 Mb Q7 irQ BM/2T2M/2Mi ` M/QKmb- K TN(K$_1$p-$^2$)2 +M?N(Q$_2$7;b$^2$)B-x2 r?2`2 i?2 +QKKQM p `B M+2 Bb mF+M?QFr(MXi Y6BM/5 < $_1$ $_2$< X Y+ /5) = 0 :90X

1t2`+Bb 9X X3\ o `B M+2 _ SmB Q;*A9XkXkd:G;X$_1$ $_n$ MY$_1$;:::;Y$_m$ #2 irQ BM/2T2M/2Mi ` M/QKN( $_1$,K$_1^2$)H 2MbN(`$_2$,Q$_2^2$)X *QMbi`m+i +QM}/2M+ BMi2`p H 7Q` $_1^2$/?$_2^2$X` iBQ

1t2`+Bb 9X XN\ 1t +i "BMQKSB>H;*A9XjXR _2+ HH 7Q` i?2 # b2# H Qmi Q7 8N # HHTH v2`b `2 H27i@? 90W2+/QM}/2M+2M2MpiX`2pt H+i7Q

1t2`+Bb 9X X\ bvKTiQiB+ *A o2SmBQ+;i9BXQjMk AM 1t KTH2 9XjXk- i?2 `2bmHi 7Q` i?2 bvKTiQiB+ +QXM}/2M+2 BMi2`p H 7Q`

1t2`+Bb 9X XR .Bb+`2i2 1t +i Sm>QF;*A9XjXj AM 1t2`+Bb2 9XkXky- /Bb+`2i2 2t +i +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q` i?2 T`QTQ`iBQMX

1t2`+Bb 9X Xk\ SQBbbQM 1Sm>+Q;*A9XjX9 aX$_1$;X$_2$;:b;X$_{10}$ Bb ` M/QK b KTH2 7`QK SQBbbQM /BbXi`aBn#mi Bi+QT5X r*BQ`K K2iMi?2 2t +90W+QM}/2M+2 BMiX2`p H 7Q`

1t2`+Bb 9X Xj\ i@AMi2`p H S2n>Bp; i9BXQjM8 *QMbB/2` i?2 b K2 b2im 1t KTH2 9XjXR 2t+2Ti MQ$^2$r BbbmKK2Mi?QiMX a2i mT i?2 2[m iBQMb i?2@BMi2`pXH 7Q`

1t2`+Bb 9X X9\ "2i AMi2;` H SAm+2QM;i9BXvjXe lbBM; 1t2`+Bb2 jXjXkk i? i

$$\int_0^p \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} z^{k-1}(1-z)^{n-k}dz = \sum_{w=k}^{n} \binom{n}{w} p^w (1-p)^{n-w}:$$

1t2`+Bb2 9X8\ SQBbbQM *.6 Sm2 QMiBMmQmb .Bbi`B#miBQMb 9XjX8 h?Bb 2t2`+Bb2 Q#i BM B/2MiBiv 7Q` i?2 +/7 Q7 SQBbbQM +/7X

U \ a?Qr i?

$$\frac{n}{(n)}\int_{1}^{1} x^{n} {}^{1}e^{x}\,dx = \sum_{j=0}^{n\ 1} e\ \frac{j}{j!}:$$

U#\ P#i BM i?2 B/2MiBiv mb2/ BM 1t KTH2 9XjXjX

1t2`+Bb2 9X8\e .Bbi`B#miBQM Q7 i?2 Sm2 QM 9XjX9 Xb R P#i BM +HQb2/@7Q` bBQMb 7Q` i?2 /Bbi`B#miBQM [m MiBH2b # b2/ QM i?2 2tTQM2M

1t2`+Bb2 9X8\d SQi2MiB H PmiHB2`b S2` Q; 9X8 2t2+BbBv T f(x) 2Bi?2 T/7 bvKK2i`B+ #Qmi yX a?Qr i? i i?2 T`Q# #BHBiv Q7 TQi2MiB H B2F(4q$_1$) - r?2`2 F$^{1}$(0:25) = q$_1$ X Ib2 i?Bb 7Q`,

U \ h?2 MQ`K H /Bbi`B#miBQMX

U#\ h?2 HQ;BbiB+ /Bbi`B#miBQMX

U+\ h?2 G TH +2 /Bbi`B#miBQMX

1t2`+Bb2 9X8\3 . i amKK `v M/ PmiHB2`b 9X9Xj *QMbB/2` i?2 b K Q7 / i , Rj- 8- kyk- R8- NN- 9- ed- 3j- je- RR- jyR- kj- kRj- 9y- ee e9X

U \ P#i BM i?2 }p2@MmK#2` bmKK `vX

U#\ .2i2`KBM2 B7 i?2`2 `2 Mv QmiHB2`bX

U+\ "QtTHQi i?2 / i X *QKK2MiX

1t2`+Bb2 9X8\N LQ`K H Z@Z SHQi 9X9X9 *QMbB/2` i?2 / i BM 1 9X9XjX P#i BM q@TMHQ`K HQ2b Bi bm;;2bi i?2 mM/2`HvBM; /Bbi`B A7 MQi- /2i2`KBM2 KQ`2 TT`QT`B i2 /Bbi`B#miBQMX

1t2`+Bb2 9X8\y 1tTQM2MiB H P`/2` ai iBbiB+b 9X8 Y$_1$ < Y$_2$ < Y$_3$ < Y$_4$ #2 i?2 Q`/2` bi iBbiB+b Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 9 7`QK i? f(x) = e$^{x}$ -0 < x < 1 X 6BM/ P(Y$_4$ 3) X

1t2`+Bb2 9X8\R *QMiBMmQmb .Bbi`B#miBQM 9X8 P`/2` Y$_1$ < Y$_2$ < Y$_3$ #2 ` M/QK b KTH2 7`QK /Bbi`B#miBQM f(x) = 2x -0 < x < 1 X M; T/7

U \ *QKTmi2 i?2 T`Q# #BHBiv i? i i?2 bK HH2bi 2t+22/b i?2 K2

U#\ 6BM/ i?2 +Q``2H iBQM #2ir22M Y$_2$ M/ Y$_3$ X

1t2`+Bb2 9X8\k .Bb+`2i2 P`/2` ai iBbiB+b 9X8 J9 6 f(x) = 1/6 - x = 1; 2; 3; 4; 5; 6 - #2 i?2 TK7 Q7 /Bb+`2i2 /Bbi`B#miBQMX a?Qr i? i i? Q#b2`p iBQM Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 8 7`QK g$_1$(y$_1$) = (7 y$_1$)$^5$/6$^5$ (6 y$_1$)$^5$/6$^5$ -y$_1$ = 1; 2; : : : ; 6 X

1t2`+Bb2 9X8j\ AM/2T2M/2Mi h` MSm7Q`;K 9iX9QXM3bGY2 i< $Y_3$ < $Y_4$ < $Y_5$ /2MQi2 i?2 Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK 2tTQM2MiB H /Bbi`B#miBQM $Z_1 = Y_1$ $Z_2 = Y_4$ $Y_2$ `2 BM/2T2M/2MiX

1t2`+Bb2 9X9\ "2i .Bbi`B#miBQM Q7 Sm`Q2;`9iX9BXYN<BY2< ::: < $Y_n$ #2 i?2 Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK mMB7Q`K bU y#R2 V XT/a7?Bri?? i T ` K2i2`bk M/ = n k+1 X

1t2`+Bb2 9X8\ q2B#mHH JSMB;K 9K9XR $Y_1$ < $Y_2$ < ::: < $Y_n$ #2 i?2 Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK q2B#mHH /Bbi`B#miBQMX 6BM/ i?2 /Bbi

1t2`+Bb2 9Xe\ lMB7Q`K SmMQ;2; 9X9XRR 6BM/ i?2 T`Q# #BHBiv i? Q7 ` M/QK b KTH2 Q7 bBx2 9 7`QK i?2 mMB7Q`K /Bbi`B#miBQM

1t2`+Bb2 9Xd\ _ iBQ Q7 P`/2` ami QB;b 9X9XR $Y_1$ < $Y_2$ < $Y_3$ #2 Q`/2` bi iBbiB+b7(x) = 2xK-0 < x < 1X a?Qr $Z_1$ = $Y_1/Y_2$ -$Z_2$ = $Y_2/Y_3$ - M$Z_3$ = $Y_3$ `2 Kmim HHv BM/2T2M/2MiX

1t2`+Bb2 9X3\ _ iBQ Q7 P#b2`pQi;B9M9XRj amTTQb2 ` M/QK b Q7 bBx2 k Bb Q#fi(x)=2(1 x)0< x < 1X *QKTmi2 i?2 T`Q# #BHBiv i? b KTH2 Q#b2`p iBQM Bb i H2 bi irB+2 b H `;2 b i?2 Qi?2`X

1t2`+Bb2 9XN\ JB/` M;2 .Bbi`B#miBQM9XR $Y_1$ < $Y_2$ < $Y_3$ /2MQi2 Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK m$Z = (Y_1 + Y_3)/2$ -R2ViX GK2B/` M;2X 6BM/ i?2 T/ Z X

1t2`+Bb2 9Xy\ LQ`K H P`/2` ai ib 1STP2+i; 9X9XR8 $Y_1$ < $Y_2$ /2MQi2 i?2 Q`/2` bi iBbiB+b Q7 ` M/QK bNK(0T,H1)2X Q7 bBx2 k 7`QK

U  a?Qr $E(Y_1) = /\sqrt{p}$ X

U#6BM/ i?2 +Qp $Y_1$ B M/ $Y_2$XQ7

1t2`+Bb2 9XR AM/2T2M/2M+2 *? ` +i2`BbSm+2Q;1 9X9XR$Y_1$ iB2 H $Y_2$ #2 Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK +QMiBMmf(x) b 0 7Q`x B0#xmiBQM rBi? i? i i?2 BM/2T2M/2M$Z_1 = Y_1$+ 2MQ7$Z_2 = Y_2$ $Y_1$ +? ` +i2`Bx2b i?2 ; KK T/7 rB =1 X

1t2`+Bb2 9Xk\ *QM/BiBQM H .Bbb`Q;B#miBQM9X9XR $Y_1$ < $Y_2$ < $Y_3$ < $Y_4$ #2 Q`/2` bi iBbiB+b(x) = 2x0K< x < 1X

U  6BM/ i?2 DQBMi T/7 $Y_3$ M/ $Y_4$XQ7

U#6BM/ i?2 +QM/BiBQMH T/7 Q7 $Y_3$ ;BpM2 $Y_4$ = $y_4$ XQ7

U+1pmH i2 $E(Y_3|y_4)$ X

1t2`+Bb2 9Xj\ h`B M;H2 S`Q#H2KQM;B9X9XR3 hrQ MmK#2`b `2 b2H ` M/QK 7`QK i?2(0,1)X2`pH K Tmi2 i?2 T`Q# #BHBiv i? i i?2 i?`22 b2;K2Mib + M 7Q`K i`B M;H2X

1t2`+Bb 9X 9\ JBM M/J t CQBSMiQS; 69X9XR NMGY2 #2 BM/2T2M@ /2Mi r B(x) $= 2x$ M g(y) $= 3y^2$ Q (0; 1) X GU2 = K B(X; Y) M V = K t(X; Y) X 6BM/ i?2 DQBUMiMTV7X Q7

1t2`+Bb 9X 8\ CQBMi S.6 Q7 JBMSm>Q/;J9tX9Xky G2i i?2 DQBMi X M Y #2 $f(x; y) = 12x(x + y)/7$ -0 < x < 1-0 < y < 1X GU2 = K B(X; Y) M/ V = K t(X; Y) X 6BM/ i?2 DQUBMMiTV7X Q7

1t2`+Bb 9X e\ :BMBöb J2 M . BSm>2Q2;M9+X29XKR $X_1; X_2; \ldots; X_n$ #2 ` M/QK b KTH2X :BMBöb KG = M $/B \sum_{j=2}^{n} \sum_{i=1}^{j-1} jX_i + 2X_jj/b^n_2$ X

U V An7 = 10 - } M $a_1; \ldots; a_{10}$ bQ i?G = $\sum_{i=1}^{10} a_iY_i$ X

U #a V? QE $r(G) = 2 / p$ 7Q` MQ`K H/Bbi`B#miBQMX

1t2`+Bb 9X d\ 1tTQM2MiB H P`/2` aiSmbQS;`Q9TX29`XKR $Y_1 < Y_2 <$ $\ldots < Y_n$ #2 Q`/2` bi iBbiB+b 7`QK 2tTQM2MiB H/Bbi`B#miBQMX

U Va?QZ $r_1 = nY_1$ -Z$_2$ = (n 1)(Y$_2$ Y$_1$) -Z$_3$ = (n 2)(Y$_3$ Y$_2$) - ... -Z$_n$ = Y$_n$ Y$_{n-1}$ `2 BM/2T2M/2Mi 2tTQM2MiB HbX

U #.V 2KQMbi` i2 i? i HH HBMY2 + 7Mm#M2+2BTQ`M2bbQ27 b HBM2 ` 7m Q7 BM/2T2M/2Mi ` M/QK p `B #H2bX

1t2`+Bb 9X 3\ S1_h .Bbi`B SmmiQB;Q M9X9Xk9 AM S $X_1; X_2; X_3$ H#21 i?`22 BM/2T2M/2Mi mMB7Q`K ` M/QK iBKY2 b X$_1$ 6QX$_2$ bX$_3$ `B 2M/+QKTH T ` HH2H +QK THK2(B QX$_1$; X$_2$; X$_3$) VV- }M/ i?2B` T/7bX

1t2`+Bb 9X N\ a KTH2 aBx2 7Q` 1ti`SmK2Q Z;m9 XM9iX BKH8M2/G2 MiQi2 i?2 i? Q`/2` bi iBbiB+X 6BM/ 7iQ?2rb?BB(+H?K Y$_n$)bi $0.75$ X $P(Y_1 <$ $_{0.5} < Y_n)$

1t2`+Bb 9X y\ S`Q# #BHBiv AMpQSmpQB;M9XmX9XKeBM2M2 $Y_1 < Y_2 < Y_3 <$ $Y_4 < Y_5$ /2MQi2 Q`/2` bi iBbiB+b Q7 bBx2 8X *QKTmi2,

U PV(Y$_1$ < $_{0.5}$ < Y$_5$)

U #PV(Y$_1$ < $_{0.25}$ < Y$_3$)

U +PV(Y$_4$ < $_{0.80}$ < Y$_5$)

1t2`+Bb 9X R J2/B M "2ir22M P`/2` Sm>Q;i9X9Xkd *PQ(KY$_3$ Tmi2 $_{0.5}$ < Y$_7$) BY $Y_1 < \ldots < Y_9$ `2 Q`/2` bi iBbiB+b Q7 bBx2 NX

1t2`+Bb 9X k\ a KTH2 aBx2 7Q` J2/BSmM>Q*;Q9pX29X;k23 6BM/ i?2 bK H n 7Q` r?B(Y$_1$ < $_{0.5}$ < Y$_n$) $0.99$ X

1t2`+Bb 9X j\ LQ`K H P`/2` ai ibSmA>Q;i2 9pX9HX Y$_1$ < Y$_2$ i#2 Q`/2` bi iBbiB+b( $; {}^2$) Q`K Bi? F M $Q^2$ XM

U Va?QPr(Y$_1$ < < Y$_2$) = 1/2 M/ +QKT E(Y$_2$ Y$_1$) X

U #6V BM/ bm+? PV(X̄ c < < X̄ + c ) = 1/2 X

1t2`+Bb2 9X8X9\ a2H2+iBQM Sm+Q;`;B9X8XjR<G2<y3 #2 Q#b2`p2/ Q`/2` bi iBbiB+bX bi iBbiB+B M Bb ;Bp2M i?2b2 p Hm2b BM ` M i?2 H `;2biX a?2 HQQFb i i?2 }`bi #mi `27mb2b Bi M/ i?2M i F2b }`bi- 2Hb2 i F2b i?2 i?B`/X a?Qr i?Bb 1H2;Q`Bi?K 2 +bTM`Q#?2#BHHB;

1t2`+Bb2 9X8X8\ JQiQ` J2/BSM+QA; 9X9Xjk _272` iQ 1t2`+Bb2 9XR 2tT`2bbBQM U9X9XRyV- Q#i BM +QM}/2M+2 BMi2`p H 7Q` i?2

1t2`+Bb2 9X8Xe\ SQr2` 6mM+iBQMSmM+QQ7;9X8XR a?Qr i? i i?2 TT`QtBK TQr2` 7mM+iBQM ;Bp2M BM 2tT`2bbBQM U9X8XRkV Bb i`B+iH TT`QtBK i2 7Q` i?2 bBx2 2H BM; $_0$ p bH$_1$ : > $_0$X

1t2`+Bb2 9X8X d\ . `rBM . i i@S2mbi; 9X8Xk 6Q` i?2 . `rBM / i - p2 i? i i?2 aim@2M bi bi iBbiB+ Bb kXR8X

1t2`+Bb2 9X8X3\ L2vK M@S2 `bQM h2bi 9X8Xj G2i 2 T(x; ) = x $^1$-0 < x < 1X hQ i2bi H$_0$: = 1 ; BMH$_1$: = 2 - mb2 +`BiB+CH= `2;BQM f(x$_1$; x$_2$) : x$_1$x$_2$ 3/4gX 6BM/ i?2 TQr2` 7mM+iBQMX

1t2`+Bb2 9X8XN\ "BMQKB H aB;MB7B+ M+2 9X8X9 G2i 2 #BMQKB H /Bbi`B#miBQM=10r BM?p = 1/4 Q`1/2X h2bi H$_0$: p = 1/2 p bH$_1$ : p = 1/4 #v `2D2+iBM; B7 X$_1$ 3X 6BM/ bB;MB}+ M+2 H2p2H M/ TQr2`X

1t2`+Bb2 9X8XRy\ 1tTQM2MiB H SmG Q;h2bi 9X8XX8;X G2 #2 b KTH2 7`QK f(x; ) = (1/ )e $^{x/}$ X _2D2+i H$_0$: = 2 B7 f(x$_1$; 2)f(x$_2$; 2)/[f(x$_1$; 1)f(x$_2$; 1)] 1/2X 6BM/ bB;MB}+ M+2 H2p2H HM/ TQr2`X

1t2`+Bb2 9X8XRR SQr2` *m`p2 SmF+Q;i 9X8Xe *QMbB/2` i2bib h2bi R kX 6Q` h2bi -H$_0$`2D2+iA c 7Q` h2bi "- `2D2+iB A7 h2bi ? b ?B;?2` bB;MB}+ M+2 H2p2H- b?Qr h2bi ? b ?B;?2` TQr2`X

1t2`+Bb2 9X8XRk\ hB`2 GB7S2m+Q;bi 9X8Xd G2i X iBN(;5000$^2$)X h2bi H$_0$: = 30000 p bH$_1$: > 30000X .2i2`KBM2 c bQ i?(30000) = 0:01 M/ (35000) = 0:98X

1t2`+Bb2 9X8XRj\ SQBbbQM SQr2`S6mM;+iB8QXMN G2i 2 P SQBbbQM /Bb@ i`B#miBQM X h2bi H$_0$: = 1/2 p bH$_1$: < 1/2X qBi?= 12 - `2D2+i=B 7X$_i$ 2X :` T? i?2 TQr2` 7mM+iBQM M/ /2i2`KBM2 bB;MB}+ M+2 H2p2HX

1t2`+Bb2 9X8XR9\ "BMQKB H a KT+H2;9X8XRy G2BMQK(n; p)X h2bi H$_0$: p = 1/2 p bH$_1$: p > 1/2X 6BM/ c bQ i?(1/2) = 0:10 M/ (2/3) = 0:95X

1t2`+Bb2 9X8XR8\ lMB7Q`K J Sm+Q;i 9X8XRR G2 Y$_1$ < Y$_2$ < Y$_3$ < Y$_4$ #2 Q`/2` bi iBbiB+b f(x; ) = 1/ -0 < x < X h2bi H$_0$: = 1 p bH$_1$: > 1 #v `2D2+iBM; B7 Y$_4$ cX

U V6BM/7Q`= 0:05X

U#.V2i2`KBM2 i?2 TQr2` 7mM+iBQMX

1t2`+Bb2 9X X\e\ SQBbbQM hQbi ;B9X28XR k: G 2i #2 7`QK SQBbbQM rBi? K2 M h2bi: $H_0$: = 0:5 pbX $H_1$: > 0:5 #v `2D2+iBM; B7 XX

U V a?Qr bB;MB}+ M+2 H2p2H Bb (0:2)X

U#.V2i2`KBM2 (0:75) - (1) - (1:25)X

1t2`+Bb2 9X X\d\ h2MMBb a2`p2 SmT2`Q`Biv 9X8X oR #2 G Ti`Q# #BHBiv i? i }`bi b2`p2 Bb ;QQ/X = 0:40 pbX $H_1$: p > 0:40 rBi? n = 25 X _2D2+i B7 Y 3 X

U Va?Qr = 1 T#BHBiv (12; 0:4)X

U#6V B M/r?2 p = 0:60X

1t2`+Bb2 9X X\3\ "2`MQmHHB SQr2` SmQK Tm9X8X QR9#2 G Mim K#2` Q7 bm++2bb2b 40B"2`MQmHHB iHB: p = 0:3 pbX $H_1$: p > 0:3X *QKT `2 i2bib, URV _2D2+i 16B7 M/ UkV _2D2+i 17B7 2i2`KBM2 H2p2HbX

1t2`+Bb2 9X X\N\ S`QTQ`iBQM SQr2`Q*m`p2 9X8X R9 *QMbB/2` i?2 irQ i2bi 7Q` T`QTQ`iBQMbX q`Bi2 _ +Q/2 iQ +QKTmi2 THQi Q7 i?2

1t2`+Bb2 9X N\y\ SQr2` 6mM+iBQM Sm2`Q;p 9X8X R *QMbB/2` i?2 T 7mM+iBQM a?Q(r) Bb bi`B+iHv M2< ; iB pM2/bQ`B+iHv TQ>bBi Bp2 7Q`

1t2`+Bb2 9X N\R\ 1t +i aBx2 SQ@hQ2bi 9XeXj a?Qr i? i i?2 i2bi /2}M2 U9XeXNV ? b 2t7 +i bBx2 KQ = 0 pbX $H_1$: 6 0 X

1t2`+Bb2 9X N\k\ PM2 pb hrQ@aB/2/ SQr2` 9XeX9 *QMbB/2` i?2 QM2 t@i2bi M/ irQ@bB/2/#Qi? Q7 aBx2 ? i>7Q - i?2 TQr2` 7mM+iBQM i?2 QM2@bB/2/ i2bi Bb H `;2`X

1t2`+Bb2 9X N\j\ S B`2/ .2bB;M SmH+iBv9X d Xj # b2# HH +Q +?T B K2K#2`b #v bT22/X . i QM b2H7 pb `Bp H iBK2b `2 ;Bp2MX

U VP#i BM +QKT `BbQM #QtTHQibX *QKK2MiX

U#*VQKTmi2 T@Bi 2/bip@Mp Hm2X

U+PV#i BM TQBMi 2bi5BK*A 2 7 QMX

U/VQM+Hm/2X

1t2`+Bb2 9X N\9\ wh .Qb ;2 aSmQv ; 9XdX9 / i b2i +QM+2`MBM; i? Q7 wh /Qb ;2b QM >Ao T iB2MibX 3000K; 600KT ;`2Q mTbX

U VP#i BM +QKT `BbQM #QtTHQibX

U#*VQKTmi2 irQ@b@iKT H2Mp Hm2X

U+PV#i BM TQBMi 2bi5BK*A 2 7 QMX/

U/VQM+Hm/2X

1t2`+B b9X M\8 B`Zm HBiv *QSmTQ;B9X9 e Xd *QKT `2bmbT2M/2/ T +QM+2Mi` iBQMb #2ir22M J2H#Qm`M2 $H_0$ : $\mu_X = \mu_Y$ > QmbbHQiM X < h2bi $_Y$ X

U V2}M2 i2bi bi iBbiB+ M/ +`BiB+ H `2;BQM X

U#V H+mH i2 rBi? ;Bp2M bi iBbiB+bX

1t2`+B b9X M\e a2 i "2Hi * KSm>Q;M 9Xe Xp3#Q2 Ti`QTQ`iBQM Q7 /`Bp mbBM; b2 i #2HibX 7yi2`104 KQm BnQ 7590 rQ`2 #2HibX q b + KT B;M bm++2bb7mH\

U V2}M2 ?vTQi?2b2bX

U#V BiB+ H `2;BQM Xi = 0.01

U+V2i2`KBM2 p@p Hm2X

1t2`+B b9X M\d o `B M+2 h2bi *`BiB Sm>QH;o9 M e X k $H_0$ : h2bi $\sigma^2 = \sigma_0^2$ ; BM $H_1$ : $\sigma^2 > \sigma_0^2$ mbBM; +`BiB(+ H1)S2/;BQM X $n = 13$ M/ = 0:025- /2i2`KBM2X

1t2`+B b9X M\3 6@h2bi *`BiB Sm>Qo;H9X 2 X R $H_0$ : h2bi $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ; BMbi $H_1$ : $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ mbBFM;cX $n_1 = 13$ -m = 11 - M/ = 0:05- }McX

1t2`+B b9X M\N JQ/B}2/ 6`2[m2 SmQ;h29bXd X j amTTQb2 Q#b2`p2/ 7 +B2b A$_1$;:::;A$_4$ `2 ky- jy- Nk- Ry8X * H+mH i2 p@pi2Hm 2M/ `2TQ`i

1t2`+B b9X Ryxy *QMiBMmQmb ASm>Qp;H9X d X k MmK#2` Bb b2H 7`Q(K;2)X h2bi ?vTQi?2b2b ($H_0$) (1B2)(2 x)dx X 6Q` Q#b2`p2/ 7`2[m2M+B2 jy- Ry- Ry- HQ#m2H/++2Ti2/\

1t2`+B b9X Ryx RLQ`K H TT`QtBK SmBQ;M 9X dX j .2}M2 $A_1 =$ fx:i 1 < x 0g -$A_i$ = fx : i 2 < x i 1g 7Q = 2;:::;7 -$A_8$ = fx : 6 < x < 1g X h2bi rBi? 7`2[m2M+B2b ey- Ne- R9y- kRy- Rdk- Rey- 33- d9X

1t2`+B b9X Ryxk .B2 * biBM Sm>Q;i 9XdX9 /B2 r = 120 bB K2b rBi? 7`2[m2M+B2b ky- R,ky- 9,ky- 408 ,kXy -6Q ,` r? i p HbmQbmH/ i?2 ?vTQi?2bBb Q7 mM#B b2 0:025 H#2p2HD2+i2/ i

1t2`+B b9X Ryxj J2M/2HB M :2mQ;B9X9dX9 J2M/2HB M i?2Q`v bi i #BHBiB2b `2 NfRe- jfRe- jfRe- RfRe 7Q` 7Qm` +H bbB}+ iBQM 3e- j8- ke- Rj Qmi Q7 R=0:01X2bi i

1t2`+B b9X Ryx9 h2 +?BM; J2i?Q/ *Sm>Q;B9XdX e hrQ ;`QmTb Q7 bim/2Mib 2 +?XWm?2i?2` i?2 irQ /Bbi`B#miBQMb `2 i?2 b K2X

1t2`+B b9X Ryx8 *`BK2 M/ H+Q?QH;B9X dXd . i QM +`BK2 ivT2 H+Q?QHB+ bi imbX h2bi BM/2T2M/2M+2X

U ∀QKTmi2@i2bi 7Q` BM/2T2M/2M+2X

U #Nb2 S2 `bQM `2bB/m Hb iQ /2i2`KBM2 bi`QM;2bi /2T2M/2M+

U +*VQM}`K rBi? +QM/BiBQM H i2biX

1t2`+Bb2 9X RXye AM/2T2M/2M+2 Sm>2Qh;2bi 9X dX3 R3y BM/2T2M/2Mi i`B

+H bbB}+ iBQM $A_1, A_2, A_3$ MM/ $B_1; B_2; B_3; B_4$ X q? i Bb bKk H?Hi2b2 /b iQ `2D2+iBQ

i $= 0{:}05$\

1t2`+Bb2 9X RXyd SQBbbQM :QQ/M2bb Q7 6Bi SQBbbQM /Bbi

iQ / i , t, y-R-k-j-jIt rBi? 7`2[m2M+B2b ky-9y-Re-R3-eX

U ∀QKTmi2 +?B@b[m `2 bi iBbiB+X

U #.V2;`22b Q7 7`22/QK\

U +_V2D2+i= $0{:}05$\

1t2`+Bb2 9X RXy3 J*h *QMp2`;2M+2 9X3XR S`Qp2 i?2 +QMp2`b2 Q7

J*h, G2i ? p2 +QMiBMmQmb `Hv BM+`2 bBM; $F(X)$ a?Q m MB@

7Q`KUy-RV /Bbi`B#miBQMX

1t2`+Bb2 9X RXyN JQMi2 * `HQ SmGQ;k 9X3Xk TT`QtBK 1/2(x+ 1)dx mbBM; mMB7Q`KUy-RV ;2M2` iQ`X q`Bi2 _ 7mM+iBQM M/ +Q

1t2`+Bb2 9X RXR LQ`K H *.6 TT`QtBK Q;B QM 3Xj TT`QtBK 2 2 tfT $t^2/2$

mbBM; JQMi2 * `HQX

1t2`+Bb2 9X RXRR GQ+ iBQM@a+ H2 >QM;2 9X3X9 a m TTQb2 7

$f_X(x) = b^{-1}f((x-a)/b)$ X A7 r2 + M ;2M2` i2 $f(z)$ 2 t QHK BM ?Qr iQ ;2M2` i2 7

$f_X(x)$ X

1t2`+Bb2 9X RXRk GQ;BbiB+ .Bbi`B#miBQM >Q;2 9X3X3 :2M2` i2 K2i?Q/ iQ ;2M2` i2 ` M/QK Q#b2`p iBQMb 7Q` i?2 HQ;BbiB+ T/7X

rBi? ?BbiQ;` KX

1t2`+Bb2 9X RXRj "2i :2M2` iQ` 9X3Xe .2i2`KBM2 K2i?Q/ iQ ;2

` M/QK Q#b2`p iBQM $f(x) = 4x^3$ $0 < x < 1$X q`Bi2 _ 7mM+iBQMX

1t2`+Bb2 9X RXR9G TH +2 AMp2`b2 >Q;2 9X3Xd P#i BM i?2 BMp2`b2 T

Q7 i?2 +/7 Q7 i?2 $G(x) = (1/2)e^{-|x|}$ X q`Bi2 _ 7mM+iBQMX

1t2`+Bb2 9X RXR8 1ti`2K2 o Hm2 :2M2`iBQM 9X3X3 .2i2`KBM2 K2i?Q

;2M2` i2 ` M/QK Q#b2`p iBQMb 7Q` $f(x) = 2 e^{x}$ t T/7

7mM+iBQMX

1t2`+Bb2 9X RXRe* m+?v .Bbi`B#miBQM 9X3XN .2i2`KBM2 K2i?Q/ iQ

2` i2 ` M/QK Q#b2`p iBQMb 7Q` i?2 $f(x) = 1/[\pi(1 + x^2)]$ X q`Bi2 _ M

7mM+iBQMX

1t2`+B92XRXR\dq2B#mHH :2Sm>Q;i;B9XM3XRy .2i2`KBM2 K2i?Q/ iQ
2` i2` M/QK Q#b2`p iBQMb 7Q` i?2 q2B#mHH /Bbi`B#miBQMX q

1t2`+B92XRXR\3*QMi KBM i2/ LQ`K Sm>HQS;Q9X3XRR q`Bi2 H;Q`Bi?
bBKmH i2 TQr2` Q7 i?2 i2bi 7Q` +QMi KBM i2/ MQ`K H /Bbi`B#m

1t2`+B92XRXR\NGQ;BbiB+ SQr2` am>KQm;H9XB3QXRk q`Bi2 H;Q`Bi?
bBKmH i2 bB;MB}+ M+2 H2p2H M/ TQr2` 7Q` HQ;BbiB+ /Bbi`B#

1t2`+B92XRXky :2M2` H AMp2Sm>Q;*;.6X3XRjF(x) M/Qi bi`B+iHv
BM+`2 bBMF−1(u) = BM7 F(x) ug X GUi mMB(0,1)K S`QFp−1(U)
? b +F/(x) X

1t2`+B92XRXkR_ iBQ J tBSm>QK;; 9X3XR9 o2`B7v i?2 /2`Bp iBp2 B
M/ b?Qr i?2 7mM+iBQM ii x = M(b K[ ])(1K mb)X i

1t2`+B92XRXkk JBMBKmK .2`Bm>Q;i;B9QM3XR8 .2`Bp2 2tT`2bbBQM
M/ b?Q=r[ ]/ ;Bp2b KBMBKmKX

1t2`+B92XRXk\ : KK pB "2Sm>Q;; 9X3XRe Y1bbm(K2+1;1)-
$Y_2$ mMB(0,1)K GX2i = $Y_1Y_2^{1/}$ MX2 = $Y_2$X a?Q1r ( ; 1)X

1t2`+B92XRXk9_ iBQ .2`BSm>iB;p29X3XRd a?Qr i?2 /2`Bp iBp2 Q7
BM U9X3XR2ytT B2b2g($x^2$ 1) rBi? +`BiB+ H1Xp Hm2b

1t2`+B92XRXk8"2i .Bbi`B#miBQMSm2Q;2`9iX3QXR3 *QMbB/2` ++
`2D2+i H;Q`Bi?K 7Q` #2i /Bbi`B#miBQMbX a?Qr rBi? T ` K
M/ X

1t2`+B92XRXke J `b ;HB @"` vSm>Q`;K9HX3XRN *QMbB/2` i?2 J `b
"` v H;Q`Bi?K 7Q` ;2M2` iBM; MQ`K H X1M/X2 p`2 BN(0;1)X a?Qr

1t2`+B92XRXkd"QQibi` T *A 7Sm`Q;2 9MXNXR lb2 i?2 _ 7mM+iBQM T
#QQi iQ Q#i BM 95W+QMi}/2M+2 BMi2`p H 7Q` i?2 K2 M +QM+2Mi
rBi?@*AX

1t2`+B92XRXk3"QQibi` T a KTH2 Sm>QT;2`9iXB2NXk1;:G2xn #2
#QQibi` T b KTH2 /` rM rBi? `2TH +2K2MiX

U a?Qxri `2 BB/ rBi? +QKKQM +/7 b
U #a?QEr($x_i$) = $\bar{x}$X
U +AMn7 Q//- b?Qr Kf2i/gB= M(n+1)/2 X
U /Va?Qr($x_i$) = n 1 P ($x_i$ $\bar{x}$)2 X

1t2`+B92XRXkN: KK "QQibi`Sm>*QA;9XNX1;G2;Xn (1; )X
U a?Q(2nX/( 2 2n)(1 /2);2nX/( 2 2n)( /2)) Bb 2t +i *AX7Q`

U#aV?Q 90W*A 7Q`/i Bb Ue9XNN- RjeXeNVX

1t2`+Bb 9X Rj\y "QQibi` T J2/BSm>Q;*A 9XNX9 amTTQb2 r2r MiiQ 2b i?2 K2/B M mbBM;b KTH2 9KW#BQMiX biP#i TB2M +2MiBH2 *AX .B/Bii` K2/B M\

1t2`+Bb 9X Rj\R "QQibi` T i@SAMQi2`p XH X8 Xm:T:TXQb2N(; $^2$) X a?Qr i?2 T=B(pXQi )/(S/ $\sqrt{n}$) H2 /b iQ *AX

1t2`+Bb 9X Rj\k ai M/ `/Bx2/ "QQSmbiQ;T9*ANXe *QMbB/2` #QQibi` $t = (\bar{x} - \bar{x})/(s/\sqrt{n})$ X

U V2r`Bi2 T2`+2MiBH2 *A tHX;Q`Bi?K mbBM;

U#6VB M90W*A 7Q`/i BM 1t KTH2 9XNXjX

U+*VQKT `2 rBi? MQMbi M/ `/Bx2/ *AX

1t2`+Bb 9X Rj\j "QQibi` T J2/BSM>Q;b 9XNXd *QMbB/2` H;Q`Bi irQ@b KTH2 #QQibi` T i2bi # b2/ QM /Bz2`2M+2 BM K2/B MbX

U V2r`Bi2 H;Q`Bi?K 7Q` K2/B MX

U#RV#i BM #QQibi` T i2biX

U+*VQKT p2@p Hm2 rBi? yXyejX

1t2`+Bb 9X Rj\9 hrQ@a KTH2 i@Sm2bi;o9MmX23 *QMbB/2`/i Q7 1t 9XNXkXt=a0:93rrBip?@p Hm2 yXR3X

1t2`+Bb 9X Rj\8 "QQibi` T hrQ@aSm/Q;h2b 9XNXN AM 1t KTH2 9XNX $H_0: = 90$ pb $H_1: \neq 90$ X

U V2i2`KBM2 #Q@ibi p@p Hm2X

U#V2r`Bi2 _ T`Q;` KX

U+*VQKTmi2 p@p Hm2 rBi? jyyy #QQibi` TbX

1t2`+Bb 9X Rj\e S2`Kmi iBQSM>Q;b 9XNXRy *QMbB/2` T2`Kmi iBQ irQ@b KTH2 T`Q#H2KX

U V6Qx $x^0 = (10; 15; 21)$ My $y^0 = (20; 25; 30)$- /2i2`KBM2 p@p Hm2X

U#VTT`QtBK i2 T2`Kmi iBQM i2bi rBi? jyyy `2b KTH2bX

U+SV`Q# #BHBiv Q7 /BbiBM+i b KTH2b\

1t2`+Bb 9X Rj\d "QQibi` T x .BbiSm>B@m;i9XQMXR R#2G2i rM 7`QK /Bb+`2i2 /Bbi`B#miBQMizrB x? K+b b $_0$ X .2i2`KBE(zM)2 MV(z)X

1t2`+Bb 9X Rj\3 "QQibi` T i@h2Smb>iQo;H9mXNXRk 6Q` 1t KTH2 9XNXj $t = 0.84$ Mp@p Hm2 Bb yXkyX

1t2`+Bb 9X Rj\N "QQibi` T J2/BSmM>Q;h2b9iXNXRj 6Q` 1t KTH2 9XNXj- #QQibi` T i2bi # b2/ QM $H_0$ K2= 80 pb $H_1$ 7:Q> 90X

1 t 2 ` + B b 9 X R 9 y . ` r B M 1 t T 2 ` B K 2 M i S Q Q ; i ; b 9 X N X R 9 * Q M b B / 2 ` . ` r B M 2 t T 2 ` B K 2 M i Q M w 2 K v b X

U V # i B M # Q Q i b i ` T i 2 b i F 2 2 T B M ; T B ` B M ; B M i + i X

U # ` B i 2 _ T ` Q ; ` K M / p Q K T H m 2 2 X

#*=æ: ,5

)å:2(c1t Jm

7ç+\/ Jm ˆ Æ á ò QJ_ ä Ê Ô Œ Q

&G) +\JmJ G 1 ™ À ½ ‹Jn j # I™ #

>¥:33¸+zJm Q á Á < Ú R ûJn ž • ¦ ˆ Æ • ¶ ý ' )

+o5$+,; Jm · ã # D · # î £ á y —

>º;") 5· Jm

| $‰,Â | >¥:33¸+z f+,; 7ç+\/ |
|---|---|
| n P ÚI™ Ô Œ | $X \quad z_{/2} \; / \sqrt{p}\,\overline{n}$ |
| n P ÚI™ Ô Œ | $X \quad t_{/2;n \; 1} S/\sqrt{p}\,\overline{n}$ |
| n ¤ | $\frac{(n \; 1)S^2}{{}^2_{/2;n \; 1}} ; \frac{(n \; 1)S^2}{{}^2_{1 \; /2;n \; 1}}$ |
| ˆ Æ Z Q | $Z = \frac{X}{/ \sqrt{p}\,\overline{n}}$ |
| ˆ Æ t Q | $T = \frac{X}{S/\sqrt{p}\,\overline{n}}$ |
| 6 Á € • ${}^2$ | ${}^2 = \sum \frac{(O \; E)^2}{E} \quad {}^2(k \quad 1)$ |

3 X([/Æ v) 5·7ú&

3 X R Ü<k J G 1 7ú& X# ,Â Jm 7 ý • | ½ ‹ á ¡ S Ô t ,Iš

)å:26t9› JmJ G 1é z M • | ò Q 7 ý i á Q ÚIš è º m J_ J G 1v ÿ • |

¤ D $\frac{@(\;)}{@} = 0$Iš

+ù,P:B>¬J[ ä ™J1m è Ÿ D º m J_ b b é 9 • ò ±Jm

U R¥>¤:BJm b P

U k+ù,P>!7":B Jm p n(b ) ) N (0; I ( ) ${}^1$)J_ 7 I ( ) å 6 B b ?ž¥`•

U j¥ù,P<x: :B Jm ¤ < ú * ` K û ` @ _Ž Q

ø ± M J G 1N t Š … ‹ á 4 XIš

3 X k>X5÷'¶#æ J G 1&(7ú& X# ,Â Jm• $X_1; \ldots; X_n$ 1 t ( ) J_3 f (x) = ${}^1$ 2 tfT x/ gJ_ x > 0Iš

1E#\/Jm M • | ò Q 7 ý i á ÚIš

7ú& #ç>ÊJm

R X | ò Q

$$L(\;) = \prod_{i=1}^{n} {}^1 \; 2 \text{ tfT } x_i/ \; g = {}^n \; 2 \text{ tfT } {}^1 \sum_{i=1}^{n} x_i g:$$

k XF Q • | ò Q

$$l(\ ) = \ n\ HQ;\ \ \frac{1}{\ }\sum_{i=1}^{n} x_i :$$

j X Ô Í • Jm

$$\frac{@l(\ )}{@\ } = \ \frac{n}{\ } + \frac{1}{\ ^2}\sum_{i=1}^{n} x_i = 0:$$

9 X+

$$b\ = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = x:$$

8 XQ ™ ø å 7 ý ÚJ[ ' Ô Q ÎJ1m

$$\frac{@^2 l(\ )}{@\ ^2} = \frac{n}{\ ^2}\ \ \frac{2}{\ ^3}\sum_{i=1}^{n} x_i = \ \ \frac{n}{\ ^2} < 0:$$

,5/å Jm b = X å á J G 1š å Ê E(X) = J_^ å j # álš

3 X j'X9ž'¶#æ J G 1&(7ú& X# ,Â Jm• X " 2 ` M Q (  )J_FHÊ ¦ œ ˆ Æ $X_1; : : : ; X_n$lš

1E#VJm á J G 1š

7ú& #ç>ÊJm

R X | ò Q

$$L(\ ) = \prod_{i=1}^{n}\ ^{x_i}(1\ \ \ )^{1\ \ x_i} = \ ^{\sum x_i}(1\ \ \ )^{n\ \ \sum x_i}:$$

k XF Q • | ò Q

$$l(\ ) = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) HQ; +\ \left(n\ \ \sum_{i=1}^{n} x_i\right) HQ(1\ ;\ \ ):$$

j X Ô Í • Jm

$$\frac{@l(\ )}{@\ } = \frac{\sum x_i}{\ }\ \ \frac{n\ \ \sum x_i}{1\ \ \ } = 0:$$

9 X+

$$b\ = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = x:$$

,5/å Jm ˆ Æ P ÚJ[ ˆ Æ ŽJ\ å á J G 1_ å j # ½ ‹lš

3 X 9>N7"'¶#æ J G 1 &(7ú& X# ,Â Jm • X N ( ; $^2$)J_ F Ê ¦ œ ˆ Ælš

1E#VJm D $^2$ á J G 1š

7ú& #ç>ÊJm

R XF Q • | ò Q

$$l(\ ;\ \ ) = \ \ \frac{n}{2} HQ2\ ;\ \ n\ HQ;\ \ \frac{1}{2\ ^2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i\ \ \ }{\ }\right)^2:$$

k XF # Ô Í • Jm

$$\frac{@l}{@} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i \quad ) = 0 \quad ) \quad b = x:$$

j XF # Ô Í • J[ Š J bJJm

$$\frac{@l}{@} = \frac{n}{} + \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n}(x_i \quad x)^2 = 0 \quad ) \quad b^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i \quad x)^2:$$

?B;Ì Jm $b^2$ å é # áJ_ ù

$$E[b^2] = \frac{n \quad 1}{n} \; ^2:$$

j # ½ ‹ $S^2 = \frac{n}{n \quad 1}b^2$Iš

3 X 8>¥:33¸+z7ú& *»?| X# ‚Â Jm ž ž Ç ½ Ã á š ½ å ð ‡ · •Iš

5Ú>Ã/ &(&Ê;ÏJm • Q = $q(X_1; : : : ; X_n; \;)$Iš ' • Q á 4 ¿ ä Ê Ê J_ @ Q ‡ · •Iš

) =R#ç>ÊJm

U RðVã ì ‡ · • Q

U k ÍVá $a; b$ M $P(a \quad Q \quad b) = 1$

U j V# ä ³ 4 ú á ž ž Ç ½

3 X e>N"- >—>¥:33¸+z d;»>Œ'•$ e&(7ú& X# ‚Â Jm • $X_1; : : : ; X_n$ N $( \; ; \; ^2)$J_ 7 $^2$ Ô ŒJ_ Ô á ž ž Ç ½Iš

;»>Œ7k+"Jm

$X \quad N \; ( \; ; \; ^2/n)$

c † i á ¦ œ 8 • $Z = \frac{X}{/\sqrt{n}} \quad N \; (0; 1)$

1E#VJm ð ú L D U M $P(L \qquad U) = 1$

7ú& #ç>ÊJm

R X å c † n 4 ¿ á F @ Jm

$$P \quad z_{/2} \quad Z \quad z_{/2} \quad = 1 \quad :$$

k XŠ J Z á # < 4Jm

$$P \quad z_{/2} \quad \frac{X}{/\sqrt{n}} \quad z_{/2} \quad = 1 \quad :$$

j Xñ S ä ³ 4 á Š Q = ²Jm

$$P \;\; X \quad z_{/2}\frac{}{\sqrt{n}} \qquad X + z_{/2}\frac{}{\sqrt{n}} \quad = 1 \quad :$$

9 Xú ñ ž ž Ç ½ Jm

$$X \quad z_{/2}\frac{}{\sqrt{n}}; \quad X + z_{/2}\frac{}{\sqrt{n}} \quad :$$

)4+'&Ö$ Jm Ç ½ 9X J_ ž • $2z_{/2} \; / \sqrt{n}$J_ ¦ $\sqrt{n}$ )Iš

3 X d⊳X"- >—>¥:33¸+z d8¦>Œ'•$ e&(7ú& X# ,Â Jm • $X_1; : : : ; X_n$ N ( ; $^2$)J_ 7 $^2$ Ô ŒJ_ SS$^2$ ½ ‹Iš

;»>Œ7k+Jm

X N ( ; $^2$/ n)

(n 1)S$^2$/ $^2$ $^2$(n 1)

X S$^2$ | ù

1E#VJm Ô á ž ž Ç ½

7ú& #ç>ÊJm

R XÃ ‡ · •Jm

$$T = \frac{X}{S/\sqrt{n}}:$$

k X 9 ™ ´ T t(n 1)Iš

j Xo á ž ž » Û 1 Jm

$$P \quad t_{/2;n\ 1} \quad T \quad t_{/2;n\ 1} = 1 \quad :$$

9 XŠ J T Í + > Jm

$$P \quad X \quad t_{/2;n\ 1}\frac{S}{\sqrt{n}} \qquad X + t_{/2;n\ 1}\frac{S}{\sqrt{n}} = 1 \quad :$$

8 Xù ñ ž ž Ç ½ Jm

$$X \quad t_{/2;n\ 1}\frac{S}{\sqrt{n}}; \quad X + t_{/2;n\ 1}\frac{S}{\sqrt{n}} \quad :$$

<“;»>Œ'•$ 3©:<&(#4,# Jm SS Š

**0.17. 多项分布的协方差推导. 背景（Background）**：多项分布是二项分布在多类别上的推广。

**目标（Goal）**：求 $\operatorname{cov}(X_i, X_j)$ for $i \neq j$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

1. 多项分布的均值：$X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$，故 $\mathbb{E}X_i = np_i$。
2. 对于 $i \neq j$，考虑 $X_i + X_j \sim \text{Bin}(n, p_i + p_j)$，故

$$\operatorname{var}(X_i + X_j) = n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j).$$

3. 另一方面，

$$\operatorname{var}(X_i + X_j) = \operatorname{var}(X_i) + \operatorname{var}(X_j) + 2\operatorname{cov}(X_i, X_j).$$

4. 代入 $\operatorname{var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$ 和 $\operatorname{var}(X_j) = np_j(1 - p_j)$：

$$n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j) = np_i(1 - p_i) + np_j(1 - p_j) + 2\operatorname{cov}(X_i, X_j).$$

5. 整理得：

$$\operatorname{cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j.$$

**结论**：对于多项分布，$\operatorname{cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j$（$i \neq j$），这反映了类别之间的竞争关系。■

**0.18. 超几何分布的均值与方差推导. 背景（Background）**：超几何分布描述不放回抽样中的成功次数。

**参数定义（Parameter Definitions）**：

- $N$：总体容量
- $D$：总体中成功元素个数
- $n$：抽样个数（不放回）
- $X \sim \text{Hypergeometric}(N, D, n)$

**目标（Goal）**：求 $\mathbb{E}X$ 和 $\operatorname{var}(X)$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

**均值推导**：

1. 使用指示变量法：设 $I_j = 1$ if 第 $j$ 次抽样抽到成功元素，否则为 0。
2. 则 $X = \sum_{j=1}^{n} I_j$。
3. 由对称性，$\mathbb{E}[I_j] = \mathbb{P}(I_j = 1) = D/N$。
4. 故 $\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^{n} \mathbb{E}[I_j] = n \cdot \frac{D}{N}$。

**方差推导**：

1. 首先计算 $\mathbb{E}[X(X-1)]$：

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{j \neq k} \mathbb{P}(I_j = 1, I_k = 1).$$

2. 由于抽样不放回，任意两时刻抽取成功的概率为 $\frac{D}{N} \cdot \frac{D-1}{N-1}$。

3. 共有 $n(n-1)$ 对，故

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = n(n-1)\cdot\frac{D(D-1)}{N(N-1)}.$$

4. 利用 $\mathrm{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}X - (\mathbb{E}X)^2$：

$$\mathrm{var}(X) = n(n-1)\frac{D(D-1)}{N(N-1)} + n\frac{D}{N} - \left(n\frac{D}{N}\right)^2 = n\frac{D}{N}\frac{N-D}{N}\frac{N-n}{N-1}.$$

**结论**：超几何分布的均值为 $n\frac{D}{N}$，方差为 $n\frac{D}{N}\frac{N-D}{N}\frac{N-n}{N-1}$，其中 $\frac{N-n}{N-1}$ 是有限总体校正因子。■

**0.19. Poisson 近似二项分布的证明. 背景（Background）**：当 $n$ 很大、$p$ 很小时，二项分布 $\mathrm{Bin}(n,p)$ 近似于 $\mathrm{Poisson}(\lambda = np)$。

**目标（Goal）**：证明若 $X_n \sim \mathrm{Bin}(n,p_n)$ 且 $np_n \to \lambda$，则 $X_n \xrightarrow{d} \mathrm{Poisson}(\lambda)$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

1. 二项分布的概率质量函数：

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k}.$$

2. 将组合数拆开：

$$= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\cdot\frac{\lambda^k}{n^k}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

3. 当 $n\to\infty$ 时：

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \to 1,$$

$$\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \to e^{-\lambda}.$$

4. 故

$$\mathbb{P}(X_n = k) \to \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},$$

这正是 $\mathrm{Poisson}(\lambda)$ 的 pmf。

**结论**：Poisson 分布是二项分布在”稀有事件”情形下的极限。■

**0.20. Poisson 分布的矩母函数推导. 背景（Background）**：Poisson 分布的矩母函数和均值、方差。

**目标（Goal）**：求 $M(t)$ 并计算 $\mathbb{E}X$ 和 $\mathrm{var}(X)$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

1. mgf 定义：

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx}\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda}\sum_{x=0}^{\infty}\frac{(\lambda e^t)^x}{x!} = e^{-\lambda}e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t-1)}.$$

2. 一阶导数：

$$M'(t) = \lambda e^t \cdot e^{\lambda(e^t-1)} = \lambda e^t M(t),$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \lambda$。

3. 二阶导数：

$$M''(t) = \lambda e^t M(t) + \lambda^2 e^{2t} M(t),$$

故 $\mathrm{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = (\lambda + \lambda^2) - \lambda^2 = \lambda$。

**结论**：Poisson 分布的均值和方差相等，都等于参数 $\lambda$。■

**0.21. 卡方分布与正态分布的关系. 背景（Background）**：卡方分布定义为标准正态平方和。

**目标（Goal）**：证明若 $Z \sim N(0,1)$，则 $Z^2 \sim \chi^2(1)$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

1. $Z$ 的 pdf 为 $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$。

2. 设 $Y = Z^2$，先求 cdf：

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \le y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \le Z \le \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \phi(z)\, dz.$$

3. 求导得 pdf：

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \phi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \phi(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}.$$

4. 写成标准形式：

$$f_Y(y) = \frac{1}{\Gamma(1/2) 2^{1/2}} y^{1/2-1} e^{-y/2},$$

这正是 $\chi^2(1)$ 的 pdf。

**结论**：标准正态变量的平方服从自由度为 1 的卡方分布。■

**0.22. 卡方分布的可加性证明. 背景（Background）**：卡方分布满足可加性：独立卡方变量之和仍为卡方分布。

**目标（Goal）**：证明若 $X_1 \sim \chi^2(m)$，$X_2 \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(m+n)$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

1. 由卡方分布与 Gamma 分布的关系：$\chi^2(r) = \Gamma(r/2, 2)$。

2. 利用 Gamma 分布的可加性（见定理 3.3.1）：若 $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$，$Y_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立，则 $Y_1 + Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$。

3. 因此：

$$X_1 + X_2 \sim \Gamma(m/2, 2) + \Gamma(n/2, 2) = \Gamma((m+n)/2, 2) = \chi^2(m+n).$$

或者直接利用 mgf：$\chi^2(r)$ 的 mgf 为 $M(t) = (1-2t)^{-r/2}$，故

$$M_{X_1+X_2}(t) = (1-2t)^{-m/2} \cdot (1-2t)^{-n/2} = (1-2t)^{-(m+n)/2}.$$

**结论**：卡方分布具有可加性，自由度可累加。■

**0.23. Beta 分布从 Gamma 变量构造的推导. 背景（Background）**：Beta 分布可由两个独立 Gamma 变量构造而来。

**目标（Goal）**：证明若 $X_1 \sim \Gamma(\alpha, 1)$，$X_2 \sim \Gamma(\beta, 1)$ 独立，令 $Y = X_1/(X_1 + X_2)$，则 $Y \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

1. 联合 pdf（$x_1 > 0, x_2 > 0$）：

$$h(x_1, x_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x_1^{\alpha-1} x_2^{\beta-1} e^{-x_1-x_2}.$$

2. 变换：$y_1 = x_1 + x_2$，$y_2 = \frac{x_1}{x_1+x_2}$，则 $x_1 = y_1 y_2$，$x_2 = y_1(1 - y_2)$。
3. Jacobian 行列式：$|J| = y_1$。
4. 联合 pdf:

$$g(y_1, y_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} (y_1 y_2)^{\alpha-1} [y_1(1-y_2)]^{\beta-1} e^{-y_1} \cdot y_1 = y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} \cdot \frac{y_2^{\alpha-1}(1-y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}.$$

5. 分离变量，可见 $Y_1 = X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha + \beta, 1)$，$Y_2 = \frac{X_1}{X_1+X_2} \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$，且独立。
6. 边缘 pdf:

$$g_2(y_2) = \frac{y_2^{\alpha-1}(1-y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^\infty y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1}\, dy_1 = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} y_2^{\alpha-1}(1-y_2)^{\beta-1}.$$

**结论**：Beta 分布可如此构造，且 $Y_1$ 和 $Y_2$ 独立。■

**0.24. Beta 分布的均值与方差推导. 背景（Background）**：Beta 分布的均值和方差的计算。

**目标（Goal）**：求 $\mathbb{E}Y$ 和 $\mathrm{var}(Y)$，其中 $Y \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

1. 利用 Beta 函数性质：

$$\int_0^1 y^{\alpha-1}(1-y)^{\beta-1}\, dy = B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

2. 均值：

$$\mathbb{E}Y = \int_0^1 y \cdot \frac{1}{B(\alpha,\beta)} y^{\alpha-1}(1-y)^{\beta-1}\, dy = \frac{B(\alpha+1, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}.$$

3. 二阶矩：

$$\mathbb{E}[Y^2] = \frac{B(\alpha+2, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)}.$$

4. 方差：

$$\mathrm{var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}Y)^2 = \frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)} - \frac{\alpha^2}{(\alpha+\beta)^2} = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}.$$

**结论**：Beta 分布的均值为 $\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$，方差为 $\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$。■

**0.25. 正态分布的矩母函数推导. 背景（Background）**：正态分布是最重要的连续分布之一。

**目标（Goal）**：证明 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 mgf 为 $M(t) = \exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

1. $X = \sigma Z + \mu$，其中 $Z \sim N(0,1)$。

2. 标准正态的 mgf：

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}\, dz = e^{t^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-t)^2/2}\, dz = e^{t^2/2}.$$

3. 一般正态：

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{t(\sigma Z+\mu)}] = e^{\mu t}\mathbb{E}[e^{t\sigma Z}] = e^{\mu t} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2} = \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}.$$

4. 验证均值和方差：

$$M'(t) = (\mu + \sigma^2 t) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

$$M''(t) = (\sigma^2 + (\mu + \sigma^2 t)^2) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \mu$，$\mathrm{var}(X) = M''(0) - \mu^2 = \sigma^2$。

**结论**：正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 mgf 为 $\exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$。■

**0.26. 标准化变换的推导. 背景（Background）**：任何正态变量都可以通过标准化变换化为标准正态。

**目标（Goal）**：证明若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

1. 变换 $Z = g(X) = \frac{X-\mu}{\sigma}$，其逆为 $X = \sigma Z + \mu$。

2. 利用 mgf 的性质（或直接积分）：

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \mathbb{E}\left[e^{t\frac{X-\mu}{\sigma}}\right] = e^{-\mu t/\sigma}\mathbb{E}\left[e^{(t/\sigma)X}\right] = e^{-\mu t/\sigma} \cdot \exp\left\{\mu\frac{t}{\sigma} + \frac{1}{2}\sigma^2\left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\} = e^{t^2/2}.$$

3. 这正是 $N(0,1)$ 的 mgf，故 $Z \sim N(0,1)$。

4. 概率计算：

$$\mathbb{P}(X \le x) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

**结论**：标准化变换将正态分布转化为标准正态分布，从而可用标准正态表计算任意正态概率。■

**0.27.** $t$ **分布的推导. 背景（Background）**：$t$ 分布由标准正态和卡方分布构造而来。

**目标（Goal）**：证明若 $Z \sim N(0,1)$，$V \sim \chi^2(n)$ 独立，$T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$，则 $T \sim t(n)$。

**推导步骤（Derivation Steps）**：

1. 变换：$T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$，$U = V$，逆变换为 $Z = T\sqrt{U/n}$，$V = U$。
2. Jacobian：$|J| = \sqrt{u/n}$。
3. 联合 pdf：
$$h(z,v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} v^{n/2-1} e^{-v/2}.$$
4. 代入变换并对 $u$ 积分：
$$f_T(t) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2u/(2n)} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} u^{n/2-1} e^{-u/2} \cdot \sqrt{\frac{u}{n}}\, du.$$
5. 整理后令 $y = \frac{u}{2}(1+t^2/n)$，得：
$$f_T(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{\pi n}\,\Gamma(n/2)} \cdot \frac{1}{(1+t^2/n)^{(n+1)/2}}.$$
6. 均值为 0（对称性），方差为 $\frac{n}{n-2}$（当 $n > 2$）。

**结论**：$t$ 分布的 pdf 如上所示，当 $n \to \infty$ 时趋于标准正态分布。■

# 1. 问答记录

**1.1. 置信区间的频率派解释. 问**：很多初学者把置信区间的定义 $\mathbb{P}_\theta(L \leq \theta \leq U) = 1-\alpha$ 误解为"$\theta$ 有 $1-\alpha$ 的概率落在区间 $[L,U]$ 中"。这两种解释有什么区别？哪个是正确的，为什么？

**答**：这是一个关于频率派与贝叶斯派对置信区间不同理解的核心问题。

**关键区别**：在频率派统计中，$\theta$ 是**固定（但未知）的常数**，而区间 $[L,U]$ 是**随机的**（因为它依赖于样本数据）。因此，我们不能对固定参数 $\theta$ 做概率陈述。

**正确的频率派解释**：如果我们重复抽样很多次，构造置信区间，那么 $100(1-\alpha)\%$ 的区间会包含真实的 $\theta$。但对于任何**单次**观察到的区间，真实的 $\theta$ 要么在里面，要么不在里面——没有概率可言。

**举例说明**：设硬币抛掷 $n = 100$ 次，$\hat{p} \sim \text{Binomial}(100,\theta)/100$。

- 对于**单一样本**：观察到的区间是某个具体区间如 $[0.45, 0.55]$，真实的 $\theta$ 要么在里面，要么不在——无法赋予概率。
- 对于**重复抽样**：如果用同样的真实 $\theta$ 做 1000 次实验，约 950 次构造出的区间会包含 $\theta$。这就是"95% 置信度" 的含义。

**贝叶斯派的理解则不同**：在贝叶斯统计中，$\theta$ 被视为随机变量（需要先验分布），可以得到" 后验可信区间" $P(\theta \in [L,U] \mid \text{data}) = 1-\alpha$。这里的概率是关于 $\theta$ 的，可以合理地说"$\theta$ 有 95% 的概率在这个区间内"。

**总结对比**：

| 表述 | 频率派有效? | 含义 |
|---|---|---|
| "$P(\theta \in [L,U]) = 0.95$" | 否 | $\theta$ 是固定的 |
| " 用此方法构造的区间中 95% 包含 $\theta$" | 是 | 概率在区间构造上 |
| "$P(\theta \in [L,U] \mid \text{data}) = 0.95$" | 仅在贝叶斯框架下成立 | 需要对 $\theta$ 设定先验分布 |

置信区间（confidence interval）这一术语是**频率派概念**，它描述的是构造过程的可靠性，而不是关于某个固定区间的概率。

**1.2. 贝叶斯先验分布的具体例子. 问**：在之前关于置信区间的回答中提到，贝叶斯学派认为 $\theta$ 需要先验分布。能给出一些具体的先验分布例子吗？先验分布到底代表什么？

**答**：这是一个很好的问题。在贝叶斯统计中，我们将参数 $\theta$ 视为随机变量，因此在推断前必须为其指定一个**先验分布**（prior distribution），表达我们对参数的初始信念。以下是几个经典例子。

—

**例 1：硬币抛掷（Bernoulli 分布）——Beta 先验**

设硬币正面朝上的概率为 $\theta$，抛掷 $n$ 次得到 $Y$ 次正面，则 $Y \sim \text{Binomial}(n,\theta)$。

**共轭先验**：我们为 $\theta$ 选择 Beta 分布作为先验：

$$\theta \sim \text{Beta}(\alpha,\beta)$$

其 pdf 为:

$$\pi(\theta) = \frac{\theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}, \quad 0 < \theta < 1$$

**直观理解**: Beta 分布是 $[0,1]$ 区间上的灵活分布，参数 $(\alpha,\beta)$ 控制先验信念:

- $\alpha = \beta = 1$: 均匀分布（无信息先验），表示" 对 $\theta$ 一无所知"
- $\alpha = \beta = 2$: 表示" $\theta$ 可能接近 0.5" 的信念（对称且集中）
- $\alpha = 3, \beta = 1$: 表示" $\theta$ 更可能接近 1" 的信念

**为什么选择 Beta 分布?** 因为它是 Bernoulli/binomial 的共轭先验——后验分布与先验分布具有相同的函数形式，计算极为方便。观测数据后，后验分布为:

$$\theta \mid Y \sim \text{Beta}(\alpha + Y, \beta + n - Y)$$

**例 2: 正态均值——正态先验**

设 $X_1, \ldots, X_n \sim N(\theta, \sigma^2)$，其中 $\sigma^2$ 已知，$\theta$ 未知。

**共轭先验**: 我们为 $\theta$ 选择正态分布作为先验:

$$\theta \sim N(\mu_0, \tau_0^2)$$

其中 $\mu_0$ 是先验均值（你对 $\theta$ 的初始猜测），$\tau_0^2$ 是先验方差（你对这个猜测的信心）。

**直观理解**:

- $\tau_0^2$ 很大: 先验方差大，表示对 $\theta$ 的初始信念很模糊
- $\tau_0^2$ 很小: 先验方差小，表示对 $\theta$ 有很强的先验信念
- $\mu_0 = 0$: 如果你没有任何理由偏好正值或负值

**后验分布**: 观测数据后，后验分布为:

$$\theta \mid \bar{x} \sim N\left(\frac{\frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2}}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}, \ \frac{1}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}\right)$$

这是又一个正态分布——共轭性的体现。

—

**为什么需要先验分布? 先验代表什么?**

先验分布（prior distribution）代表我们在**观测数据之前**对参数 $\theta$ 的主观信念（subjective belief）。这可以从两个角度理解:

(1) **主观贝叶斯视角**: 先验反映了个人的真实信念。例如，如果你认为硬币" 通常" 是公平的，你可以将先验设为 $\theta \sim \text{Beta}(2,2)$（中心在 0.5，但允许不确定性）。
(2) **客观贝叶斯视角**: 选择尽量" 无信息" 的先验，使后验主要由数据驱动。例如，$\text{Beta}(1,1)$（均匀分布）或 Jeffreys 先验 $\text{Beta}(1/2,1/2)$。

**贝叶斯推断的本质**是通过贝叶斯定理将先验更新为后验:

$$\underbrace{\pi(\theta \mid \text{data})}_{\text{后验}} \propto \underbrace{L(\theta \mid \text{data})}_{\text{似然}} \times \underbrace{\pi(\theta)}_{\text{先验}}$$

数据通过似然函数" 告诉" 我们信息，先验通过贝叶斯定理被更新为后验。后验分布集中了所有关于 $\theta$ 的信息——既包含先验信念，也包含数据证据。

**先验 vs. 后验的直观理解**：

| | **先验（Prior）** | **后验（Posterior）** |
|---|---|---|
| 时机 | 看到数据之前 | 看到数据之后 |
| 性质 | 主观信念或无信息设定 | 更新后的知识状态 |

**总结**：先验分布是贝叶斯统计的标志性特征。它将参数视为随机变量，允许我们以概率语言描述对参数的认知，并通过数据不断更新这种认知。这与频率派的”参数固定但未知”观点形成了根本性对比。

**1.3. 参数方法 vs. 非参数方法. 问**：在 Chapter 4 的 §4.1 中提到，当 $f(x)$ 或 $p(x)$ 的形式完全未知时，属于哪种统计方法？在哪一章深入讨论？

**答**：

- **形式完全未知**的情况属于**非参数方法**（Nonparametric Methods）
- 在 Chapter 4 的 §4.1.2 有简要提及（直方图估计）
- **深入讨论在 Chapter 10**（Nonparametric Methods）

**简单区分**：

| 场景 | 方法 | 章节 |
|---|---|---|
| 分布形式未知 | 非参数方法（直方图、核密度估计） | Chapter 10 |
| 分布形式已知、参数未知 | 参数方法（MLE、CI、检验） | **Chapter 4** |

**1.4. 无偏性过渡到 MLE 的动机. 问**：在介绍完无偏估计量的定义后，笔记写道：”无偏性并不保证估计量’最好’。例如，样本方差 $S^2$ 是无偏的，但 $n^{-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$ 是有偏的。这引发了一个自然的问题：能否找到一个统一的、’最优’的估计原则？”为什么要举这个例子？它在整个章节中起什么作用？

**答**：这是一个**承上启下的关键过渡**。

**1. 防止误解**：学生刚学完无偏性，容易误以为”无偏 = 最好估计量”。

**2. 揭示张力**：无偏性只是一个**基本要求**，不是”最优性”的保证。无偏的估计量可以有很多，且各有优劣。

**3. 引出 MLE**：正因为无偏性不够，我们需要找”统一的最优原则”——这正是最大似然估计（MLE）被提出的**动机**。

**逻辑链条**：

$$\text{无偏性定义} \to \text{揭示局限性} \to \text{引出 MLE 作为统一原则}$$

**具体例子**：

- $S^2$（无偏）和 $\hat{\sigma}^2$（有偏，但 MLE）
- 两者都常用，但各有用途
- ”最优”需要更精确的定义（后续章节的 UMVUE）

**数学写作手法**：先介绍概念，再指出局限性，自然引出下一个概念——这是 Stein 风格的典型特征，强调”为什么需要”而非直接罗列。

**学习笔记.**